

Modulhandbuch für Informatik (Bachelor 1 Fach)



Prüfungsordnungsbereich



Modulangebot



Prüfungsangebot



Lehrangebot

–	Prüfungsordnungsbeschreibung:	7	>
+	Modulbereich Praktische Informatik.....	8	>
	[1214957] Programmierung.....	8	>
	[1211971] Datenstrukturen und Algorithmen.....	10	>
	[1211965] Softwaretechnik.....	13	>
	[1211969] Datenbanken und Informationssysteme.....	15	>
–	Modulbereich Technische Informatik.....	17	>
+	[1214958] Einführung in die Technische Informatik.....	17	>
	[1214960] Betriebssysteme und Systemsoftware.....	19	>
	[1211967] Systemprogrammierung.....	21	>
–	Modulbereich Theoretische Informatik.....	23	>
+	[1214961] Formale Systeme, Automaten, Prozesse.....	23	>
	[1212004] Berechenbarkeit und Komplexität.....	25	>
	[1113004] Mathematische Logik I.....	27	>
–	Modulbereich Mathematik.....	29	>
+	[1115472] Diskrete Strukturen.....	29	>
	[1114971] Analysis für Informatik.....	31	>
	[1115861] Lineare Algebra.....	33	>
	[1112712] Einführung in die angewandte Stochastik.....	35	>
–	Modulbereich Sonstige Leistungen.....	38	>
+	[1214959] Mentoring Informatik.....	38	>
	[1211968] Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Proseminar Informatik).....	40	>
	[1211973] Software-Projektpraktikum.....	42	>
	[1211974] Seminar Informatik.....	44	>
–	Nicht-technisches Wahlfach.....	46	>
+	[7014625] Basismodul Rede- und Gesprächsrhetorik.....	46	>
	[8014709] Buchführung und Internes Rechnungswesen.....	48	>
	[7022978] Bürgerliches Recht.....	50	>
	[8023959] Entrepreneurship 101 - Thinking like an entrepreneur and becoming one.....	52	>
	[7017528] Ethics, technology, and data.....	55	>
	[8024098] Grundlagen des Management.....	57	>
	[1220643] Nicht-technisches Wahlfach Mentoring.....	59	>
	[7018255] Projekt "Leonardo".....	61	>
	[1225243] Sprachkurs.....	63	>
	[1225244] Sprachkurs.....	64	>
–	Wahlpflichtbereich.....	65	>
–	Module im Wahlpflichtbereich.....	65	>
–	Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik.....	65	>
+	[1215750] Automatische Spracherkennung.....	65	>
	[1215724] Computer Vision.....	67	>
	[1215698] Designing Interactive Systems I.....	69	>
	[1223640] Dynamical Processes on Networks.....	71	>

[1212310] Grundlagen der Computergraphik.....	73	>
[1215720] High-Performance Computing.....	75	>
[1221327] Introduction to Algorithmic Differentiation.....	77	>
[1220996] Introduction to Numerical Methods and Software.....	79	>
[1215681] iOS Application Development.....	81	>
[1216838] Konzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen Programmierung.....	83	>
[1215722] Leistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler Programme.....	85	>
[1216839] Personal Digital Fabrication.....	87	>
[1215862] Physikalisch-Basierte Animation.....	89	>
[1215680] Real-time Graphics.....	91	>
[7016925] Social Data Science.....	93	>
[7016926] Social Networks.....	95	>
[1215840] Statistische Klassifikation und Maschinelles Lernen.....	97	>
[1215695] Statistische Methoden zur Verarbeitung natürlicher Sprache.....	99	>
[7015863] Text Mining.....	101	>
[7016927] Web Mining.....	103	>
Wahlpflichtbereich Daten- und Informationsmanagement.....	105	>
[1216958] Business Process Intelligence.....	105	>
[1211914] Einführung in Web Technologien.....	107	>
[1215692] Implementation of Databases.....	109	>
[1215694] Künstliche Intelligenz.....	111	>
[1211393] The Logic of Knowledge Bases.....	113	>
[1212361] Wissensrepräsentation.....	115	>
Wahlpflichtbereich Software und Kommunikation.....	117	>
[1215688] Advanced Internet Technology.....	117	>
[1212349] Communication Systems Engineering.....	119	>
[1215690] Eingebettete Systeme.....	121	>
[1212346] Mobile Internet Technology.....	123	>
[1215686] Modellbasierte Softwareentwicklung.....	125	>
[1216957] Software Language Engineering.....	127	>
[1215687] Software-Architekturen.....	129	>
[1212356] Software-Qualitätssicherung.....	131	>
[1211982] Softwaretechnik-Programmiersprache Ada 95.....	133	>
Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik.....	135	>
[1211981] Advanced Automata Theory.....	135	>
[1216860] Algorithmic Foundations of Datasience.....	137	>
[1211978] Compilerbau.....	139	>
[1211977] Effiziente Algorithmen.....	141	>
[1212341] Erfüllbarkeitsüberprüfung.....	144	>
[1215684] Funktionale Programmierung.....	146	>
[1215747] Infinite Computations.....	148	>
[1212331] Komplexitätstheorie.....	150	>

	[1212343] Logikprogrammierung.....	152	>
	[1112957] Mathematische Logik II.....	154	>
	[1212328] Model Checking.....	156	>
	[1212339] Modellierung und Analyse hybrider Systeme.....	158	>
—	Module im Anwendungsbereich.....	160	>
—	Chemie.....	160	>
+	[1515454] Allgemeine Chemie: Anorganische Chemie.....	160	>
	[1515455] Allgemeine Chemie: Organische Chemie.....	162	>
	[1510097] Computational Chemistry.....	164	>
	[1515984] Theorie der chemischen Bindung.....	166	>
—	Betriebswirtschaftslehre.....	168	>
+	[8014709] Buchführung und Internes Rechnungswesen.....	168	>
	[8013176] Entscheidungslehre.....	170	>
	[8015049] Quantitative Methoden (Operations Research).....	172	>
	[8024098] Grundlagen des Management.....	174	>
—	Philosophie.....	176	>
+	[7014569] Wahlpflicht Philosophie.....	176	>
	[7014543] Basismodul Philosophische Propädeutik.....	178	>
—	Elektrotechnik.....	180	>
+	[6015555] Grundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und Schaltungen.....	180	>
	[6011238] Kommunikationstechnik.....	182	>
	[6011232] Elektrizitätsversorgungssysteme.....	184	>
	[6011237] Grundlagen integrierter Schaltungen und Systeme.....	186	>
	[6011249] Herstellungsprozesse für siliziumbasierte Mikrosysteme.....	188	>
	[6011252] Informationsübertragung.....	190	>
	[6011253] Einführung in die Akustik.....	192	>
	[6011245] Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen.....	194	>
	[6011114] Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme.....	196	>
—	Physik.....	198	>
+	[1316338] Physikalisches Praktikum.....	198	>
	[1315740] Physik I für Studierende der Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaften.....	200	>
—	Biologie.....	202	>
+	[1612784] Biologie für Studierende der Informatik und Mathematik.....	202	>
—	Maschinenbau.....	204	>
+	[4014421] Technische Mechanik.....	204	>
	[4012555] Regelungstechnik.....	206	>
	[4011016] Business Engineering.....	209	>
	[4013310] Computerunterstützte Chirurgiertechnik.....	211	>
	[4010829] Einführung in den Maschinenbau.....	214	>
	[4013311] Elektromechanische Antriebstechnik.....	216	>

	[4011028] Energiewirtschaft.....	219	>
	[4014335] Fabrikplanung.....	221	>
	[4010971] Kommunikation und Organisationsentwicklung.....	223	>
	[4011046] Luftverkehrssysteme.....	225	>
	[4013321] Medizintechnik I.....	228	>
	[4014433] Medizintechnik II.....	231	>
	[4011045] NC-Programmierung von Werkzeugmaschinen.....	234	>
	[4012548] Rapid Control Prototyping.....	237	>
	[4010839] Simulationstechnik.....	240	>
	[4011672] Softwareentwicklung in der Medizintechnik.....	243	>
	[4017217] Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme.....	245	>
	[4016442] Maschinengestaltung I.....	247	>
—	Mathematik.....	250	>
+	[1114980] Numerische Analysis I.....	250	>
	[1112713] Mathematisches Praktikum.....	252	>
	[1114981] Numerische Analysis II.....	254	>
	[1113549] Computeralgebra.....	256	>
	[1113550] Funktionentheorie I.....	258	>
—	Medizin.....	260	>
—	Psychologie.....	260	>
+	[7021317] Statistics.....	260	>
	[7021320] Cognitive Psychology.....	262	>
	[7021321] Media Psychology.....	264	>
	[7021319] Communication Psychology.....	266	>
—	Bachelorarbeit.....	268	>
+	[1215682] Bachelorarbeit.....	268	>

**Prüfungsordnungsbeschreibung:
Informatik (SPO-Version / 2022)**

Titel	Informatik
Kurzbezeichnung	BSInf
Version	2022
Studien- und Qualifikationsziele	
Qualifikationsprofil	
Weitere Informationen	

+ Programmierung (1214957)

Modultitel	Programmierung (Pflichtfach)
Kennung	1214957
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Teil 1 Sprachbeschreibung durch Grammatiken und Syntaxdiagramme Einführende imperative Programmierkonzepte • Grundlegende Datentypen • Kontrollstrukturen (Sequenz, Verzweigung, Schleifen, etc.) • Funktionen und Prozeduren Einführende objektorientierte Programmierkonzepte • Objekt, Klasse, Methode Teil 2 Fortgeschrittene imperative Programmierkonzepte • Verifikation einfacher Programme • Pointer, Seiteneffekte und Grundlagen der Speicherverwaltung • Parameterübergabeverfahren (call-by-value, call-by-reference) • Rekursive (lineare) Datenstrukturen (z.B. Listen, Stacks, Queues, etc.) • Grundlegende Beispielprogramme (z.B. einfache Such- und Sortieralgorithmen) Fortgeschrittene objektorientierte Programmierkonzepte • Polymorphie, Dynamisches Binden • Abstrakte Klassen und Interfaces • Programmiertechniken in imperativen und objektorientierten Sprachen (z.B. Datenabstraktion, Modularisierung, Schnittstellendokumentation, etc.) Funktionale Programmierkonzepte • Deklarationen, Ausdrücke, Pattern Matching, Auswertungsstrategien (call-by-value, call-by-name) • Typkonzepte und Polymorphie • Einfache Funktionen höherer Ordnung Logische Programmierkonzepte • Fakten und Regeln • Unifikation und Bearbeitung von Anfragen
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen Studierende • wesentliche Konzepte imperativer und objektorientierter Programmiersprachen sowie wichtige Programmiertechniken in diesen Sprachen, • Grundlagen der Speicherverwaltung in imperativen und objektorientierten Programmiersprachen, • unterschiedliche Semantiken für Variablen, Referenzen und Parameterübergabe, • Programmierkonzepte logischer und funktionaler Programmiersprachen, • grundlegende Datenstrukturen und ihre Formulierung in verschiedenen Programmierparadigmen, • grundlegende Beschreibungsformen für Programmiersprachen und • das Vorgehen bei Programmverifikation. Fähigkeiten: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können Studierende • Programmiertechniken imperativer und objektorientierter Programmiersprachen anwenden, • Programmiertechniken logischer und funktionaler Programmiersprachen anwenden, • Datenstrukturen in verschiedenen Programmierparadigmen implementieren, • grundlegende Beschreibungsformen für Programmiersprachen interpretieren und • Programmverifikation in einfachen Java Programmen durchführen. Kompetenzen: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage,

+ Programmierung (1214957)

	• selbständig kleinere Programme entwickeln, diese • auf Korrektheit testen, • geeignet dokumentieren sowie • Programmierkonventionen einhalten.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	Folien und Skripte zur Vorlesung sowie z.B. folgende Bücher: • K. Echte, M. Goedicke: <i>Lehrbuch der Programmierung mit Java</i>, dpunkt Verlag, 2000 • R. Bird: <i>Introduction to Functional Programming Using Haskell</i>, Prentice Hall, 1998 • W. F. Clocksin, C. S. Mellish: <i>Programming in Prolog</i>, Springer, 2003
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. ir. Dr. h. c. (AAU) Joost-Pieter Katoen & Universitätsprofessor Dr.-Ing. Ulrik Schroeder & Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Jürgen Giesl
ECTS Credits	8
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	240,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	150,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Programmierung (121495702)	1. Semester	1. Semester	0	0.5
Prüfung Programmierung (121495701)	1. Semester	2. Semester	8	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Programmierung	1. Semester	1. Semester	-	1
Globalübung Programmierung	1. Semester	2. Semester	-	-

+ Datenstrukturen und Algorithmen (1211971)

Modultitel	Datenstrukturen und Algorithmen (Pflichtfach)
Kennung	1211971
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Komplexität von Algorithmen • Modelle für Laufzeit und Speicherplatz • Worst-Case- und Average-Case-Analysen • Asymptotische Komplexität („O-Notation“) • Komplexitätskategorien (z.B. exponentiell, polynomiell) Allgemeine Entwurfs- und Analysemethoden • Greedy-Algorithmen • Divide-and-Conquer-Verfahren • Dynamische Programmierung • Heuristische Ansätze (insbesondere Branch-and-Bound) • Lösen von Rekursionsgleichungen (insbes. „Mastertheorem“) Algorithmen für Sortierprobleme • elementare Sortieralgorithmen (z.B. Insertionsort) • fortgeschrittene Sortierverfahren (Merge-, Quick-, Heapsort) • untere Schranke für vergleichsbasierte Sortierverfahren • Schlüsselbasiertes Sortieren (z.B. Bucketsort) • Order Statistics (z.B. Quickselect) Datenstrukturen zur Verwaltung von Mengen • Datenstrukturen für Mengen • Binäre Suchbäume • Balancierte Suchbäume • Priority Queues • Hashingverfahren Graph- und Netzwerkalgorithmen • Tiefensuche, Breitensuche • Bestimmung kürzester Wege • Berechnung minimaler Spannbäume • Einführung in Flussalgorithmen (Ford-Fulkerson-Methode) Einführung in die algorithmische Geometrie, u.a. • Sweepplinteknik • Bestimmung nächster Nachbarn
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen Studierende • grundlegende Entwurfsmethoden für Algorithmen, • wesentliche Komplexitätskategorien für Laufzeit und Speicherbedarf von Algorithmen sowie • effiziente Algorithmen und Datenstrukturen für Standardprobleme. Fähigkeiten: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können Studierende • grundlegende Methoden zur Laufzeitanalyse von Algorithmen anwenden, • algorithmischen Probleme formal modellieren und • vorhandene Algorithmen und Datenstrukturen an eine gegebene Problemstellung anpassen. Kompetenzen: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage, • neue Algorithmen und Datenstrukturen für die Lösung relevanter Probleme zu entwerfen, ihre Korrektheit zu beweisen und ihre Komplexität zu analysieren.

+ Datenstrukturen und Algorithmen (1211971)

Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Beherrschung wesentlicher imperativer und objektorientierter Programmierkonzepte (Vorlesung Programmierung). Kenntnis grundlegender Datenstrukturen wie Arrays oder Listen (Vorlesung Programmierung).
Literatur	Folien und Skripte zur Vorlesung sowie z.B. folgende Bücher: • T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edition, MIT Press and McGraw-Hill, 2001. • K. Mehlhorn and S. Näher: The LEDA Platform of Combinatorial and Geometric Computing, Cambridge University Press, 1999. • T. Ottmann, P. Widmayer: Algorithmen und Datenstrukturen, 4. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, 2002. • R Sedgewick: Algorithms, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2002.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Leif Kobbelt & Universitätsprofessor Dr. ir. Dr. h. c. (AAU) Joost-Pieter Katoen & Universitätsprofessor Dr.-Ing. Hermann Ney & Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Peter Rossmanith
ECTS Credits	7
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	210,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	120,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Datenstrukturen und Algorithmen (121197102)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	0	2
Prüfung Datenstrukturen und Algorithmen (121197101)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	7	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Datenstrukturen und Algorithmen (2)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	4

+ Datenstrukturen und Algorithmen (1211971)

Globalübung Datenstrukturen und Algorithmen (2)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	-
---	-------------	--------------------------	---	---

+ Softwaretechnik (1211965)

Modultitel	Softwaretechnik (Pflichtfach)
Kennung	1211965
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Die Vorlesung erarbeitet die Grundlagen zur Entwicklung komplexer Softwaresysteme. Behandelt werden Vorgehensmodelle, die Erhebung von Anforderungen, Softwarearchitektur und -entwurf, der Weg zur Implementierung und zur Qualitätssicherung mit Tests. Dabei wird vorwiegend die Modellierungssprache UML zur Darstellung genutzt. • Einführung, Grundbegriffe • Aktivitäten und Dokumente im Lebenszyklus • Der Entwicklungs- und Wartungsprozess • Problemanalyse und Anforderungserhebung • Entwurf und Architekturmodellierung, Architekturmuster • Entwurfsmuster • Qualitätssicherung • Projektmanagement • Dokumentation • Demonstration von Werkzeugen: MontiWeb
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen Studierende • den Softwareentwicklungsprozess und seine domänenspezifischen Varianten, • Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung sowie deren Phasen, • Modelle und Modellierungssprachen für die Entwicklungsaktivitäten, • Werkzeuge im Softwareentwicklungsprozess, • agile Methode sowie • Softwarearchitekturen und variantenreiche Software. Fähigkeiten: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können Studierende • Softwareentwicklungsprozesse charakterisieren, • Vorgehensmodelle für Projekte nutzen, • Techniken zur Qualitätssicherung anwenden, • Modelle auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen entwickeln, • Tests entwickeln und durchführen, • Werkzeuge im Softwareentwicklungsprozess einsetzen sowie • rechtliche Regularien für Entwicklung und Produkt einordnen. Kompetenzen: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage, • im Team systematisch arbeitsteilige Softwareentwicklung für kleineren und mittlere Aufgabenstellungen unter Berücksichtigung von Qualitätskriterien mit geeigneten Werkzeugen durchführen oder Projekte mit komplexeren Randbedingungen strukturieren.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Vorausgesetzt werden Kenntnisse aus den Veranstaltungen "Programmierung", "Einführung in die Technische Informatik", "Datenstrukturen und Algorithmen" oder äquivalenten Veranstaltungen des jeweiligen Studiengangs. Die Veranstaltung kann auch von engagierten Nebenfachstudenten gehört werden.

+ Softwaretechnik (1211965)

Literatur	• H. Lichter, J. Ludewig: Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken<; • I.Sommerville: Software Engineering, Pearson Studium • H.Balzert: Lehrbuch der Software-Technik, Band 1, Spektrum Akademischer Verlag
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Informatik Modellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Softwaretechnik (121196502)	3. Semester	4. Semester	0	2
Prüfung Softwaretechnik (121196501)	3. Semester	4. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Softwaretechnik	3. Semester	4. Semester	-	3
Globalübung Softwaretechnik	3. Semester	4. Semester	-	-

+ Datenbanken und Informationssysteme (1211969)

Modultitel	Datenbanken und Informationssysteme (Pflichtfach)
Kennung	1211969
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	• Aufgaben und Bedeutung von Informationssystemen • Relationale Datenbankmodelle • Relationale Anfragesprachen und ihre formalen Grundlagen • Entwurf relationaler Datenbanken (konzeptuelle Modellierung, Normalisierungstheorie) • Grundelemente relationaler Datenbankimplementierung (Architekturen, Anfrageverarbeitung, Transaktionsmanagement) • Überblick neuere Datenmodelle: - objektorientierte / objektrelationale Datenbanken - Internet-Informationssysteme/ XML - Betriebliche Informationsmodellierung und ERP • Praktische Übungen im Datenbanklabor: SQL-Day, XML-Day, ERP-Day
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen Studierende • den Entwurf betrieblicher Informationssysteme, • die Rolle von Datenbanken und Informationssystemen, • das relationale Datenbankmodell, insbesondere die relationalen Anfragesprachen (SQL) und ihre formalen Grundlagen, • die Vorgehensweise beim relationalen Datenbankentwurf, insbesondere die konzeptuelle Modellierung und Normalisierungstheorie, • Grundprobleme und Ansätze der Datenbankimplementierung und Datenbankadministration (Architektur, Anfrageauswertung, Transaktionsmanagement), • Grundprobleme und Ansätze der Datenbankimplementierung und Datenbankadministration (Architektur, Anfrageauswertung, Transaktionsmanagement), • semi-strukturierte Datenmodelle sowie • Grundlagen des Data Engineerings. Fähigkeiten: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können Studierende • Anfragen an relationale Datenbanken entwickeln (SQL), • relationale Datenbanken systematisch entwerfen, insbesondere deren konzeptuelle Modellierung, die Übersetzung in ein Datenbankschema sowie deren Normalisierung durchführen, • Datenbanken implementieren und administrieren (Architektur, Anfrageauswertung, Transaktionsmanagement), • betrieblicher Informationssysteme entwerfen sowie • Prinzipien des Data Engineering anwenden. Kompetenzen: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage • für gegebene Problemstellungen betriebliche Informationssysteme auf der Basis relationaler Datenbanktechnologie zu entwerfen und zu implementieren, • ein konzeptuelles Modell einer Domäne zu erstellen, dieses in ein Datenbankschema zu überführen und das Datenbankschema dann in einer Datenbank zu realisieren, • basierend auf dem Datenbankschema Daten abzulegen und in SQL anzufragen, • alternative Datenmodelle wie XML und RDF zu verwenden und diese anzufragen sowie • mit Werkzeugen des Data Engineering umzugehen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Bestandenes Modul Mentoring Informatik

+ Datenbanken und Informationssysteme (1211969)

(empfohlene) Voraussetzungen	Grundlegende Kenntnisse zu Datenstrukturen, Algorithmen und Grundlagen der Logik.
Literatur	- Folien zur Vorlesung - Standardbücher: • Elmasri R., Navathe S.B., Fundamentals of Database Systems Benjamin-Cummings • Kemper, A., Eicker, A.: Datenbanksysteme – eine Einführung. Oldenbourg. Seite 10 • Vossen G., Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbank-Managementsysteme, Addison-Wesley
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. pol. Stefan Decker & Universitätsprofessor Dr. rer. pol. Matthias Jarke
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Datenbanken und Informationssysteme (121196902)	4. Semester	3. Semester	0	2
Prüfung Datenbanken und Informationssysteme (121196901)	4. Semester	3. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Datenbanken und Informationssysteme (2)	4. Semester	3. Semester	-	3
Globalübung Datenbanken und Informationssysteme (2)	4. Semester	3. Semester	-	-

+ Einführung in die Technische Informatik (1214958)

Modultitel	Einführung in die Technische Informatik (Pflichtfach)
Kennung	1214958
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	• Auffrischung Physik-Grundwissen (Ladung, Feld, Potenzial, Spannung, Strom, Widerstand, Ohmsches Gesetz, Spannungsteiler, Kirchhoffsche Regeln, Kapazität, Kondensator, Ladekurve, RCTiefpass, Induktivität, RLC-Schwingkreis) • Halbleiter-Bauelemente (pn-Übergang, Diode, Kennlinie, Anwendungen: Gleichrichter, UND/ODER-Schaltungen, Bipolartransistor, Kennlinie, physikalische Erklärung (nnp, pnp), Anwendungen: Schalter, Flipflop) • Programmierbare Logik (FPGA) • Hardwareentwurf (Einführung in Schematics und VHDL, Synthese eines einfachen Schaltwerkes (z.B. Automat oder ALU) in VHDL) • Analoge Schaltungen (Motivation: Anbindung des Rechners an seine Umgebung; Operationsverstärker, Grundsaltungen: Komparator, Schmitt-Trigger, Analogrechner, Analog-Digital- und Digital-Analogwandlung mit Operationsverstärkern) • Mikrocontroller (Architektur, Interrupts, Programmierung, Anwendungen) • Schaltfunktionen und ihre Repräsentation • Spezifische Schaltnetze und ihre Verbesserung • Schaltnetzwerke • Rechnerarithmetik • Von-Neumann-Architektur, CISC/RISC
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen Studierende • die physikalischen Prinzipien, die der Funktionsweise von elektronischen Rechnern zugrunde liegen • die wichtigsten Technologien und Konzepte, die beim Entwurf und der Analyse von rechnergestützten Systemen benötigt werden • den Aufbau und die Funktionsweise von Digitalrechnern und ihrer Teile, sowie die mathematischen Hilfsmittel für ihre Beschreibung und ihren Entwurf. • (Kenntnisse zur Durchführung des Praktikums Systemprogrammierung.) Fähigkeiten: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • elektronische Bauelemente verwenden • Grundsaltungen umsetzen • Grundfähigkeiten im Hardwareentwurf anwenden Kompetenzen: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage, • kompetent mit Ingenieuren zu kommunizieren
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	s. Veranstaltung im CAMPUS

+ Einführung in die Technische Informatik (1214958)

Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr.-Ing. Stefan KowalewskiUniversitätsprofessor Gerhard Lakemeyer Ph. D.
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	90,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Einführung in die Technische Informatik (121495802)	1. Semester	2. Semester	0	2
Prüfung Einführung in die Technische Informatik (121495801)	1. Semester	2. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in die Technische Informatik	1. Semester	2. Semester	-	4
Globalübung Einführung in die Technische Informatik	1. Semester	2. Semester	-	-

+ Betriebssysteme und Systemsoftware (1214960)

Modultitel	Betriebssysteme und Systemsoftware (Pflichtfach)
Kennung	1214960
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	• Aufgaben und Struktur von Betriebssystemen • Das Betriebssystem Unix • Systemaufrufe und Shellprogrammierung • Einführung in die Programmiersprache C • Prozessverwaltung: Prozesse, Threads und Interprozesskommunikation • Prozess-Synchronisation, Nebenläufigkeit und Deadlocks • CPU-Scheduling • Speicherverwaltung: Segmentierung, Paging, Fragmentierung, virtueller Speicher • Stack- und Heap-Verwaltung, Garbage Collection • Dateisystem und Rechteverwaltung • I/O-System • Verteilte Systeme • Socket-Programmierung
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen Studierende • grundlegende Konzepte des Aufbaus von Betriebssystemen • grundlegende Konzepte des Zusammenwirkens der Bestandteile eines Rechners • das Zusammenspiel zwischen Hardware und Software Fähigkeiten: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können Studierende • selbstständig mit Shell-Utilities umgehen, um Betriebssystemfunktionalität zu nutzen • Betriebssystemnahme Funktionalitäten in der Programmiersprache C implementieren • Betriebssysteme verwalten Kompetenzen: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage, • Betriebssystemeigenschaften bei der Implementierung und Auswahl zu berücksichtigen • bereitgestellte Funktionalität eines Betriebssystems auch im beruflichen Umfeld zu nutzen
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Inhalte der Vorlesung/Übung Technische Informatik.
Literatur	• ;A. Silberschatz, G. Gagne, P. B. Galvin: Operating System Concepts. 9th Edition, Wiley, 2013 • A. S. Tanenbaum: Modern Operating Systems. 4th Edition, Prentice Hall, 2014. • O. Spaniol: Systemprogrammierung - Skript zur Vorlesung an der RWTH Aachen. Aachener Beiträge zur Informatik, Band 14. 3. Auflage, Mainz-Verlag, 2002. • Folien zur Vorlesung / Lecture Slides
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.

+ Betriebssysteme und Systemsoftware (1214960)

Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Klaus Wehrle Universitätsprofessor Dr.-Ing. Hermann Ney
ECTS Credits	7
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	210,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	135,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Betriebssysteme und Systemsoftware (121496002)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	0	2
Prüfung Betriebssysteme und Systemsoftware (121496001)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	7	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Betriebssysteme und Systemsoftware (2)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3
Globalübung Betriebssysteme und Systemsoftware (2)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	-

+ Systemprogrammierung (1211967)

Modultitel	Systemprogrammierung (Pflichtfach)
Kennung	1211967
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Das Praktikum Systemprogrammierung vermittelt zentrale Themen der hardwarenahen Systemprogrammierung. Im Verlauf dieses Praktikums implementieren die Studierenden ein Betriebssystem in der Programmiersprache C für einen Mikrocontroller. Außerdem werden elektronische Grundlagen vermittelt, in die elementare Signalverarbeitung eingeführt, sowie auf typische Fragestellungen der hardwarenahen Programmerstellung wie Interrupts, limitierte Hardware oder integrierte Funktionalität des Mikrocontrollers eingegangen. Folgende Themen werden explizit behandelt: Auffrischung physikalischen Grundwissens, Umgang mit Messinstrumenten; Mikrocontroller (Architektur, Programmierung, Anwendungen); Scheduler, Interrupts & Polling, Speicher und Speicherverwaltung; Ansprechen externer Hardware am Beispiel von Speicherbausteinen, A/D-Wandler; Analoge Schaltungen - Anbindung des Mikrocontrollers an seine Umgebung.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Elementare Kenntnisse über physikalischen Prinzipien, welche der Funktionsweise elektronischer Rechner zugrunde liegen; Wichtigste Technologien und Konzepte, die für den Entwurf und die Analyse rechnergestützter Systeme benötigt werden. Fertigkeiten: Umgang mit der Programmiersprache C und deren Zusammenspiel mit der Hardware. Nutzung grundlegender Funktionalitäten unter Berücksichtigung des Zusammenspiels der Basiskomponenten eines Betriebssystems. Effiziente Ressourcenverwaltung. Kompetenzen: Ziel des Praktikums ist neben dem grundlegenden Erwerb von Fachwissen auch die Befähigung der Studierenden, im beruflichen Umfeld kompetent kommunizieren zu können. Das eigenverantwortliche Lösen von Aufgaben und die Präsentation der Ergebnisse steigert in diesem Zusammenhang die soziale Kompetenz der Studierenden.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Das Modul setzt den erfolgreichen Abschluss des Moduls "Einführung in die Technische Informatik" voraus.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse in Programmierung, Betriebssysteme, Systemsoftware und Technische Informatik.
Literatur	Praktikumsunterlagen des Lehrstuhls Informatik 11; Skript des Lehrstuhls für Informatik 4 zur Vorlesung Systemprogrammierung; A. Silberschatz, P. Galvin: Operating System Concepts, 4th Edition Addison-Wesley; A. S. Tanenbaum: Operating Systems, Design and Implementation, Prentice-Hall; F. Vahid, T. Givargis: Embedded System Design, John Wiley & Sons; J. Catsoulis: Embedded Hardware, O'Reilly; W. Schiffmann, R. Schmitz: Technische Informatik 1, Springer; W. Schiffmann: Technische Informatik 2, Springer; M. Barr: Programming embedded systems in C and C++, O'Reilly.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Praktikum (100 %). Im Praktikum besteht Anwesenheitspflicht.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Stefan Kowalewski
ECTS Credits	8
Kontaktzeit (SWS)	3

+ Systemprogrammierung (1211967)

Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	240,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	195,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Praktikum Systemprogrammierung (121196701)	3. Semester	5. Semester	8	3

+ Formale Systeme, Automaten, Prozesse (1214961)

Modultitel	Formale Systeme, Automaten, Prozesse (Pflichtfach)
Kennung	1214961
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1. Formale Systeme: Terme, Wörter, Sprachen anhand von Kernbeispielen: u.a. Zahlterme, arithmetische und boolesche Terme, while-Programme. Definition von Termmengen und Programmiersprachen durch Regelsysteme (Termersetzungssysteme, Grammatiken), Ableitungsbegriff, Methode der strukturellen Induktion. Klassifikation von Grammatiken (Chomsky-Hierarchie) und elementare Sachverhalte zu kontextfreien Grammatiken: Normalformen, Wortproblem (Ableitbarkeitstest), Nichtleerheitstest. 2. Automaten: Endliche Automaten (deterministisch, nichtdeterministisch), Abschlusseigenschaften (u.a. Produktautomaten), reguläre Ausdrücke, Nichtleerheits- und Äquivalenztest, Nachweis nichtregulärer Sprachen. Kellerautomaten (deterministisch und nichtdeterministisch), Übersetzung von kontextfreien Grammatiken in Kellerautomaten als Beispiel der Implementierung von Rekursion durch Kellerspeicher. 3. Prozesse: Elementare Modellierungsformen verteilter und nebenläufiger Systeme: Synchronisierte Produkte, Petrinetze und kommunizierende sequentielle Prozesse (CSP). Vorstellung und Einübung anhand von Beispielen, Vergleich mit dem Grundmodell des endlichen Automaten.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen Studierende • endliche Automaten und reguläre Ausdrücke, • kontextfreie Grammatiken und Kellerautomaten, • reguläre und kontextfreie Sprachen sowie • Modelle für Nebenläufigkeit. Fähigkeiten: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können Studierende • fundamentale Algorithmen auf endliche Automaten anwenden und die Komplexität der Algorithmen bestimmen, • mit verschiedenen Werkzeugen formale Sprachen untersuchen und verwenden sowie • nebenläufige Systeme analysieren. Kompetenzen: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage, • die gelernten Inhalte auf Anwendungsgebiete wie Compilerbau und Verifikation zu übertragen sowie • formale Modelle der Informatik mathematisch fundiert zu verwenden.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	Skript und Folien zur Vorlesung Standardbücher: • Hopcroft, Motwani, Ullman, Introduction to Automata, Theory, Languages, and Computation, Addison-Wesley 2001 (Ch.1-7)

+ Formale Systeme, Automaten, Prozesse (1214961)

	M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publ. Comp. 1997, Part 1.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. ir. Dr. h. c. (AAU) Joost-Pieter KatoenUniversitätsprofessor Dr. rer. nat. Martin GroheUniversitätsprofessor Dr. rer. nat. Jürgen GieslUniversitätsprofessor Dr. rer. nat. Peter Rossmanith
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Formale Systeme, Automaten, Prozesse (121496102)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	0	2
Prüfung Formale Systeme, Automaten, Prozesse (121496101)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Formale Systeme, Automaten, Prozesse (2)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3
Globalübung Formale Systeme, Automaten, Prozesse (2)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	-

+ Berechenbarkeit und Komplexität (1212004)

Modultitel	Berechenbarkeit und Komplexität (Pflichtfach)
Kennung	1212004
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	• Beispiele algorithmischer Probleme, Darstellung durch Sprachen und Funktionen, Frage der Lösbarkeit • Turingmaschinen, Church-Turing-These • Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit, Aufzählbarkeit • Simulationen zwischen verschiedenen Berechnungsmodellen, universelle Maschinen bzw. Programme • Unentscheidbare Probleme (u.a. Postisches Korrespondenzproblem) • Komplexitätsklassen und elementare Sachverhalte zu Zeit- und Platzkomplexität • Polynomielle Reduktionen und NP-Vollständigkeit • Approximation als Methode zur Lösung NP-harter Probleme, • Beispiel eines Polynomzeit-Approximationsschemas (FPTAS)
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen Studierende • die grundlegenden Berechnungsmodelle Turingmaschine und RAM, • den Unentscheidbarkeitsbegriff für Berechnungsprobleme, • wichtige Beispiele der Unentscheidbarkeit, • den Begriff der Turing-Mächtigkeit, • das Konzept der primitiv rekursiven Funktion, • zentrale Komplexitätsklassen der Informatik, • polynomielle Reduktionen und NP-Vollständigkeit und • wichtige Beispiele von NP-vollständigen Problemen. Fähigkeiten: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können Studierende • Turingmaschinen für grundlegende Algorithmen formal definieren, • zwischen berechenbaren/aufzählbaren Problemen und solchen, die dies nicht sind, unterscheiden, • Unentscheidbarkeitsbeweise durchführen, • primitiv rekursive Funktionen erkennen, • Probleme in Komplexitätsklassen einordnen und • polynomielle Reduktionen erstellen und analysieren. Kompetenzen: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage, • die Entscheidbarkeit eines algorithmischen Problems zu beurteilen, • die Komplexität eines algorithmischen Problems zu bestimmen und zu beurteilen sowie • die Berechenbarkeits- und die Komplexitätstheorie und andere Bereichen der Informatik in Beziehung zu setzen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus den Modulen 'Diskrete Strukturen' und 'Formale Systeme, Automaten, Prozesse'.

+ Berechenbarkeit und Komplexität (1212004)

Literatur	• Skript und Folien zur Vorlesung
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. ir. Dr. h. c. (AAU) Joost-Pieter KatoenUniversitätsprofessor Dr. rer. nat. Martin GroheUniversitätsprofessor Dr. rer. nat. Peter RossmanithUniversitätsprofessor Dr. rer. nat. Jürgen Giesl
ECTS Credits	7
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	210,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Berechenbarkeit und Komplexität (121200402)	3. Semester	keine Semesterempfehlung	0	2
Prüfung Berechenbarkeit und Komplexität (121200401)	3. Semester	keine Semesterempfehlung	7	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Berechenbarkeit und Komplexität	3. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3
Globalübung Berechenbarkeit und Komplexität	3. Semester	keine Semesterempfehlung	-	-

+ Mathematische Logik I (1113004)

Modultitel	Mathematische Logik I (Pflichtfach)
Kennung	1113004
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Aussagenlogik (Grundlagen, algorithmische Fragen, Kompaktheit, Resolution, Sequenzenkalkül). Strukturen, Syntax und Semantik der Prädikatenlogik. Einführung in weitere Logiken (modale und temporale Logiken, Logiken höherer Stufe). Auswertungsspiele, Modellvergleichsspiele. Beweiskalküle, Termstrukturen, Vollständigkeitssatz. Kompaktheitssatz und Anwendungen. Entscheidbarkeit, Unentscheidbarkeit und Komplexität von logischen Spezifikationen
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sollen Sachverhalte in geeigneten logischen Systemen formalisieren und mit diesen Formalisierungen umgehen, Grundlegende Begriffe und Methoden der mathematischen Logik verstehen (Syntax und Semantik logischer Systeme, Folgerungsbeziehung, Erfüllbarkeit, Beweiskalküle, Definierbarkeit, etc.), die Ausdrucksstärke und Grenzen logischer Systeme beurteilen können sowie einige der fundamentalen Resultate der mathematischen Logik des 20. Jahrhunderts (z.B. Vollständigkeitssatz, Kompaktheitssatz, Unentscheidbarkeit der Prädikatenlogik) kennenlernen und ihre Bedeutung für Mathematik und Informatik verstehen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Bestandenes Modul Mentoring Informatik
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundkenntnisse der Module Lineare Algebra I, II, Analysis I
Literatur	Skript zur Vorlesung; H.-D. Ebbinghaus, J. Flum, W. Thomas, Einführung in die mathematische Logik, 4. Aufl., Spektrum Verlag 1996
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Die Benotung ergibt sich zu 100% aus der abschließenden schriftlichen Prüfung zum Modul. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. phil. Erich Grädel
ECTS Credits	7
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	210,0
Präsenzstunden (h)	75,0

+ Mathematische Logik I (1113004)

Selbststudium (h)

135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Mathematische Logik I (111300402)	4. Semester	keine Semesterempfehlung	0	2
Prüfungsleistung: Mathematische Logik I (111300401)	4. Semester	keine Semesterempfehlung	7	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Mathematische Logik I (2)	4. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3

+ Diskrete Strukturen (1115472)

Modultitel	Diskrete Strukturen (Pflichtfach)
Kennung	1115472
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	• Mengen, Funktionen, Relationen anhand informatischer Beispiele • Boolesche Algebra • Endliche Kombinatorik • Elementare Zahlentheorie • Körper und Polynomring • Vektorräume, lineare Abbildungen und Matrizen • Basis, Dimension und Rang
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnis: • Allgemeine mathematische Grundbegriffe, wie Mengen, Abbildungen, Relationen • Standard-Beispiele zu algebraischen Grundbegriffen wie Gruppe, Ring, Körper, Polynom • Formeln und Methoden der elementaren Kombinatorik, einschliesslich Binomialkoeffizienten und Stirling-Zahlen • Graphen und Graphenalgorithmen • Lösungsverfahren für Lineare Gleichungssysteme • Matrizenrechnung Fähigkeiten: • logisches Schließen • Führen einfacher mathematischer Beweise • kombinatorische Berechnungen • Durchführen von Graphenalgorithmen • Systematisches Lösen von Linearen Gleichungssystemen Kompetenzen: • Verstehen der mathematischen Ausdrucksweise • Selbstständiges Lesen und Verstehen elementarer mathematischer Texte • Abstraktionsvermögen
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	A. Steger, Diskrete Strukturen, Bd.1, Springer 2001.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Klausur oder mündliche Prüfung. Die Modulnote ist die Note der Klausur bzw. die Note der mündlichen Prüfung
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Gerhard Hiß

+ Diskrete Strukturen (1115472)

ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Diskrete Strukturen (111547202)	1. Semester	2. Semester	0	2
Bachelorprüfung Diskrete Strukturen (111547201)	1. Semester	2. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Diskrete Strukturen	1. Semester	2. Semester	-	3

+ Analysis für Informatik (1114971)

Modultitel	Analysis für Informatik (Pflichtfach)
Kennung	1114971
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	1. Reelle Zahlen 2. Folgen reeller Zahlen 3. Reelle Funktionen 4. Differentiation 5. Integration (Riemannsches Integral) 6. Reihen reeller Zahlen 7. Folgen und Reihen von Funktionen 8. Uneigentliche Integrale 9. Funktionen mehrerer Veränderlicher
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: • Verständnis für die Grundlagen der Analysis, wie Grenzwert, Stetigkeit, Differentiation und Integration entwickeln. • Exemplarisch die Entwicklung der Analysis an einigen zentralen Begriffen nachvollziehen, z.B. Iterationsverfahren und Rückkopplung bei der Lösung von nichtlinearen Gleichungen. Fähigkeiten: • Selbstständigen Umgang mit den Inhalten der Lehrveranstaltung erwerben und lernen die grundlegenden Techniken der Analysis sicher zu beherrschen. • Das Basiswissen und die wesentlichen Fertigkeiten aus dem Bereich der Analysis für das weitere Studium erwerben. Kompetenzen: • Intuition für die mathematische Denkweise entwickeln und deren Umsetzung in präzise Begriffe und Begründungen. • Durch Klausurtraining ein Gespür für den Umfang und Schwierigkeitsgrad einer schriftlichen Klausur sowie eine Einsicht in mögliche Lösungsdarstellung bekommen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	H. Esser und H. Th. Jongen, Analysis für Informatiker, Skript
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Übungsaufgaben Die Benotung ergibt sich zu 100% aus der abschließenden schriftlichen Prüfung zum Modul. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	-

+ Analysis für Informatik (1114971)

ECTS Credits	8
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	240,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	150,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Analysis für Informatik (111497102)	1. Semester	2. Semester	0	2
Prüfung Analysis für Informatik (111497101)	1. Semester	2. Semester	8	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Analysis für Informatik	1. Semester	2. Semester	-	4
Globalübung Analysis für Informatik	1. Semester	2. Semester	-	-

+ Lineare Algebra (1115861)

Modultitel	Lineare Algebra (Pflichtfach)
Kennung	1115861
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	• Lineare Gleichungssysteme - Lösungsmengen, über- und unterbestimmte Systeme - Gauß-Algorithmus und LU-Zerlegung - Inverse und Pseudoinverse • Determinanten • Eigenwerte und Eigenvektoren, Diagonalisierung • Bilinearformen und quadratische Formen, Skalarprodukte, Orthogonalität • Gram-Schmidt Verfahren, QR-Zerlegung, Singulärwertzerlegung • Spektralsatz (Hauptachsentransformation) • Diskrete Fouriertransformation
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: • Algebraische Strukturen • Anwendungen der linearen Algebra anhand ausgewählter Problemstellungen Fähigkeiten und Kompetenzen: • Verständnis für lineare Zusammenhänge • Ausprägung von mathematischer Intuition und geometrischer Vorstellungskraft • Erkennen des Bezugs zu numerischen Verfahren
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	• G. Fischer, Lineare Algebra, Vieweg, 2000 • K. Jänich, Lineare Algebra, Springer, 2001 • S. Lang, Lineare Algebra, 3rd Ed., Springer, 1989 • F. Lorenz, Lineare Algebra I, Spektrum, 1992 • C. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, Wellesley-Cambridge Press, 2003 • L. Trefethen, D. Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, 1997
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Die Benotung ergibt sich zu 100% aus der abschließenden schriftlichen Prüfung zum Modul. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	-
ECTS Credits	6

+ Lineare Algebra (1115861)

Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Lineare Algebra (111586101)	2. Semester	1. Semester	6	0
Übung Lineare Algebra (111586102)	2. Semester	1. Semester	0	2

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Lineare Algebra (2)	2. Semester	1. Semester	-	3

+ Einführung in die angewandte Stochastik (1112712)

Modultitel	Einführung in die angewandte Stochastik (Pflichtfach)
Kennung	1112712
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	1. Einleitung 2. Wahrscheinlichkeitsrechnung - a. Wahrscheinlichkeitsräume i. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung: (Mengentheoretische Grundlagen, Kolmogorov-Axiome, Laplace-Modell, Grundformeln der Kombinatorik) ii. Diskrete Wahrscheinlichkeitsmaßen: (Binomialverteilung, Poisson-Verteilung, Geometrische Verteilung, ...) iii. Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsmaßen iv. Bedingte Wahrscheinlichkeiten v. Stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen vi. Wahrscheinlichkeitsmaße mit Riemann-Dichten: Exponential-, Weibull-, Gamma-, Normal-Rechteckverteilung, .. - b. Zufallsvariablen i. Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsmaße ii. Verteilungsdichte, Verteilungsfunktion und Quantilfunktion iii. Mehrdimensionale Zufallsvariablen: gemeinsame Verteilung mehrdimensionale Normalverteilung, Randverteilung bedingte Verteilung, Produkträume iv. Transformation von Zufallsvariablen: (Dichtetransformationssatz, Faltung) v. Erwartungswerte, Varianz, Kovarianz und Korrelation vi. Erzeugende Funktionen und Laplace-Transformation vii. Bedingte Erwartungswerte 3. Statistik - a. Grundlegende Methoden der Beschreibenden Statistik i. Einführung und Grundbegriffe ii. Lage- und Streuungsmaße iii. Empirische Verteilungsfunktion iv. Klassierte Daten und Histogramm v. Zusammenhangsmaße vi. Regressionsanalyse - b. Elementare Verfahren der Schließenden Statistik i. Problemstellungen der schließenden Statistik ii. Parameterschätzungen: Erwartungstreue, Güte und Konsistenz iii. Schätzung der Verteilungsfunktion iv. Maximum-Likelihood-Schätzung v. Konfidenzintervalle vi. Schätzungen bei Normalverteilung vii. Zentraler Grenzwertsatz viii. Lineare Regressionsmodelle ix. Elemente der Bayes-Statistik: Bayessche Entscheidungstheorie, Parameter- und Bereichsschätzung, Schätzung einer Wahrscheinlichkeit
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse:

+ Einführung in die angewandte Stochastik (1112712)

	• Basiswissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. • Exemplarisch die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik an einigen Anwendungen nachvollziehen. Fähigkeiten: • Sichere Beherrschung grundlegender Techniken der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Kompetenzen: • Intuition für die statistische Denkweise • Umsetzung der statistischen Denkweise in präzise Begriffe und Begründungen. • Anwendung von Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in den Gebieten der Informatik.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Bestandenes Modul Mentoring Informatik
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	• Skript zur VL, Standardbücher
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Die Benotung ergibt sich zu 100% aus der abschließenden schriftlichen Prüfung zum Modul. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	-
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Einführung in die angewandte Stochastik (111271202)	4. Semester	3. Semester	0	1
Prüfung Einführung in die angewandte Stochastik (111271201)	4. Semester	3. Semester	6	0

+ Einführung in die angewandte Stochastik (1112712)

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in die angewandte Stochastik (2)	4. Semester	3. Semester	-	3

+ Mentoring Informatik (1214959)

Modultitel	Mentoring Informatik (Pflichtfach)
Kennung	1214959
Version	V2
Dauer (Semester)	Zweisemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Der Inhalt des Mentoringprogramms Informatik gliedert sich in folgende Abschnitte und umfasst unregelmäßig abwechselnd Vorlesung, Kleingruppentreffen und Einzelgespräche. Organisation Studium: Einführung in die Systeme, Anmeldungen, Tools; Aufbau Hochschule: Studierendenparlament, AStA, Fachschaft, Universitäre Einrichtungen; Erstellung eines Klausurlernplans, Lernen in Gruppen; Effizientes Lernen: Verschiedene Formen und ihre Nützlichkeit; Beruf Informatiker: Voraussetzungen, Vorstellungen im Vergleich zur Realität; Forschungsbereiche Informatik: Aktuelle Themen und zukünftige Entwicklungen.
Lernziele/Lernergebnisse	Erwerb der folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten zur erfolgreichen Teilnahme am universitären Alltagsbetrieb in Informatik: Fähigkeit, sich auf der Basis gegebener Informationen eigenständig in dem organisatorischen Ablauf des Informatikstudiums zurechtzufinden; dies schließt insbesondere die Organisation von Anmeldungen zu Klausuren, Übungsgruppen sowie die eigenständige Planung und Bewertung des Studienverlaufs mit ein. Fähigkeit, sich durch Anwendung des erworbenen Wissens über die hochschulpolitische Struktur der Universität und der Fachgruppe an politischen Auseinandersetzungen beteiligen zu können und hochschulinterne Prozesse wie Abstimmungen, Diskussionen und Wahlen bewerten zu können. Fähigkeit, eigene Lernstrategien bewerten zu können, diese zu reflektieren und aktiv Problemen in eigenen Lernprozessen durch eigenes Handeln, Mentoringgespräche oder studentische Trainings zu beheben. Fähigkeit, den Beruf Informatiker/in und den Forschungsbereich Informatik einschätzen zu können und daraus Rückschlüsse auf die eigene Planung des Studiums, insbesondere Wahlpflichtfächer und die Wahl des Nebenfachs und der späteren Berufswahl, treffen zu können.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Das Modul ist bestanden, wenn man am Mentoring des erstens Fachsemesters teilnimmt und in dem Semester der Erstteilnahme zwei der Pflichtprüfungen des 1. Fachsemesters besteht; oder am Mentoring des ersten und zweiten Fachsemesters teilnimmt. In den Mentoringveranstaltungen besteht Anwesenheitspflicht (max. zwei Fehltermine).
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Uwe Naumann
ECTS Credits	1
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	-

+ Mentoring Informatik (1214959)

Gesamtstunden (h)	30,0
Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Mentoring Informatik 1. Fachsemester (121495901)	1. Semester	1. Semester	1	2
Mentoring 2. Fachsemester (121495902)	2. Semester	2. Semester	0	0
Mentoring Informatik (121495903)	1. Semester	2. Semester	1	0

+ Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Proseminar ...)

Modultitel	Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Proseminar Informatik) (Pflichtfach)
Kennung	1211968
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Das Erreichen der Lernziele wird durch Einübung an Hand persönlich zugeordneter Themen der Informatik sowie die aktive Teilnahme an den Präsentationsterminen verfolgt. Die Wahl der Themengebiete obliegt dem jeweiligen Veranstalter.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Methoden zur Literaturrecherche in physischen und elektronischen wissenschaftlichen Bibliotheken (Schulung und Recherche anhand individuell abgestimmter Recherchebeispiele durch die Informatikbibliothek). Ausgewählte Themen der Informatik. Fähigkeiten: Eigenständige Einarbeitung in ein vorgegebenes Thema der Informatik durch Auswahl und Aufbereitung geeigneter Literatur einzuarbeiten; Ein vorgegebenes Thema der Informatik anschaulich und mit angemessenen Formalismen termingerecht und in definiertem Umfang schriftlich ausarbeiten; Beachtung korrekter Zitierungstechniken; Nachweis der eigenständigen Erarbeitung durch Darstellung selbst gewählter geeigneter Beispiele. Anschauliche mündliche Präsentation eines Themas der Informatik unter Einsatz geeigneter Medien und Beispiele in vorgegebener Dauer planen und durchführen. Aktive Beteiligung an Diskussionen über Themen der Informatik in Präsenzveranstaltungen. Ggf. Fähigkeit, eine Gruppenentscheidung zur Abgrenzung und Aufteilung eines Themas für mehrere Bearbeiter in abgeschlossene Teilthemen herbeizuführen. Kompetenzen: Konzepte und Methoden der Informatik wissenschaftlich darstellen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundkenntnisse der Informatik aus Modulen des 1. oder 2. Semesters (abhängig vom konkret angebotenen Thema).
Literatur	Themenabhängig; wird vorgegeben bzw. selbst recherchiert.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Schriftliche Hausarbeit mit Referat (100 %). Im Seminar besteht Anwesenheitspflicht.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Fachgruppe Informatik
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	75,0

+ Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Proseminar ...

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Proseminar Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (121196801)	2. Semester	3. Semester	4	2

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (2)	2. Semester	3. Semester	-	1

+ Software-Projektpraktikum (1211973)

Modultitel	Software-Projektpraktikum (Pflichtfach)
Kennung	1211973
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Umgangssprachliche Formulierung der Anforderungen; Fundierte Kenntnisse in einer Programmiersprache; Entwurf einfacher Software-Architekturen; Implementierung gemäß Programmierrichtlinien; Entwicklung und Durchführung von Software-Tests; Prüfung der erarbeiteten Ergebnisse durch Inspektionen; Systematische, strukturierte Dokumentation des Codes sowie der vorausgehenden Anforderungen bzw. Architektur; Umgang mit einer modernen Entwicklungsumgebung; Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse; Gruppendynamische Effekte bei arbeitsteiliger Bearbeitung.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Fundierte Kenntnisse in der Software-Entwicklung; Anwendung der verwendeten Programmiersprache (ggf. nach Einarbeitung, sofern diese neu ist). Fähigkeiten: Erstellung eines größeren Programmsystem, das aus mehreren Bestandteilen besteht, erstellt wird. Umgang mit modernen Entwicklungswerkzeugen. Dokumentation sowie Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse. Systematisch Prüfung von Ergebnissen durch Software-Inspektionen und -Tests. Sorgfältige Planung, Formulierung und das Einhalten von Schnittstellen. Kompetenzen: Die Teilnehmer lernen insbesondere die mit der Arbeitsteiligkeit verbundenen gruppendynamischen Effekte kennen (Ergebnis trifft nicht oder verspätet ein, auf das gewartet werden muss, Teilnehmer muss zur Lieferung „animiert“ werden etc.). Das Eintreten dieser Effekte ist insoweit garantiert, als jede Gruppe die Arbeitsteiligkeit selbst managen soll. Neben den gruppendynamischen Problemen werden Abstimmungen und Präsentationen eingeübt. Die Vorstellung von Ergebnissen erfolgt in der Gruppe, aber auch im Plenum. Dies verbessert Vortrags- und Präsentationstechnik.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Bestandenes Modul Mentoring Informatik
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse in Programmierung, Softwaretechnik, Datenstrukturen, Algorithmen und Systemprogrammierung.
Literatur	Wird jeweils bekannt gegeben.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Praktikum (100 %). Im Praktikum besteht Anwesenheitspflicht.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Horst Lichter & Fachgruppe Informatik
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0

+ Software-Projektpraktikum (1211973)

Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	135,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Praktikum Software-Projektpraktikum (121197301)	5. Semester	5. Semester	6	3

+ Seminar Informatik (1211974)

Modultitel	Seminar Informatik (Pflichtfach)
Kennung	1211974
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Das Erreichen der Lernziele wird durch Einübung an Hand persönlich zugeordneter vertiefter wissenschaftlicher Themen sowie die aktive Teilnahme an den Präsentationsterminen verfolgt. Die Wahl der Themengebiete obliegt dem jeweiligen Veranstalter.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Ausgewählte fortgeschrittene Themen der Informatik und Präsentationstechniken. Fähigkeiten: Auf der Basis geeigneter Literatur, insbesondere wissenschaftlicher Originalartikel, eigenständig in ein fortgeschrittenes Thema der Informatik einarbeiten, das Thema geeignet einordnen und eingrenzen sowie eine kritische Bewertung entwickeln. Konzepte, Vorgehensweisen und Ergebnisse eines vorgegebenen Themas der Informatik anschaulich und mit angemessenen Formalismen termingerecht und in definiertem Umfang vertieft schriftlich ausarbeiten; Nachweis der eigenständigen Erarbeitung durch Darstellung selbst gewählter Beispiele. Anschauliche mündliche Präsentation eines vertieften Themas der Informatik unter Einsatz geeigneter Medien und Beispiele in vorgegebener Dauer planen und durchzuführen. Aktive Teilnahme an Diskussionen zu vertieften Themen der Informatik in Präsenzveranstaltungen. Kompetenzen: Konzepte, Vorgehensweisen und Ergebnisse eines wissenschaftlichen Themas der Informatik aufbereiten und präsentieren.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Das Modul setzt den erfolgreichen Abschluss des Moduls "Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Proseminar Informatik)" voraus.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	Themenabhängig; wird vorgegeben bzw. selbst recherchiert.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Schriftliche Hausarbeit mit Referat (100 %). Im Seminar besteht Anwesenheitspflicht.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Fachgruppe Informatik
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	90,0

+ Seminar Informatik (1211974)

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Seminar (121197401)	5. Semester	keine Semesterempfehlung	4	2

Modultitel	Basismodul Rede- und Gesprächsrhetorik (Wahlpflichtfach)
Kennung	7014625
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Im Plenum werden grundlegende, studientypische und anwendungsspezifische Strukturen und Prozesse der rhetorischen Kommunikation beschrieben, interpretiert und fachgeschichtlich reflektiert. Unter starkem Praxisbezug werden die wesentlichen Inhalte ausgewählter Teilgebiete der Rhetorik (z.B. Rede und Präsentation, Gespräch, Moderation und Debatte, Argumentation) dargestellt. Im Übungsseminar werden elementare Prinzipien der Wahrnehmung und Beurteilung kommunikativen Handelns vermittelt und erlebbar gemacht. Anhand unterschiedlicher Redearten und Gesprächstypen werden eigene kommunikative Leistungen individuell und auf Basis des in der Vorlesung erworbenen Wissens analysiert und optimiert. Die Übungen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Techniken des Feedbacks und der unterstützenden Personenkritik anzuwenden.
Lernziele/Lernergebnisse	Ziel des Moduls ist es, den Studierenden Strukturen, Methoden und Prozesse der sprechsprachlichen Kommunikation unter berufsspezifischer Sicht zu vermitteln. Die Studierenden beherrschen die für ein geistes- und gesellschaftswissenschaftliches Studium notwendigen sprechsprachlichen Kommunikationsformen: Referat und Diskussion. Dabei sind den Studierenden elementare rede- und gesprächsrhetorische sowie sprecherzieherische Aspekte dieser Kommunikationsformen vertraut. Sie sind darüber hinaus in der Lage, kommunikatives Verhalten wahrzunehmen, zu analysieren und situationsangemessen zu variieren.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Das Übungsseminar 'Rede- und Gesprächsrhetorik' ist gemäß § 6 anwesenheitspflichtig. 90-minütige Klausur im Plenum Rede- und Gesprächsrhetorik 10-minütiger Prüfungsvortrag zum Übungsseminar ; Die Modulnote setzt sich zusammen aus den nach CP gewichteten Noten der Klausur und des Prüfungsvortrags.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisatorin: Vanessa Ziemons M.A., lema@fb7.rwth-aachen.de • Modellierungsverantwortlich: Modellierungsteam (Abt. 1.5), modellierungsteam@zhv.rwth-aachen.de • Modulverantwortlicher: Björn Meißner
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	100

— Nicht-technisches Wahlfach

+ Basismodul Rede- und Gesprächsrhetorik (7014625)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur zum Plenum Rede- und Gesprächsrhetorik (701462501)	3. Semester	1. Semester	4	0
Übungsvortrag Rede- und Gesprächsrhetorik (701462502)	3. Semester	1. Semester	2	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Plenum: Rede- und Gesprächsrhetorik	3. Semester	1. Semester	-	2
Übungsseminar: Rede- und Gesprächsrhetorik	3. Semester	1. Semester	-	2

Modultitel	Buchführung und Internes Rechnungswesen (Wahlpflichtfach)
Kennung	8014709
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Teil "Buchführung": • Zwecke und Zielgrößen der Finanzberichte von Unternehmen, • System der doppelten Buchführung, • Behandlung von relevanten Ereignissen während des Abrechnungszeitraums, • Behandlung von relevanten Ereignissen am Ende des Abrechnungszeitraums • Abschlussarbeiten Teil "internes Rechnungswesen": • Einführende Fallstudie • Problematik von Erlös- und Kostenrechnungen • Kostenartenrechnungen, • Kostenstellenrechnungen, • Kostenträgerrechnungen, • Anwendung von Erlös- und Kostenträgerrechnungen in verschiedenen Entscheidungssituationen, • Planungsrechnungen und Abweichungsermittlung
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreichem Absolvieren der Veranstaltung sollen Studierende die Grundlagen von Buchführung und internem Rechnungswesen verstanden haben und anwenden können. Im einzelnen sollen Studierende: Wissen/ Verstehen: a) Buchführungssystem und Buchführungsprozess verstanden haben, b) die grundlegenden Finanzberichte von Unternehmen kennen und wissen, wie diese aus Daten der Buchführung herzuleiten sind, c) wissen wie diese Daten im Rahmen eines internen Rechnungswesens in unternehmerische Entscheidungen einbezogen werden können. Fähigkeiten: a) Buchführung betreiben können und Methoden bzw. Verfahren des internen Rechnungswesens beherrschen, b) in die Lage versetzt werden, mittels des internen Rechnungswesens unternehmerische Entscheidungen zu fundieren. Durch die Veranstaltung sollen die Studierenden folgende Kompetenzen erwerben: - Wissen und Fähigkeit zur Anwendung wirtschaftlicher Methoden und Theorien - Kritisches Hinterfragen von wirtschaftlichen Problemstellungen - Quantitative Methoden und angewandte Lösungsverfahren.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Kann nur dann als Nicht-technisches Wahlfach belegt werden, wenn Betriebswirtschaftslehre nicht als Anwendungsfach belegt wird.
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	Möller, H.P., Hüfner, B., Ketteniß, H.: Buchführung und Finanzberichte, 5., Auflage, Wiesbaden (SpringerGabler) 2018. Friedl, G., Hofmann, C., Pedell, B.: Kostenrechnung ? Eine entscheidungsorientierte Einführung, 3. Auflage München (Vahlen) 2017. Möller, H.-P., Hüfner, B., Ketteniß, H.: Internes Rechnungswesen, 2. Auflage, Heidelberg et al. (Springer) 2010.

– Nicht-technisches Wahlfach

+ Buchführung und Internes Rechnungswesen (8014709)

Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100%, benotet) Modulbaustein: Möglichkeit der Notenverbesserung über bestandene Übungsaufgaben (eine Übungsaufgabe gilt als bestanden, wenn 2/3 der erzielbaren Punkte erreicht werden). Es kann die Note der regulären Prüfung um 0,3 bzw. 0,4 Notenpunkte verbessert werden, wenn 1. die reguläre Prüfung auch ohne diese Verbesserung mit 4,0 oder besser bestanden wurde und 2. wenn wenigstens 3/4 der angebotenen Übungsaufgaben bestanden sind.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulverantwortlicher: Dr. rer. pol. Claudia Nadler Modulangebotsorganisator: D. Dirkes M. Sc.
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	70
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	60,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Buchführung und Internes Rechnungswesen (Klausur) (801470901)	3. Semester	1. Semester	4	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Buchführung und Internes Rechnungswesen (Vorlesung)	3. Semester	1. Semester	-	2
Buchführung und Internes Rechnungswesen (Übung)	3. Semester	1. Semester	-	2

Modultitel	Bürgerliches Recht (Wahlpflichtfach)
Kennung	7022978
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	Aufbau der Rechtsordnung in Haupt- und Nebenrechtsgebiete; Tatbestand und Rechtsfolge bei Rechtsnormen, Subsumieren, Auslegung und Verständnis von Vorschriften Aufbau/Struktur des BGB; Haftung aus Verträgen: Vertragsschluss durch Willenserklärung, Formvorschriften bei Verträgen, Schutz der Minderjährigen, Vertretung bei Vertragsabschluss, §§ 164 ff. BGB, Verbraucherschutzrechte insbesondere Widerruf bei Außergeschäftsraum und Fernabsatzverträgen; Gewährleistung bei Kauf-/Werkverträgen, Haftung bei Dienstverträgen und gesetzliche Haftung für unerlaubte Handlungen, §§ 823 ff. BGB Recht des selbstständigen Unternehmens: Haftung juristischer Personen und Handelsgesellschaften, Recht der Kaufleute nach dem Handelsgesetzbuch, Kreditsicherung Grundlagen Arbeitsrecht, Kündigungsschutzrecht, Gleichbehandlung von Arbeitnehmern, Rechte der freien Mitarbeiter in Unternehmen Grundlagen Strafrecht, Voraussetzung einer Strafbarkeit, Aufgaben von Polizei und Staatsanwaltschaft, Rechte der Beschuldigten Gesetzgebungskompetenz im Medienrecht, Schutz von Presse und Meinungsfreiheit im Grundgesetz, Schutz der Persönlichkeit in der Berichterstattung, Sorgfaltspflicht bei Telemedien mit journalistisch-redaktionellen Angeboten Grundlagen des Urheberrechtes, Schutz des Urhebers, Verwertungsrechte, Übertragung von Urheberrechten, Tauschbörsen, Privatkopie Internetrecht, Domain-Namensrecht, Vertragsschluss im Internet, Verbraucherschutzrecht, Grundlagen von Datenschutzrechten Rechtsdurchsetzung, Verhandlungsführung, Konfliktmanagement: Harvard-Konzept in Verhandlungen, Konfliktorientierung von Streitparteien, Kommunikation in Streitsituationen
Lernziele/Lernergebnisse	Im Modul werden allgemein maßgebliche Rechtsfragen erörtert und hinterfragt, die für die Berufsfelder relevant sind. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, ihr professionelles Handeln unter Berücksichtigung juristischer Kategorien zu vollziehen. Sie entwickeln ein grundlegendes Verständnis für diesen Bereich domänenspezifischen Handelns und werden für juristisch relevante Bereiche ihres Berufsfelds sensibilisiert. Sie erwerben anhand von Fallbeispielen Grundkenntnisse in den Bereichen Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht sowie Medien- und Internetrecht. In der Übung werden die in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse anhand eines konkreten Falles in Eigenarbeit und Besprechung vertieft.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-

– Nicht-technisches Wahlfach
 + Bürgerliches Recht (7022978)

Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	90-minütige Klausur Die Modulnote ist die Note der Klausur.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de • Modulverantwortliche: Univ.-Prof. Dr. phil. Eva-Maria Jakobs
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	90
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	60,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur „Bürgerliches Recht“ (702297801)	3. Semester	1. Semester	4	-

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung „Bürgerliches Recht“	3. Semester	1. Semester	-	2
Übung „Bürgerliches Recht“	3. Semester	1. Semester	-	2

– Nicht-technisches Wahlfach

+ Entrepreneurship 101 - Thinking like an entrepreneur and ...

Modultitel	Entrepreneurship 101 - Thinking like an entrepreneur and becoming one (Wahlpflichtfach)
Kennung	8023959
Version	v1
Dauer (Semester)	Mehrere Semester
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	Participants first gain an insight into the field of entrepreneurship. They can then individually choose which focal topics in the field of entrepreneurship they would like to pursue, depending on their center of interest. Participants are offered a range of micromodules out of which they can design their individual learning path. This enables participants to customize the lecture based on their particular interest. Subjects to choose from, among others, include start-up financing, venture capital, entrepreneurial marketing as well as success factors of founding teams. The lecture takes place exclusively online via edX. The modules are self-paced, allowing participants to complete the modules at their individual learning pace. Due to the individually designable lecture, this course is suitable for participants with and without previous knowledge in this field. To gain an overall understanding of entrepreneurship, it is recommended to first select the micromodules "Thinking & Acting like an Entrepreneur".
Lernziele/Lernergebnisse	The aim of this course is to give the participant a basic insight into the topic of entrepreneurship on one hand, and to deepen their understanding in areas of particular interest on the other hand. This way, the participant gets to know different areas of entrepreneurship. Through exercises and quizzes, the new knowledge is directly applied and practiced.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	None.
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100%)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Univ.-Prof. Dr. Malte Brettel
ECTS Credits	10
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	300,0

— Nicht-technisches Wahlfach

+ Entrepreneurship 101 - Thinking like an entrepreneur and ...

Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	240,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Entrepreneurship 101 - Thinking & Acting Like an Entrepreneur 1 (802395901)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Thinking & Acting Like an Entrepreneur 2 (802395902)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Thinking & Acting Like an Entrepreneur 3 (802395903)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Thinking & Acting Like an Entrepreneur 4 (802395904)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Start-up CFO 1 (802395905)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Start-up CFO 2 (802395906)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Venture Capital 1 (802395907)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Venture Capital 2 (802395908)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Getting to Market 1 (802395909)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-
Entrepreneurship 101 - Getting to Market 2 (802395910)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	1	-

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Entrepreneurship 101 - Thinking & Acting Like an Entrepreneur 1	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Entrepreneurship 101 - Thinking & Acting Like an Entrepreneur 2	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Entrepreneurship 101 - Thinking & Acting Like an Entrepreneur 3	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Entrepreneurship 101 - Thinking & Acting Like an Entrepreneur 4	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

— Nicht-technisches Wahlfach

+ Entrepreneurship 101 - Thinking like an entrepreneur and ...

Entrepreneurship 101 - Start-up CFO 1	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Entrepreneurship 101 - Start-up CFO 2	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Entrepreneurship 101 - Venture Capital 1	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Entrepreneurship 101 - Venture Capital 2	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Entrepreneurship 101 - Getting to Market 1	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Entrepreneurship 101 - Getting to Market 2	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

Modultitel	Ethics, technology, and data (Wahlpflichtfach)
Kennung	7017528
Version	-
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	In der Veranstaltung werden die Grundlagen ethischer Theorien und Konzepte vermitteln. Nach einer Einführung in die Grundlagen, wird die Anwendung der Theorien und Konzepte auf Themen der Technologieentwicklung, des Designs und des Umgangs mit großen Datenmengen im Mittelpunkt stehen. Die Vorlesung wird klassische Gedankenexperimente und Fälle sowie aktuelle Fälle diskutieren. Folgende Themen werden eingeführt: - Was bedeutet Verantwortung – professionell, aktiv, passiv? - Normative Theorien – ein Überblick - Werte erkennen und beschreiben - Normative Argumentation – Theorie und Übungen - Design, Risiko und Verantwortung Der zweite Teil der Veranstaltung wird sich mit ausgewählten Fällen der Technik- und Datenethik beschäftigen.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: - Grundlagen ethischer Theorien - Grundlagen normativer Argumentation - Grundlagen über zentrale Themen und Fälle in der Technik- und Datenethik diskutieren zu können - Präsentations- und Argumentationstechniken in der Ethik Fähigkeiten: In Bezug auf im Kurs diskutierte und auf neue Fälle der Technik- und Datenethik: - Erkennen, Beschreiben und Reflektion von Verantwortlichkeiten - Identifikation, Beschreibung und Reflektion moralischer Probleme - Identifikation, Reflektion und Diskussion von Werten im Kontext von Technikentwicklung und Umgang mit Daten - Aktive Teilnahme an Diskussionen zu vertieften Themen der Technik- und Datenethik
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Wird zu Semesterbeginn bekannt gegeben. Kombination von mündlichen und schriftlichen Leistungen ist vorgesehen.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Univ.-Prof. Nagel, Saskia Kathi • Dr. phil. Plum-Rieger, Angelika, lema@fb7.rwth-aachen.de

— Nicht-technisches Wahlfach
 + Ethics, technology, and data (7017528)

ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	60-150
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	90,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Mündliche oder schriftliche Prüfung (701752801)	3. Semester	1. Semester	4	-

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Ethics of Data Science	3. Semester	1. Semester	-	2

Modultitel	Grundlagen des Management (Wahlpflichtfach)
Kennung	8024098
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Einführung in die Merkmale ökonomischen Denkens; Kennzeichnung, Analyse und Lösungsansätze zentraler betriebswirtschaftlicher Fragestellungen; Grundlagen von Organisation, betrieblichen Grundfunktionen, Unternehmensführung, strategischem Management, Investition und Finanzierung; Einblick in die Anwendung wichtiger betriebswirtschaftlicher Methoden und Instrumente Die Übung und die Tutorien vertiefen die in der Vorlesung vorgestellten Inhalte.
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden kennen die grundlegenden Denkweisen der Betriebswirtschaftslehre. Die Studierenden können wesentliche Fachbegriffe ebenso wie grundlegende Konzepte auf aktuelle Fragestellungen übertragen. Die Studierenden sind fähig, einen Bezug zwischen den theoretisch vermittelten Kursinhalten und der unternehmerischen Praxis herzustellen. Die Studierenden haben die Fähigkeit zu einem kritisch-reflektierten Herangehen an wirtschaftliche Fragestellungen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	Hutschenreuter, Thomas, 2008: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Grundlagen mit zahlreichen Praxisbeispielen, 2. Auflage, Lehrbuch, Gabler Verlag. ISBN: 8349-052-5; Schreyögg, Georg; Koch, Jochen, 2007: Grundlagen des Managements. Basiswissen für Studium und Praxis, Lehrbuch, Gabler Verlag. ISBN: 978-3-8349-0376-1; Picot, Arnold; Reichwald, Ralf; Wigand, Rolf, T., 2001: Die grenzenlose Unternehmung. Information, Organisation und Management. 4. Aufl., Gabler Verlag, Lehrbuch. ISBN: 3-409-42214-5; Reichwald, Ralf; Piller, Frank, 2008: Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung, 2. Aufl. Gabler Verlag. ISBN: 978-3834901064
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100%, benotet) und Modulbaustein (im Falle des Bestehens der Klausur, kann durch erfolgreiche Teilnahme an semesterbegleitenden e-learning Hausaufgaben eine Verbesserung der Klausurnote um 0.3 bzw. 0.4 erreicht werden, wenn über 70% der möglichen Punkte erreicht wurden. Es kann eine Verbesserung um 0.6 bzw. 0.7 erreicht werden, wenn über 95% der möglichen Punkte erreicht wurden). Die Klausur und Wiederholungsklausur werden zu Beginn bzw. Ende des auf das jeweilige Wintersemester folgenden Prüfungszeitraums angeboten.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Univ.-Prof. Dr.rer.pol. Frank Thomas Piller
ECTS Credits	5

— Nicht-technisches Wahlfach
 + Grundlagen des Management (8024098)

Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	60
Gesamtstunden (h)	150,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Grundlagen des Management (Klausur) (802409801)	3. Semester	1. Semester	5	-

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Grundlagen des Management (Vorlesung)	3. Semester	1. Semester	-	2
Grundlagen des Management (Übung)	3. Semester	1. Semester	-	1

— Nicht-technisches Wahlfach

+ Nicht-technisches Wahlfach Mentoring (1220643)

Modultitel	Nicht-technisches Wahlfach Mentoring (Wahlpflichtfach)
Kennung	1220643
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Sommersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	-
Inhalt	Inhalt: Im nicht-technischen Wahlfach "Mentoring" werden die Teilnehmenden auf ihre Rolle und Aufgaben als studentische Mentorinnen und Mentoren vorbereitet. Es kombiniert Theorie mit praktischer Anwendung. Neben fundiertem Wissen zu den im Curriculum des Informatik-Mentoring-Programms beschriebenen Inhalten werden folgende Themen vermittelt: Rollenfindung und Rollenidentifikation, Gruppenprozesse und Gruppendynamik, didaktische und methodische Grundkenntnisse, Grundlagen des Constructive Alignment, Gesprächstechniken, Präsentationstechniken, Hintergrundwissen und Strategien zum Zeit- und Selbstmanagement sowie zum selbstgesteuerten Lernen. In regelmäßigen Mentoring-Briefings bereiten die Teilnehmenden die Erstsemester-Gruppentermine inhaltlich und methodisch auf der Grundlage klarer Vorgaben und der im RWTHmoodle-Lernraum bereitgestellten Arbeitsmaterialien und Lernmaterialien vor. In ihren Erstsemester-Gruppen setzen die Teilnehmenden die erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten um. Kontinuierliche Reflexionsphasen eröffnen Spielräume für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Durch die Verzahnung von Theorie und Praxis erwerben und verbessern die Teilnehmenden wichtige Schlüsselkompetenzen wie Sozialkompetenz, Führungskompetenz und Organisationskompetenz, die über die Mentoring-Tätigkeit hinaus für das weitere berufliche und private Leben nützlich sind. Lernziele: Auf der Basis der im Modul erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind Studierende in der Lage: • sich und ihre Erstsemester-Gruppe zu organisieren und fachkundig durch das erste Semester zu begleiten; • angemessen auf typische Mentoring-Situationen zu reagieren; • die Inhalte des Mentoring-Programms zu vermitteln; • die Termine mit Erstsemester-Gruppen interessant und lernförderlich zu gestalten.
Lernziele/Lernergebnisse	-
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	-
Sprache	-
Prüfungsbedingungen	Die Form der Prüfung variiert je nach Modul.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	-

— Nicht-technisches Wahlfach

+ Nicht-technisches Wahlfach Mentoring (1220643)

ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	75,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Mentoring (122064301)	keine Semesterempfehlung	keine Semesterempfehlung	4	3

Modultitel	Projekt "Leonardo" (Wahlpflichtfach)
Kennung	7018255
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Die einzelnen Lehrveranstaltungen adressieren in vielfältiger Weise aktuelle und globale Herausforderungen, die interdisziplinär diskutiert und reflektiert werden. Dozierende aus verschiedenen Fachrichtungen übernehmen die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen und beleuchten die jeweiligen Themen aus unterschiedlichen Disziplinen.
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sollen durch die gemeinsame, interdisziplinäre Arbeit nicht nur die unterschiedlichen Denkweisen und Ansätze verschiedener Disziplinen kennenlernen, sondern auch Kommilitoninnen und Kommilitonen anderer Fachbereiche und Studienrichtungen der RWTH Aachen und auf diese Weise ganz konkret die "universitas" in ihrer ursprünglichen Bedeutung als wissenschaftliche Gemeinschaft erfahren.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	Deutsch/Englisch
Prüfungsbedingungen	Erstellung von Protokollen/Hausarbeiten. Studierende können bei erfolgreicher Teilnahme – je nach den Erfordernissen der Prüfungsordnung – bis zu 5 Credit Points erwerben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de • Modulverantwortung: Univ.-Prof. Dr. phil. Stefan Böschen
ECTS Credits	-
Kontaktzeit (SWS)	-
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	-
Präsenzstunden (h)	-
Selbststudium (h)	-

- Nicht-technisches Wahlfach
+ Projekt "Leonardo" (7018255)

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Projekt „Leonardo“: Protokoll/Präsentation/Essay (701825501)	3. Semester	1. Semester	-	-

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung/Seminar Projekt „Leonardo“	3. Semester	1. Semester	-	2

Modultitel	Sprachkurs (Wahlpflichtfach)
Kennung	1225243
Version	V1
Dauer (Semester)	-
Turnus (Semester)	-
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	-
Inhalt	-
Lernziele/Lernergebnisse	-
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	-
Prüfungsbedingungen	-
Sonstiges	-
Modulverantwortung	-
ECTS Credits	-
Kontaktzeit (SWS)	-
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	-
Präsenzstunden (h)	-
Selbststudium (h)	-

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Sprachkurs (122524301)	keine Semesterempfehlung	keine Semesterempfehlung	-	-

– Nicht-technisches Wahlfach
 + Sprachkurs (1225244)

Modultitel	Sprachkurs (Wahlpflichtfach)
Kennung	1225244
Version	V1
Dauer (Semester)	-
Turnus (Semester)	-
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	-
Inhalt	-
Lernziele/Lernergebnisse	-
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	-
Prüfungsbedingungen	-
Sonstiges	-
Modulverantwortung	-
ECTS Credits	-
Kontaktzeit (SWS)	-
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	-
Präsenzstunden (h)	-
Selbststudium (h)	-

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Sprachkurs (122524401)	keine Semesterempfehlung	keine Semesterempfehlung	-	-

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Automatische Spracherkennung (1215750)

Modultitel	Automatische Spracherkennung (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215750
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Introduction/motivation. Digital signal processing. Spectral Analysis. Time alignment and isolated word recognition. Statistical interpretation and models. Connected Word Recognition. Large Vocabulary Speech Recognition.
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge: On successful completion of this module, students should be able to: describe the components and formalisms of a state-of-the-art automatic speech recognition system; state the optimization problems underlying training, adaptation, and recognition using state-of-the-art automatic speech recognition components and underlying models. Skills: They should be able to: apply state-of-the-art automatic speech recognition components; solve the optimization problems underlying training, adaptation, and recognition using state-of-the-art automatic speech recognition components and underlying models; and should have acquired soft skills like developing and testing ASR software in a cooperative environment. Competences: Based on the knowledge and skills acquired they should: have an overview of the state-of-the-art in automatic speech recognition; be able to analyze the effect of the components of state-of-the-art automatic speech recognition systems; be able to interpret the implementation of a speech recognition system; be in a position to realize specific problems of automatic speech recognition.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	Emphasis on signal processing and small-vocabulary recognition: L. Rabiner, B. H. Juang: Fundamentals of Speech Recognition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1993. Emphasis on large vocabulary and language modelling: F. Jelinek: Statistical Methods for Speech Recognition. MIT Press, Cambridge, 1997. Introduction to both speech and language: D. Jurafsky, J. H. Martin: Speech and Language Processing. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2000. Advanced topics: R. De Mori: Spoken Dialogues with Computers. Academic Press, London, 199.
Sprache	Deutsch/Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Hermann Ney
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Automatische Spracherkennung (1215750)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung automatische Spracherkennung (121575002)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung automatische Spracherkennung (121575001)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung automatische Spracherkennung	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Computer Vision (1215724)

Modultitel	Computer Vision (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215724
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Grundlagen der Bilderzeugung, lineare Filter, Bildsegmentierung, Objekterkennung, Objektkategorisierung, 3D Rekonstruktion, Anwendung aktueller Methoden des maschinellen Lernens für die oben beschriebenen Themen
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreicher Teilnahme an den Modulveranstaltungen haben die Vorlesungsteilnehmer Kenntnisse und Fähigkeiten in den Themenfeldern, die unter Inhalt beschrieben werden, erworben. Fertigkeiten: Vorlesungsteilnehmer können Methoden und Techniken, die es einer Maschine ermöglichen, Bilder und Videos zu analysieren und ihren Inhalt zu verstehen herleiten und erklären. Sie kennen die aktuellen Forschungstrends und -entwicklungen. Dadurch sind sie in der Lage, die grundlegenden Computer Vision Techniken, die für diese Fähigkeiten benötigt werden, auszuwählen. Kompetenzen: Vorlesungsteilnehmer sind in der Lage, die behandelten Methoden selbstständig auf reale Probleme anzuwenden. Sie sind in der Lage, die vorgestellten Algorithmen selbst zu implementieren und diese in einer Programmiersprache ihrer Wahl umzusetzen.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundlegende Kenntnisse in Linearer Algebra, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
Literatur	R. Szeliski, Computer Vision - Algorithms and Applications, Springer, 2010 K. Grauman, B. Leibe, Visual Object Recognition, Morgan & Kaufman publishers, 2011 I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning, 2016 R. Hartley, A. Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. sc. techn. Bastian Leibe
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Computer Vision (1215724)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Computer Vision (121572402)	5. Semester	6. Semester	0	1
Prüfung Computer Vision (121572401)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Computer Vision	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Designing Interactive Systems I (1215698)

Modultitel	Designing Interactive Systems I (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215698
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Dieser Kurs führt die Schüler in die Mensch-Computer-Interaktion (HCI) und das Design von Benutzeroberflächen ein. Es werden die folgenden Themen behandelt: Grundlegende Merkmale der menschlichen Wahrnehmung wie Reaktionszeit, Wahrnehmungsregeln und Gedächtnisleistung, Modelle der Interaktion zwischen Menschen und ihrer Umgebung wie Leistungen, Abbildungen, Einschränkungen, Ausrutscher und Fehler. Außerdem gibt es eine Einführung in die Geschichte und Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion, Prinzipien des iterativen Designs, Prototypentechniken für Benutzeroberflächen, Goldene Regeln für das Design von Benutzeroberflächen, sowie Richtlinien für das Design von Benutzeroberflächen, Benutzerstudien und Bewertungsmethoden.
Lernziele/Lernergebnisse	Wissen: Nach diesem Kurs wissen die Schüler, wie sich Benutzeroberflächen in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben und welche Eigenschaften der Menschen bei der Gestaltung berücksichtigt werden müssen. Fähigkeiten: Sie werden in der Lage sein, iteratives Design, Prototyping und Evaluierungsmethoden anzuwenden, um benutzerzentriert verwendbare, geeignete Benutzeroberflächen zu entwerfen. Alle Aufgaben sind Gruppenaufgaben zur Förderung der Kollaborationsfähigkeiten und projektbasiert, um Projektplanung, Konfliktmanagement und Präsentationsfähigkeiten zu stärken. Kompetenzen: Die Studierenden lernen, in Designer-Begriffen zu denken. Dies ist eine entscheidende Kompetenz für Informatiker, die an Benutzeroberflächen arbeiten und erfordert die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams als Vorbereitung für den späteren Berufsalltag.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	D. Norman: The Design Of Everyday Things, Basic Books 2002 (verpflichtend für die ersten Wochen des Kurses), plus Auszüge aus A. Dix et al.: Human-Computer Interaction, Prentice-Hall 2004. Shneiderman et al.: Designing The User Interf. Add.-W. 2004, J. Raskin: The Humane Interface, Addison-Wesley, 2000
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Die Modulprüfung besteht aus den folgenden Teilleistungen: Schriftliche Hausarbeit (20 %); Projektarbeit mit Referat (20 %); „Midterm“ Klausur oder mündliche Prüfung (25 %); Klausur oder mündliche Prüfung (35 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Jan Oliver Borchers
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Designing Interactive Systems I (1215698)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Designing Interactive Systems I (121569802)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Designing Interactive Systems I (121569801)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Designing Interactive Systems I	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Dynamical Processes on Networks (1223640)

Modultitel	Dynamical Processes on Networks (Wahlpflichtfach)
Kennung	1223640
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Many real-world systems may be described as a network of dynamically interacting entities. We interact with each other in a social contact network, over which rumours as well as pathogens can spread; electrical energy is delivered by the power grid; the Internet enables almost instantaneous world-wide interactions; our economies rest upon a complex network of inter-dependencies spanning the globe. Networks are ubiquitous in complex biological, social, engineering, and physical systems. Understanding the dynamics of these systems is essential if we are to redesign them, or guide/control them towards different behaviours. Networked control problems abound and include multi-user communication, distributed computation and sensing, swarming, flocking, and synchronization. This course provides a (mathematical) introduction to such network dynamical systems. We discuss a selection of fundamental dynamical phenomena over interconnected network systems, e.g., consensus and disagreement in averaging systems, epidemic spreading dynamics, opinion formation models and synchronization of coupled oscillators and networked control systems.
Lernziele/Lernergebnisse	This course will provide students with the mathematical tools and computational training to understand large-scale dynamical networks. Knowledge - Students will be familiar with typically considered distributed dynamical systems on networks. - These include linear processes such as consensus dynamics & distributed averaging, network diffusion models & opinion formation models, and nonlinear processes such as epidemic spreading (SI,SIS,SIR) and synchronization processes. Skills - After taking this course the students will be able to model a variety of systems as networks. - Students will be able to analyse key features of the dynamics of such dynamical network systems, using algebraic graph theory and relate (structural) properties of the network to observed dynamical behaviours. They will further be able to simulate and analyse the dynamics of such systems using python code. Competences - Students will be able to use networks as a language to communicate across different application domains and be able to analyze and implement simple models for network dynamics across a variety of domains.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Knowledge of Linear Algebra Knowledge of basic Probability Knowledge of basic Graph Theory Knowledge of Python (optional) Some prior experience with dynamical systems
Literatur	F. Bullo, "Lectures on Network Systems", 2020, available online at http://motion.me.ucsb.edu/book-Ins/ Additional material will be provided in the form of slides and research papers.

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Dynamical Processes on Networks (1223640)

Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Written exam or oral examination (100%). Students must pass written homework to be admitted to the module examination.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	-
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Dynamical Processes on Networks (122364001)	5. Semester	6. Semester	6	0
Übung Dynamical Processes on Networks (122364002)	5. Semester	6. Semester	0	2

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Dynamical Processes on Networks	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Grundlagen der Computergraphik (1212310)

Modultitel	Grundlagen der Computergraphik (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212310
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2007
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Grundlagen der Geometriedarstellung (Polygonnetze, Volumendarstellungen, Freiform Kurven und Flächen), Lokale Beleuchtung (3D Transformationen, Clipping, Rasterisierung, Lighting, Shading), Globale Beleuchtung (Sichtbarkeitsproblem, Schattenberechnung, Ray Tracing, Radiosity), Grundlagen der Bildverarbeitung (Transformationen, Farbkodierung, Bildkompression), Volumen-Rendering.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnis der wichtigsten Datenstrukturen zur Darstellung von dreidimensionalen Objekten und Szenenbeschreibungen. Fertigkeiten: Erlernen der elementaren Operationen und Methoden zur Transformation eines 3D Modells in ein realistisches zweidimensionales Bild (Rendering-Pipeline). Kompetenzen: Überblick über die zentralen Probleme und deren effiziente Lösungen im Bereich der Computer Grafik.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundkenntnisse über Algorithmen und Datenstrukturen sowie Lineare Algebra.
Literatur	Tomas Akenine-Möller et al.: Real-Time Rendering (3rd Edition). Taylor & Francis, 2008 Alan Watt: 3D Computer Graphics (3rd Edition). Addison-Wesley, 1993
Sprache	Deutsch/Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Leif Kobbelt
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Grundlagen der Computergraphik (1212310)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Einführung in die Computergraphik (121231002)	5. Semester	6. Semester	0	3
Prüfung Einführung in die Computergraphik (121231001)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in die Computergraphik	5. Semester	6. Semester	-	2

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + High-Performance Computing (1215720)

Modultitel	High-Performance Computing (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215720
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	- Eigenschaften von Mikroarchitekturen - Parallele Rechnerarchitekturen - Netzwerk-Topologien - Blockalgorithmen zur Ausnutzung von Datenlokalität in tiefen Speicherhierarchien - Prinzipien des parallelen Algorithmenentwurfs - Modellierung von Parallelität (Speedup, Effizienz, Amdahl) und Leistung - Einführung in parallele Programmierung - Weitere ausgewählte Themen
Lernziele/Lernergebnisse	Erwerb der folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten: - Verständnis der wesentlichen Parallel-Rechnerarchitekturen - Kenntnis grundlegender Entwurfsmethoden für datenlokale serielle und parallele Algorithmen - Beherrschung einfacher Methoden zur Laufzeitanalyse von parallelen Algorithmen - Grundlegendes Verständnis für elementare Operationen der parallelen Programmierung
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Beherrschung der wesentlichen Konzepte imperativer und objektorientierter Programmiersprachen sowie elementarer Programmiertechniken in diesen Sprachen (Vorlesung Programmierung).
Literatur	PDF-Dateien der Folien und Übungen (zum Download), sowie: G. Hager and G. Wellein: Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers. CRC Computation Science Series, 2010. ISBN: 978-1-4398-1192-4. J. Hennessy and D. Patterson: Computer Architecture. A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2011. ISBN: 978-0123838728.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Informatikmodellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Matthias Müller
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + High-Performance Computing (1215720)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung High-Performance Computing (121572001)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung + Übung High-Performance Computing	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Introduction to Algorithmic Differentiation (1221327)

Modultitel	Introduction to Algorithmic Differentiation (Wahlpflichtfach)
Kennung	1221327
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	We discuss the algorithmic differentiation of differentiable numerical programs, that is the generation of first-, second- and higher-order tangent and adjoint code by • operator and function overloading in C++ • manual source transformation • automatic source transformation
Lernziele/Lernergebnisse	• Knowledge: understanding of fundamental algorithmic differentiation (AD) modes • Skills: ability to apply AD software to differentiable numerical programs • Competences: choice of appropriate AD mode for a given task
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	• Introduction to Programming • Introduction to Calculus
Literatur	• Set of slides • Example programs • Naumann: The Art of Differentiating Computer Programs. SIAM 2012. • Griewank, Walther: Evaluating Derivatives. SIAM 2008. • References to relevant current literature and online materials
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %).
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Uwe Naumann
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	120
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Introduction to Algorithmic Differentiation (1221327)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Introduction to Algorithmic Differentiation (122132702)	5. Semester	6. Semester	0	1
Prüfung Introduction to Algorithmic Differentiation (122132701)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in Algorithmisches Differenzieren	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Introduction to Numerical Methods and Software (1220996)

Modultitel	Introduction to Numerical Methods and Software (Wahlpflichtfach)
Kennung	1220996
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	- Essential Calculus - Essential Linear Algebra - Computer Arithmetic - Error Analysis and Problem Condition - Algorithmic Differentiation - Systems of Nonlinear Equations - Unconstrained Convex Optimization - Linear Regression - Nonlinear Regression - Numerical Software
Lernziele/Lernergebnisse	- Knowledge: understanding of fundamental numerical methods. - Skills: ability to implement numerical algorithms. - Competences: algorithmic aspects of numerical methods
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Introduction to Calculus; Introduction to Linear Algebra
Literatur	- Set of slides - Sample programs - References to relevant current literature and online materials
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %).
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Uwe Naumann
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Introduction to Numerical Methods and Software (1220996)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Introduction to Numerical Methods and Software (Exam) (122099601)	5. Semester	6. Semester	6	0
Introduction to Numerical Methods and Software (Exercise) (122099602)	5. Semester	6. Semester	0	2

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Introduction to Numerical Methods and Software (Lecture)	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + iOS Application Development (1215681)

Modultitel	iOS Application Development (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215681
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	In diesem Kurs lernen Studierende, wie Sie mobile Anwendungen auf iOS-Geräten entwickeln. Es behandelt folgende Themen: Einführung in die Programmiersprache Swift, Xcode, Storyboards, Model-View-Controller für iOS, App-Frameworks (zB UIKit, Foundation), Debugging mit Instrumenten, Basis-iOS-Entwicklungs-Frameworks (zB MapKit, CoreData, Core Location)), iOS-Grafik- und Spiele-Frameworks (z. B. Sprite Kit, Scene Kit) und Apps im AppStore veröffentlichen.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die Struktur eines modernen SDK für mobile Anwendungen zu definieren, die Designrichtlinien für mobile Anwendungen abzurufen und wichtige Konzepte der Softwarearchitektur zu erläutern, die häufig im iOS SDK verwendet werden. Darüber hinaus werden die Unterschiede zwischen mobilem und Desktop-Geräten aufgezeigt und ein Überblick über die vom iOS SDK bereitgestellten Frameworks gegeben. Fähigkeiten: Studierende werden nach dem Kurs in der Lage sein, ihre eigenen iOS-Apps effektiv zu implementieren, die iOS-Entwicklungsumgebung umfassend zu nutzen und einen iterativen Softwareentwicklungsprozess anzuwenden. Kompetenzen: Basierend auf den erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten erwerben die Studierenden die Kompetenz, in einem Team zu kommunizieren / zu arbeiten, die Gestaltungsrichtlinien auf ein bestimmtes Anwendungsszenario anzuwenden und einen Entwicklungsplan für eine definierte Anwendung zu erstellen, um ihre Ergebnisse überzeugend zu präsentieren.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundkenntnisse in der objektorientierten Softwareentwicklung.
Literatur	Neuste Version "Programming Fundamentals with Swift" von Matt Neuburg, Verleger: O'Reilly Media
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Die Modulprüfung besteht aus den folgenden Teilleistungen: Referat mit Schriftlicher Hausarbeit (17 %); Projektarbeit mit Referat (50 %); Mündliche Prüfung (33 %).
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Jan Oliver Borchers & Dr. rer. nat. Simon Völker
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + iOS Application Development (1215681)

Selbststudium (h)	105,0
--------------------------	-------

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung iOS Application Development (121568101)	5. Semester	6. Semester	6	0
Übung iOS Application Development (121568102)	5. Semester	6. Semester	0	2

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung iOS Application Development	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Konzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen ...

Modultitel	Konzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen Programmierung (Wahlpflichtfach)
Kennung	1216838
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	• Architektur von Parallelrechnern (Clustern) zum Einsatz im Hochleistungsrechnen sowie in der Verarbeitung großer Datenmengen (Big Data) • Parallele Programmiermodelle: Instruktionsebene, Beschleuniger, Shared Memory, Distributed Memory, MapReduce-Konzepte • Parallele Verarbeitung von I/O • Synchronisationskonzepte zu den parallelen Programmiermodellen • Realisation häufig verwendeter (abstrakter) Datentypen mit den parallelen Programmiermodellen • Ausgewählte parallele Algorithmen verschiedener Anwendungsbereich • Modellierung von Parallelität (Speedup, Effizienz, Skalierbarkeitsschranken) und Leistung • weitere ausgewählte Themen
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme an den Modulveranstaltungen haben die Studierenden Kenntnisse und Fähigkeiten in den Themenfeldern, die unter Inhalt beschrieben werden, erworben. Somit kennen sie insbesondere die für die parallele Programmierung wesentlichen Eigenschaften von parallelen Rechner-, I/O- und Datenanalysesystemen und deren Architekturen, sowie die Programmiermodelle zur parallelen Programmierung dieser Systeme auf verschiedenen Ebenen. Dies umfasst insbesondere auch die Datenein- und -ausgabe. Für alle diese Ebenen werden die relevanten Konzepte zum Ausdruck von Parallelität und Synchronisation sowie zur Implementierung häufig verwendeter (abstrakter) Datenstrukturen behandelt. Begleitend werden Methoden zum Entwurf und zur Leistungsbewertung der resultierenden Programme vermittelt. Dadurch sind sie in der Lage, parallele Systeme im Einsatz im Hochleistungsrechnen (HPC) sowie zur Verarbeitung großer Datenmengen (Big Data) zu beschreiben und in die Technologieentwicklung einzuordnen. Sie können Optimierungs- und Parallelisierungskonzepte erklären, unterscheiden, und beurteilen. Sie kennen eine Auswahl von parallelen Algorithmen für die genannten Systeme aus verschiedenen Anwendungsbereichen, und sie können neue parallele Algorithmen entwerfen und beurteilen. Sie kennen außerdem die wichtigsten Aspekte der Implementierung der verschiedenen Programmiermodelle. Zu den behandelten Algorithmen kennen sie Komplexitätseigenschaften und Skalierbarkeitsschranken.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus 'Programmierung'. Kenntnisse aus 'High Performance Computing' sind hilfreich aber nicht notwendig.
Literatur	PDF-Dateien der Folien und Übungen (zum Download) PDF-Dateien als einzelne Handreichungen zu ausgewählten Themen zur Bearbeitung vorab (zum Download)
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Dr. rer. nat. Christian Terboven & Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Matthias S. Müller

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Konzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen ...

ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Konzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen Programmierung (121683802)	6. Semester	5. Semester	0	1
Prüfung Konzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen Programmierung (121683801)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Konzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen Programmierung	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Leistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler Programme (1215722)

Modultitel	Leistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler Programme (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215722
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	- Skalierbarkeit von parallelen Anwendungen - Performance-Monitoring (Profiling, Tracing, Event-Driven, Sample-Driven) - Instrumentierung - Methoden der Leistungsanalyse - Fehlerklassen (Deadlocks, Race Conditions) - Klassische Debugging Technologie - Methoden zur Fehlererkennung (Statische Programmanalyse, Laufzeit, Formale Methoden) - Fehler bei der Programmierung mit MPI - Deadlockerkennung - Designmethoden zur Fehlervermeidung und -erkennung (Assertions, Correctness-by-Construction)
Lernziele/Lernergebnisse	- Methoden zur Leistungsanalyse von parallelen Programmen - Validierung und Fehlererkennung in parallelen Programmen
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnis serieller Programmiersprachen und elementarer Programmiertechniken (Vorlesung Programmierung). Beherrschung der wesentlichen Konzepte der Parallelverarbeitung (Vorlesung Introduction to High-Performance Computing).
Literatur	Raj Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis John Wiley & Sons, Inc., 1991 (ISBN: 0-471-50336-3)
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Informatikmodellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Matthias Müller
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Leistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler Programme (1215722)

Selbststudium (h)	120,0
--------------------------	-------

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Einführung in die Leistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler Programme (121572202)	6. Semester	5. Semester	0	1
Prüfung Einführung in die Leistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler Programme (121572201)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in die Leistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler Programme	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Personal Digital Fabrication (1216839)

Modultitel	Personal Digital Fabrication (Wahlpflichtfach)
Kennung	1216839
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	This class teaches you „how to make almost anything“ using digital fabrication techniques like 3D printing, lasercutting, CNC milling, printed circuit board design, and microcontroller programming. You will be able to turn ideas into physical objects, whether it's a research prototype for your studies or a replacement part for your bike.
Lernziele/Lernergebnisse	You will learn: • how digital fabrication machines such as 3D printers with different printing technologies, lasercutters, vinylcutters, PCB mills, and CNC mills work; • how to use 2D and 3D design software to create digital models that these fabrication machines can use; • how these fabricated objects can be equipped with functionality through electronics and microcontroller programming; • how to document your designs, and work on them collaboratively; • about the economic and social potential and impact of digital fabrication technology. You will be able to: • design basic physical objects using a variety of 2D and 3D CAD software tools; • build these objects in our Fab Lab using 3D printers with different materials, lasercutters, vinylcutters, and CNC mills; • design basic printed circuit boards (PCBs) for simple electronic circuits; • create PCBs on our mill, and solder components on them; • write basic microcontroller programs that use sensors and actuators to make your physical object interactive.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Praktikum (100 %). Im Praktikum besteht Anwesenheitspflicht.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Jan Oliver BorchersDr. rer. nat. Simon Völker
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Personal Digital Fabrication (1216839)

Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Personal Digital Fabrication (121683902)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Personal Digital Fabrication (121683901)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Personal Digital Fabrication	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Physikalisch-Basierte Animation (1215862)

Modultitel	Physikalisch-Basierte Animation (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215862
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Grundlagen der physikalisch-basierten Animation, Partikelsysteme, Starrkörper, Simulation deformierbarer Festkörper mit diskreten und kontinuierlichen Modellen, Simulation von Fluiden, Kollisionserkennung und -behandlung
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Bei erfolgreichem Abschluss des Moduls sollten die Studierenden über folgende Kenntnisse verfügen: Verständnis aktueller Simulationsverfahren für Starrkörper, deformierbare Körper und Fluide, Erfahrung mit Echtzeitsimulation in der Computergraphik, Algorithmen zur Kollisionserkennung Fertigkeiten: Studierende sollten in der Lage sein die erlernten Techniken selbstständig zu implementieren Kompetenzen: Basierend auf dem erlernten Wissen und den entwickelten Fähigkeiten sollten Studierende in der Lage sein, Problemstellungen im Bereich der physikalisch-basierten Animation zu analysieren, passende Verfahren zur Lösung eines Problems auszuwählen und anzuwenden, Simulationsverfahren zu bewerten, die erlernten Verfahren durch eigene Ideen zu erweitern
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundlegende Kenntnisse von Numerik, Algorithmen und Datenstrukturen, Computergraphik.
Literatur	Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Jan Stephen Bender
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Physikalisch-Basierte Animation (1215862)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Physikalisch-Basierte Animation (121586202)	5. Semester	6. Semester	0	1
Prüfung Physikalisch-Basierte Animation (121586201)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Physikalisch-Basierte Animation	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Real-time Graphics (1215680)

Modultitel	Real-time Graphics (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215680
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Die Veranstaltung “Real-time Graphics” behandelt folgende Themen: Echtzeit Physik (Partikel Systeme, Deformierbare Objekte (z.B. Kleidungssimulation), Festkörper und Kollisionserkennung, Flüssigkeitssimulation), Animation (Skelett/Charakter Animation, Gesichtsanimation), Rendering mit OpenGL (Einführung in OpenGL, Rendering Paradigmen, Material Rendering, Schatten, Transparenz, Nachbearbeitung, GPU Architekturen).
Lernziele/Lernergebnisse	Nach Abschluss dieses Kurses sollten die Studierenden über die grundlegenden Kenntnisse zur Erstellung praktischer Computergrafikanwendungen (z.B. Computeranimation oder Computerspiele) verfügen. Sie sollten über die Fähigkeiten verfügen solche Anwendungen effizient zu implementieren. Darüber hinaus sollten sie über die Kompetenzen verfügen, die erforderlichen Algorithmen hinsichtlich ihrer individuellen Vor- und Nachteile zu unterscheiden und zu bewerten.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus „Grundlagen der Computergraphik“.
Literatur	Game Coding Complete (4th Edition), Mike McShaffry, David Graham Game Engine Architecture (2nd Edition), Jason Gregory Game Physics Cookbook, Gabor Szauer Real-Time Rendering, (3rd Edition), Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffmann Game Programming Patterns, Robert Nystrom
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Leif Kobbelt
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Real-time Graphics (1215680)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Real-time Graphics (121568001)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Real-time Graphics	5. Semester	6. Semester	-	3
Übung Real-time Graphics	5. Semester	6. Semester	-	2

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Social Data Science (7016925)

Modultitel	Social Data Science (Wahlpflichtfach)
Kennung	7016925
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Diese Vorlesung vermittelt elementare Methoden zur Analyse gesellschaftlicher Daten. Thematisiert werden Grundlagen der Modellierung und algorithmischen Analyse von Daten, faire Lernalgorithmen, Dynamiken in sozialen Kollektiven, Zeitreihenmodelle, kausale Inferenz, Konzipierung von Experimenten sowie natürliche Experimente, Simulationen (Conways Spiel des Lebens, Ising-Modell, Schelling-Modell,...), sowie Anwendungen wie etwa die Analyse von Vorurteilen, Polarisierungen oder Kulturen auf Basis empirischer Daten.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Bei erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul erlangen die Studierenden einen Überblick über verschiedene Themenbereiche in der Analyse gesellschaftlicher Daten. Sie erlernen grundlegende Methoden zur Identifizierung von Communities in Netzwerken, zur Analyse von Zeitreihendaten, zur Inferenz von kausalen Zusammenhängen sowie zur Durchführung komplexer Simulationen. Darüber hinaus werden sie mit Programmierertools vertraut gemacht, mit denen sie die erlernten Methoden praktisch anwenden können. Fähigkeiten: Mit Abschluss dieser Vorlesung sollten die Studierenden in der Lage sein, ihre Kenntnisse anzuwenden um für offene Fragen in der Forschung im Bereich der Social Data Science effektive Lösungen auszuarbeiten. Kompetenzen: Über die Inhalte dieser Vorlesung sollen die Studierenden eine kritische und reflektierte Denkweise im Hinblick auf die Analyse von sozialen Netzwerken, etwa bezüglich der unterliegenden Annahmen oder ihrer Möglichkeiten, entwickeln.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundlegende Programmierkenntnisse aus Vorlesungen wie 'Programmierkurs (Java)' oder 'Scientific Programming in Python', Basiswissen in Statistik sowie Kenntnisse aus den Vorlesungen „Datenstrukturen und Algorithmen“ und „Datenbanken und Informationssysteme“. Kenntnisse aus der Vorlesung „Machine Learning“ werden zudem empfohlen.
Literatur	R. Alvarez: "Computational Social Science: Discovery and Prediction", 2016
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Die Benotung ergibt sich aus der abschließenden Prüfung zum Modul, die in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgt. Die endgültige Form der Prüfung wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Die Prüfung findet nach Ende der Vorlesungszeit statt.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de • Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. techn. Markus Strohmaier
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Social Data Science (7016925)

Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Social Data Science (701692501)	5. Semester	6. Semester	6	0
Übung Social Data Science (701692502)	5. Semester	6. Semester	0	2

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Social Data Science	5. Semester	6. Semester	-	3

Modultitel	Social Networks (Wahlpflichtfach)
Kennung	7016926
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Analyse von sozialen Netzwerken. Thematisiert werden theoretische Grundlagen zu sozialen Netzwerken (Definitionen, Repräsentation als Graph, lokale Strukturen), elementare Graphalgorithmen (kürzester Pfad, Clusteringkoeffizient, ...), Zentralitätsmaße für soziale Netzwerke (PageRank, Betweenness-Zentralität, ...), Methoden zur Community-Erkennung, Phänomene in empirischen sozialen Netzwerken (Scale-free Networks, Small-World-Phänomen, Homophilie, ...), Graphmodelle (Zufallsgraphen, Preferential Attachment,...), Robustheit von Graphen, sowie Dynamiken in Netzwerken, Epidemien und Informationskaskaden.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Bei erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul erlernen Studierende grundlegende Konzepte und Algorithmen zur Analyse von Netzwerken und erwerben Kenntnisse über häufig auftretende Phänomene in empirischen Netzwerken. Des Weiteren erhalten die Studierenden einen Überblick über aktuelle Analysetools von sozialen Netzwerken. Fähigkeiten: Die Studierenden erlernen die Analyse von empirischen sozialen Netzwerken im Hinblick auf deren Struktur und mathematischen Eigenschaften wie etwa die Bestimmung zentraler Knoten, sowie Methoden um Dynamiken in sozialen Netzwerken zu verstehen. Darüber hinaus erlernen die Studierenden den Umgang mit den gängigsten Programmbibliotheken zur Analyse sozialer Netzwerke. Kompetenzen: Die Studierenden sollen Analysemethoden zu sozialen Netzwerken auch in anderen Anwendungsgebieten effektiv einsetzen können.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundlegende Programmierkenntnisse aus Vorlesungen wie "Programmierkurs (Java)" oder "Scientific Programming in Python", Basiswissen in Statistik sowie Kenntnisse aus den Vorlesungen „Datenstrukturen und Algorithmen“ und „Datenbanken und Informationssysteme“.
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Die Benotung ergibt sich aus der abschließenden Prüfung zum Modul, die in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgt. Die endgültige Form der Prüfung wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Die Prüfung findet nach Ende der Vorlesungszeit statt.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de • Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. techn. Markus Strohmaier
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Social Networks (7016926)

Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Social Networks (701692601)	6. Semester	5. Semester	6	0
Übung Social Networks (701692602)	6. Semester	5. Semester	0	2

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Social Networks	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Statistische Klassifikation und Maschinelles Lernen (1215840)

Modultitel	Statistische Klassifikation und Maschinelles Lernen (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215840
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Einführung/Motivation. Bayessche Entscheidungsregel. Training und Lernen. Modellfreie Methoden. Neuronale Netze. Mischverteilungen und Clusteranalyse. Stochastische endliche Automaten (Hidden Markov Modelle). Klassifikation von Sequenzen (nur Master). Merkmalsextraktion (nur Master).
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Bei erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sollten Studierende: Intuition für die Verfahren der statistischen Klassifikation entwickelt haben. Algorithmen und Prinzipien zur statistischen Klassifikation erlernt haben. Grundlegende Eigenschaften und Methoden der statistischen Klassifikation beschreiben können. Methoden zum Training von statistischen Klassifikationssystemen beschreiben können. Das Verhältnis zwischen Systemkomplexität und -Performanz von Systemen zur statistischen Klassifikation beschreiben können. Methoden zur Sequenzklassifikation beschreiben können (nur Master). Methoden zur Merkmalsextraktion beschreiben können (nur Master). Fertigkeiten: Studierende sollten in der Lage sein: Methoden der statistischen Klassifikation (nur Master: und der Sequenzklassifikation sowie Merkmalsextraktion) zu implementieren. Die Parameter von Systemen zur statistischen Klassifikation (nur Master: und der Sequenzklassifikation sowie Merkmalsextraktion) unter Verwendung geeigneter Trainingsmethoden trainieren können. Methoden der statistischen Klassifikation (nur Master: und der Sequenzklassifikation sowie Merkmalsextraktion) anwenden können. die Performanz statistischer Klassifikationssysteme (nur Master: und der Sequenzklassifikation sowie Merkmalsextraktion) in komplexen realen Anwendungssituationen messen und analysieren können. Die Inhalte der Lehrveranstaltung bzw. grundlegenden Techniken der statistischen Klassifikation (nur Master: und der Sequenzklassifikation sowie Merkmalsextraktion) sicher beherrschen. Die vermittelten Inhalte durch exemplarische Umsetzung von speziellen Problemen der Mustererkennung eingeübt haben. Kompetenzen: Basierend auf dem erworbenen Wissen und den erlernten Fähigkeiten sollten Studierende: Überblick über die Verfahren der statistischen Klassifikation (nur Master: und der Sequenzklassifikation sowie Merkmalsextraktion) haben. Methoden der statistischen Klassifikation (nur Master: und der Sequenzklassifikation sowie Merkmalsextraktion) eigenständig anwenden können. In der Lage sein, spezifische Probleme in realen Anwendungsszenarien der statistischen Klassifikation (nur Master: und der Sequenzklassifikation sowie Merkmalsextraktion) analysieren zu können.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork: Pattern Classification. 2nd ed., J. Wiley, New York, NY, 2001. K. Fukunaga: Introduction to Statistical Pattern Recognition. Academic Press, New York, NY, 1990.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Hermann Ney

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Statistische Klassifikation und Maschinelles Lernen (1215840)

ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Statistische Klassifikation und Maschinelles Lernen (121584002)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Statistische Klassifikation und Maschinelles Lernen (121584001)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Statistische Klassifikation und Maschinelles Lernen	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Statistische Methoden zur Verarbeitung natürlicher Sprache ...

Modultitel	Statistische Methoden zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215695
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Introduction/Motivation Linguistic and Statistical Foundations Text and Document Classification Language Modelling Part-of-Speech (POS) Tagging Information Extraction by Tagging Probabilistic Context Free Grammars and Parsing Machine Translation
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge: On successful completion of this module, students should be able to: describe the various applications of advanced state-of-the-art methods of Natural Language Processing. describe the fundamental properties and methods of Natural Language Processing. describe the advanced methods for training a Natural Language Processing: system. describe the trade-off between system complexity and performance in an advanced Natural Language Processing system. Skills: They should be able to: to train the parameters of a Natural Language Processing system using advanced training methods. apply and implement advanced methods of Natural Language Processing measure and analyse the performance of a Natural Language Processing system in complex real-life applications. Competences: Based on the knowledge and skills acquired they should: have an overview of advanced methods in Natural Language Processing. be able to apply advanced methods of Natural Language Processing. be in a position to analyze specific problems in a real-life application of Natural Language Processing systems.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus „Einführung in die Stochastik“, „Datenstrukturen und Algorithmen“, „Formale Systeme, Automaten, Prozesse“.
Literatur	C. D. Manning, H. Schütze: Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press, Cambridge, MA, 1999. D. Jurafsky, J. H. Martin: Speech and Language Processing. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2000. Folien/Lecture Notes: http://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/web/Teaching/
Sprache	Deutsch/Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Hermann Ney
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Statistische Methoden zur Verarbeitung natürlicher Sprache ...

Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Statistische Methoden zur Verarbeitung natürlicher Sprache (121569502)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Statistische Methoden zur Verarbeitung natürlicher Sprache (121569501)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Statistische Methoden zur Verarbeitung natürlicher Sprache	6. Semester	5. Semester	-	3

Modultitel	Text Mining (Wahlpflichtfach)
Kennung	7015863
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Text normalisation and edit distance Language Modeling with n-grams Naive Bayes Classification Part-of-Speech Tagging Foundations of vector semantics Computational semantics and computing with word senses Foundations of knowledge bases
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge: After successful completion of this course, students should have knowledge and practical experience about: the various ways of text preprocessing and -representation foundations about vector semantics overview over key challenges and efficient solutions in the area of text mining Skills: Students should be able to: use the acquired knowledge to independently and computationally analyse text apply their knowledge to propose and describe adequate solutions for text-related mining problems Competences: Based on their knowledge and skills, students should be able to: acquire knowledge for learning and assessing new text mining techniques via literature research identify the key elements of a text mining problem setting, and devise corresponding project plans
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus der Programmierung sowie Datenstrukturen und Algorithmen.
Literatur	Jurafsky/Martin https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ Manning/Schütze https://nlp.stanford.edu/fsnlp/
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Written or oral exam. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Übungsaufgaben. Details werden in der Vorlesung bekanntgegeben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de • Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. techn. Markus Strohmaier
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	-

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Text Mining (7015863)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Text Mining (701586302)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Text Mining (701586301)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Text Mining	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Web Mining (7016927)

Modultitel	Web Mining (Wahlpflichtfach)
Kennung	7016927
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	In dieser Vorlesung werden Methoden und Modelle vermittelt, mit denen sich der Zugriff auf sowie die Nutzung von Informationen aus dem World Wide Web untersuchen lässt. Thematisiert werden die Datenakquise aus dem Internet (Weblogs, APIs, Web Crawling, Informationsextraktion), Modelle zur Informationsbeschaffung, Muster in der Internetnutzung, Sequenzmodellierung und Hypothesentests, Internetsuchmaschinen, personalisierte Suchen, Linkvorhersage, Empfehlungssysteme sowie A/B Tests und Multi-Armed Bandits.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Bei erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul erlernen Studierende Modelle zur Informationsbeschaffung im Internet, die Funktionsweise von Suchmaschinen, fundamentale Algorithmen zur Identifizierung von Mustern in Weblogs, sowie statistische Modelle um das Verhalten von Internetnutzern zu beschreiben. Fähigkeiten: Die Studierenden erlernen, mittels der erworbenen Kenntnisse selbstständig effektive Lösungen zu Problemen im Bereich des Web-Mining zu erarbeiten und umzusetzen. Kompetenzen: Aufgrund der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden die Studierenden in die Lage versetzt, sich durch Literaturrecherche fortgeschrittene Kenntnisse zu Web-Mining-Methoden anzueignen und diese anwenden zu können, sowie Kernelemente einer Problemstellung im Bereich des Web-Mining zu identifizieren, entsprechende Lösungswege zu erarbeiten, und diese zu implementieren.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundlegende Programmierkenntnisse aus Vorlesungen wie "Programmierkurs (Java)" oder "Scientific Programming in Python", Basiswissen in Statistik sowie Kenntnisse aus den Vorlesungen „Datenstrukturen und Algorithmen“ und „Datenbanken und Informationssysteme“.
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Die Benotung ergibt sich aus der abschließenden Prüfung zum Modul, die in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgt. Die endgültige Form der Prüfung wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Die Prüfung findet nach Ende der Vorlesungszeit statt.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	- Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de - Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. techn. Markus Strohmaier
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Angewandte Informatik
- + Web Mining (7016927)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Web Mining (701692701)	5. Semester	6. Semester	6	0
Übung Web Mining (701692702)	5. Semester	6. Semester	0	2

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Web Mining	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Business Process Intelligence (1216958)

Modultitel	Business Process Intelligence (Wahlpflichtfach)
Kennung	1216958
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Dieser Kurs beginnt mit einem Überblick über Ansätze und Technologien, die Eventdaten zur Unterstützung des (Re)design von Geschäftsprozessen verwenden. Anschließend konzentriert sich der Kurs auf Process Mining als Brücke zwischen Data Mining und Unternehmensprozessmodellierung. Business Process Intelligence (BPI) und Process Mining ermöglichen es Ingenieuren, betriebliche Prozesse für eine Vielzahl von Organisationen und Systemen (Produktionssysteme, Krankenhäuser, Banken, High-Tech-Systeme, Regierungen, Elektronikgeschäfte, Transportsysteme, Handelssysteme usw.) zu verstehen, zu diagnostizieren, zu verbessern und zu rationalisieren. Der Kurs deckt die drei Haupttypen des Process Mining ab: Process Discovery, Conformance Check und Entrancement. Der Kurs verwendet viele Beispiele anhand von realen Ereignisprotokollen, um die Konzepte und Algorithmen zu veranschaulichen. Nach Abschluss dieses Kurses ist man in der Lage, Process Mining Projekte durchzuführen und verfügt über ein gutes Verständnis des Bereichs Business Process Intelligence (BPI). Darüber hinaus sind die Studierenden in der Lage, Process-Mining-Techniken in allen möglichen Praxisbereichen, einschließlich Praktika und Masterprojekten, direkt anzuwenden. Schriftliche Hausarbeit (DS Assignment 1) besteht aus einer Analyse eines realen und/oder synthetischen Datensatzes unter Verwendung der im Kurs angebotenen Techniken und Tools. Diese Aufgabe dient dazu, das Verständnis des Materials zu testen. Schriftliche Hausarbeit (DS Assignment) besteht aus einer Analyse komplexerer Datensätze mit verschiedenen datenwissenschaftlichen Techniken. Dazu gehört die Interpretation der Ergebnisse und die kreative Nutzung mehrerer Ansichten der Daten. Die Klausur besteht aus Fragen, um das theoretische Wissen über die erlernten Algorithmen und Techniken zu testen.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein: Petri-Netze zu verstehen, grundlegende Prozesserkennungsalgorithmen zu verstehen, zu wissen, wie man eine Prozessinstanz oder ein Ereignisprotokoll mit einem Prozessmodell abgleicht, andere Perspektiven zu berücksichtigen, z.B. Performance-Projektion auf ein Petrinetz, und sich mit Konzepten wie verantwortungsvoller Datenwissenschaft und Big Data im Process Mining vertraut zu machen. Fertigkeiten: Die Studierenden sollten in der Lage sein, verschiedene Process Mining Tools wie ProM und Disco zu nutzen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Ereignisprotokolle zu filtern und zu verstehen, wie sich verschiedene Parameter eines Algorithmus auf das Ergebnis der Analyse auswirken. Kompetenzen: Basierend auf den in diesem Kurs erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten sollten die Studenten in der Lage sein, grundlegende Process Mining Algorithmen auf reale industrielle Probleme anzuwenden und damit zusammenhängende Fragen von Unternehmen zu beantworten, die mit dem Prozess zusammenhängen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse der Prozessmodellierung, Logik, Programmierung und Datenbanken.
Literatur	Das Lehrbuch "W. van der Aalst. Prozess-Mining: Datenwissenschaft in Aktion. Springer-Verlag, Berlin, 2016" http://springer.com/9783662498507 http://springer.com/9783662498507 http://springer.com/9783662498507 ist die primäre Informationsquelle und die Vorträge werden mit den Kapiteln des Buches verknüpft. Den Teilnehmern werden Folien, Übungen, Software und Datensätze zur Verfügung gestellt. Das Coursera MOOC on Process Mining https://www.coursera.org/learn/process-mining https://www.coursera.org/learn/process-mining https://www.coursera.org/learn/process-mining https://www.coursera.org/learn/process-mining liefert zusätzliche Hintergrundinformationen, falls die Dinge nicht klar sind.

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Business Process Intelligence (1216958)

Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Die Modulprüfung besteht aus den folgenden Teilleistungen: Schriftliche Hausarbeit (40 %); Klausur (60 %). Voraussetzung zum Bestehen des Moduls ist das Bestehen jeder Teilleistung. Es ist nicht möglich, Teilleistungen in ein Folgesemester zu übertragen.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Professor h. c. Dr. h. c. Dr. ir. Wil van der Aalst
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Business Process Intelligence (121695802)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Business Process Intelligence (121695801)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Business Process Intelligence	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Einführung in Web Technologien (1211914)

Modultitel	Einführung in Web Technologien (Wahlpflichtfach)
Kennung	1211914
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Das Internet hat einen gewaltigen Einfluss auf unseren Alltag. Innerhalb weniger Jahre haben wir gelernt, mit Hilfe des Internets verschiedenste Aufgaben zu bewältigen, angefangen von der einfachen Informationssuche bis hin zu komplexen Workflows. Somit gewinnen das World Wide Web und die ihm zugrundeliegenden Technologien zunehmend an Bedeutung für die Entwicklung interaktiver Softwaresysteme. Im Kern greift diese Lehrveranstaltung eine Menge verschiedener Konzepte, Prinzipien, Methoden und Web-Technologien auf. Diese werden in der Vorlesung überblicksartig behandelt und exemplarisch vorgestellt und in den begleitenden Übungen praktisch erprobt. Z.T. können die zugrundeliegenden Technologien (vor allem im Masterstudium) aus spezifischen Blickrichtungen in anderen Fachgebieten vertieft und theoretisch fundiert studiert werden (z.B. Verteilte Systeme, Datenkommunikation, Software Engineering, eCommerce Systeme, Informationssysteme, Hypermedia, Human-Computer Interaction, eLearning, Advanced Web Technologies). In diesem Modul werden die Methoden und Techniken zusammengeführt und im Kontext von (kleinen) Webprojekten besprochen. Ziel des Moduls ist es, in die für die Entwicklung von Web-Anwendungen notwendigen Technologien und relevanten Themenbereiche einzuführen und diese im Zusammenhang und praktischen Erprobung kennen zu lernen. Die Vorlesung wird von kleinen Projekten im Praktikum mit konkreten Werkzeugen begleitet.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls können Studierende die wesentlichen und grundlegenden Konzepte der Webtechnologien und Webstandards erläutern; einen Überblick über und Vergleich zwischen aktuellen Webtechnologien und deren Kombination in Webanwendungen geben; Probleme und Lösungsansätze mittels Client-seitiger Programmierung exemplarisch beschreiben; Probleme und Lösungsansätze mittels Server-seitiger Technologien mittels selbstgewählter Beispiele illustrieren; Sicherheitsrisiken und mögliche Lösungsstrategien in Web Projekten erläutern. Fertigkeiten: Anforderungen in Webprojekten analysieren und bezüglich adäquat anzuwendender Webtechnologien in kleinen bis mittleren Webprojekten evaluieren, verschiedene aktuelle Webtechnologien für innovative Webanwendungen kombinieren. Kompetenzen: Basierend auf den im Modul erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten können Absolventen die wesentlichen Konzepte von Webtechnologien wissenschaftlich präsentieren und diskutieren; kreative Lösungen in Webprojekten entwickeln; verantwortlich und verlässlich in Entwicklerteams agieren.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	- Gute Kenntnis der Konzepte der imperative und objektorientierten Programmierung - Kompetenzen mittelgroße Programme in kleinen Teams zu entwickeln. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Übungsaufgaben. Details werden in der Vorlesung bekanntgegeben.
(empfohlene) Voraussetzungen	Gute Kenntnis der Konzepte der imperative und objektorientierten Programmierung, Kompetenzen mittelgroße Programme in kleinen Teams zu entwickeln.
Literatur	Vorlesungsskript mit Literaturangaben
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %)
Sonstiges	-

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Einführung in Web Technologien (1211914)

Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Ulrik Schroeder
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Introduction to Web Technologies (121191402)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Introduction to Web Technologies (121191401)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Introduction to Web Technologies	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Implementation of Databases (1215692)

Modultitel	Implementation of Databases (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215692
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Das Modul behandelt die wichtigsten Aspekte der Implementierung von Datenbanksystemen. Dazu gehört die Einführung von Basisarchitekturen (z.B. Schichtenarchitektur) sowie die zur Lösung einzelner Aufgaben notwendigen Verfahren (insbesondere Query-Verarbeitung und Transaktionsmanagement). Die Konzepte der Implementierung werden sowohl auf das klassische relationale Modell als auch auf neuere Datenmodelle (verteilt, objektorientiert, deduktiv, Suchmaschinen) angewendet. Neben dem notwendigen theoretischen Hintergrund werden praktische Konzepte vorgestellt, die es Datenbankadministratoren ermöglichen, Datenbanken effizient zu optimieren.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Die Teilnehmer verstehen Datenbankarchitekturen, Algorithmen zur Abfrageverarbeitung und -optimierung, Transaktionsmanagementkonzepte einschließlich Wiederherstellungsalgorithmen und deren Prinzipien sowie die Verwaltung von Datenbanken. Kompetenzen und Fertigkeiten: Die Studierenden sind in der Lage, das Wissen in diesen Bereichen in praktischen Problemen wie dem Aufbau eines Datenmanagementsystems, der Optimierung von Benutzeranfragen, der Auswahl geeigneter Methoden zur Kontrolle und Wiederherstellung der Parallelität anzuwenden. In Teamübungen analysieren und optimieren die Studierenden Datenbankstrukturen und -funktionalitäten und präsentieren ihre eingereichte Lösung vor dem Unterricht. Vorteile für das zukünftige Berufsleben: Fachkenntnisse in der Bewertung, Verwaltung und Optimierung bestehender Datenbanken sowie ein fundiertes Verständnis von Informationssystemarchitekturen in modernen Unternehmen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	D.E. Shasha: Database Tuning - A Principled Approach. Prentice Hall, 1992 Elmasri, S. Navathe: Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 4. Aufl. 2003. T. Härder, E. Rahm: Datenbanksysteme – Konzepte und Techniken der Implementierung. Springer 1999. G. Vossen: Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbank-Management-Systeme. Addison-Wesley, 4. Aufl. 2004.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. pol. Matthias Jarke
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Implementation of Databases (1215692)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Implementation of Databases (121569202)	5. Semester	6. Semester	0	1
Prüfung Implementation of Databases (121569201)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Implementation of Databases	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Künstliche Intelligenz (1215694)

Modultitel	Künstliche Intelligenz (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215694
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Agent Architecture, Heuristic Search, Games, Knowledge Representation, Bayesian Networks, Machine Learning, Robotics.
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge: Upon successful completion of this module, the student will be familiar with the basic methods underlying the design of intelligent agents, including search methods, knowledge representation using first-order logic, planning, reasoning under uncertainty, and inductive learning. Skills: The student will be able to apply the methods taught in class to design intelligent agents him- or herself. Competences: When developing large software systems, the student will be able to identify components and functionalities, which call for the use of Artificial Intelligence methods, and adapt and implement those methods for such purposes.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	Lecture Notes (Transparencies); Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition), Addison Wesley, 2002.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Gerhard Lakemeyer Ph. D.
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Künstliche Intelligenz (1215694)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Artificial Intelligence (121569402)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Artificial Intelligence (121569401)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Artificial Intelligence	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + The Logic of Knowledge Bases (1211393)

Modultitel	The Logic of Knowledge Bases (Wahlpflichtfach)
Kennung	1211393
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	First-Order Logic, The Modal Logic KL, Finite vs. Infinite representability, A Representation Theorem, Only Knowing, Autoepistemic Reasoning, Tractable Reasoning, Situation Calculus
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge: This lecture is about the logical foundations of knowledge bases. At the end of the course the student will be able to characterize the functional view of knowledge bases, distinguish between the knowledge and symbol level, describe why epistemic query languages are needed in the presence of incomplete knowledge, reduce epistemic queries to first-order queries, appreciate the computational complexity inherent in incomplete information. Skills: The student will be able to use modal logic to analyze the functional and computational requirements of knowledge-based systems, which need to deal with incomplete information. Competences: The student will be able to play a leading role in the design team of knowledge-based systems.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus Mathematische Logik und/oder Knowledge Representation oder vergleichbare Inhalte.
Literatur	Lecture Notes (Transparencies); Hector J. Levesque and Gerhard Lakemeyer, The Logic of Knowledge Bases, MIT Press, 2001.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Gerhard Lakemeyer Ph. D.
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + The Logic of Knowledge Bases (1211393)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung The Logic of Knowledge Bases (121139302)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung The Logic of Knowledge Bases (121139301)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung The Logic of Knowledge Bases	5. Semester	6. Semester	-	3

Modultitel	Wissensrepräsentation (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212361
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	First-Order Logic, Resolution, Horn Logic, Procedural Representations, Description Logics, Inheritance Networks, Nonmonotonic Reasoning, Reasoning about Action and Planning
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge: Upon successful completion of this module, the student will be familiar with the basic principles and methods of Knowledge Representation and Reasoning. These include first-order logic and inference by resolution, procedural representations, production systems, description logic, nonmonotonic reasoning, and abduction. Skills: The student will be able to design knowledge-based systems. In particular, he or she will be able to analyze and cope with the computational complexity of such systems. Competences: When developing software systems for large applications, the student will be able to identify which parts are best realized using a knowledge-based approach. Moreover, he or she will be able to choose among a number of existing methods to knowledge representation and reasoning and put the chosen methods to practice.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus Mathematische Logik.
Literatur	Lecture Notes (Transparencies; Ron Brachman and Hector J. Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann, 2004.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Gerhard Lakemeyer Ph. D.
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Daten- und ...
- + Wissensrepräsentation (1212361)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Wissensrepräsentation (121236102)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Wissensrepräsentation (121236101)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Wissensrepräsentation	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Advanced Internet Technology (1215688)

Modultitel	Advanced Internet Technology (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215688
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Einführende Veranstaltungen in Kommunikationssysteme behandeln die klassischen Prinzipien und Protokolle des Internets. Diese werden zwar immer noch verwendet, genügen jedoch oft den Anforderungen moderner Netzwerke nicht mehr. Dieser Kurs behandelt aufbauend auf den klassischen Prinzipien neuere Entwicklungen der Internet-Technologie: • Realisierung skalierbarer Anwendungen und Kommunikation: Peer-to-Peer-Systeme und Cloud Computing • Integration Ressourcen-beschränkter Geräte in das Internet: Cyber-physical Systems und das Internet of Things • Realisierung adaptiver Kommunikation: Software Defined Networking und Quality of Service
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: • Verständnis für die Beschränkungen klassischer Kommunikationsprinzipien im heutigen Internet • Kenntnis der Grundprinzipien zur Umsetzung skalierbarer, adaptiver und Ressourcen-beschränkter Kommunikation Fertigkeiten: • Fähigkeit zur Identifikation von Problemen klassischer Kommunikationsprotokolle in modernen Kommunikationssystemen • Fähigkeit zur Anwendung der Algorithmen hinter skalierbarer, adaptiver und Ressourcen-beschränkter Kommunikation Kompetenzen: • Fähigkeit zur methodischen Analyse der Anwendbarkeit von Lösungen zur skalierbaren, adaptiven und Ressourcen-beschränkten Kommunikation auf zukünftige Internetszenarien • Fähigkeit zur Identifikation von Weiterentwicklungsmöglichkeiten moderner Kommunikationssysteme
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung Data Communication and Security sind hilfreich.
Literatur	• Vorlesungsfolien / Lecture Slides • Steinmetz, Wehrle (Eds.): Peer-to-Peer Systems and Applications, Springer, 2005 • Karl, Willig: Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2005 • Weitere Spezialliteratur wird in den Vorlesungsfolien bekannt gegeben
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Advanced Internet Technology (1215688)

Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Klaus Wehrle
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Advanced Internet Technology (121568802)	5. Semester	6. Semester	0	1
Prüfung Advanced Internet Technology (121568801)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Advanced Internet Technology	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Communication Systems Engineering (1212349)

Modultitel	Communication Systems Engineering (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212349
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Diese Vorlesung vermittelt die Grundlagen und Technologien des Engineerings moderner Kommunikationssysteme: • Protokoll-Design: grundlegende Methoden des Designs von Kommunikationsprotokollen • Implementierung: Werkzeuge und Technologien zur Implementierung von Kommunikationssystemen sowohl im Kernel-Space als auch im User-Space • Verifikation und Testen: Ansätze zur Sicherstellung korrekten Verhaltens einer Protokollimplementierung • Evaluation durch diskrete, ereignisorientierte Simulation (Modellierung, Validierung, Parameterstudien) • Internet-weite Evaluation durch Messungen.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: • Verständnis für die Grundlagen des Protokoll-Engineerings • Kenntnis unterschiedlicher Konzepte zur Leistungsbewertung Fertigkeiten: • Fähigkeit zur Analyse der Ergebnisse einer Leistungsbewertungsstudie • Fähigkeit zur Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten von Kommunikationssystemen Kompetenzen: • Fähigkeit zur Konzeption neuartiger Kommunikationssysteme und der Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Inhalte der Vorlesungen Datenkommunikation und Sicherheit sowie Betriebssysteme und Systemsoftware. Kenntnisse in C/C++-Programmierung sind empfehlenswert.
Literatur	• Vorlesungsfolien / Lecture Slides • Auf weitere Literatur wird in den Folien verwiesen.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Klaus Wehrle & Dr. rer. nat. Dirk Thißen
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Communication Systems Engineering (1212349)

Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Communication Systems Engineering (121234901)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung/Übung Communication Systems Engineering	5. Semester	6. Semester	-	4

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Eingebettete Systeme (1215690)

Modultitel	Eingebettete Systeme (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215690
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Eingebettete Systeme steuern viele Dinge in unserem täglichen Leben. Energieeffiziente Kühlschränke, Aufzugssteuerungen und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme sind nur einige Beispiele. Embedded Systems steuern auch Prozesse im industriellen Umfeld und werden zur Erkennung und Vermeidung von Systemausfällen eingesetzt. Diese Vorlesung gibt eine allgemeine Einführung in das Thema Embedded Systems. Es werden grundlegende Konzepte vorgestellt und wichtige Unterschiede zu "normalen" Computersystemen aufgezeigt. Diese Vorlesung bereitet die Studierenden auf die Aufbauvorlesungen des Embedded Software Laboratory vor, die sich ausführlich mit Sicherheit, Zuverlässigkeit, formalen Methoden und dynamischen Systemen befassen. Diese Vorlesung richtet sich an alle Studierenden, die sich nicht nur auf das Verständnis von PCs beschränken wollen, sondern auch wissen wollen, wie z.B. Motorsteuergeräte und Produktionssteuerungssysteme funktionieren. Die in dieser Vorlesung behandelten Themen sind: Mikrocontroller, Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS, SPS-Programmiersprachen, Echtzeitanforderungen, Echtzeit-Betriebssysteme, Merkmale des Embedded-Software-Designs, Intra-Fahrzeugkommunikation (z.B. CAN-Bus), Teaser von Vorträgen des Embedded-Software-Labors. Die Vorlesung wird in deutscher Sprache mit englischen Folien gehalten.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Kenntnisse und Vertrauen in moderne Softwaretechniken für eingebettete Systeme Fertigkeiten: Fähigkeit, einen modellbasierten qualitätsorientierten Ansatz für das Design von Embedded Software Kompetenzen anzuwenden: Sensibilität für besondere qualitative Anforderungen an das Design von Embedded Software.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse der 'Grundlagen der Technischen Informatik'.
Literatur	Folien zur Vorlesung, Skript sowie als Ergänzung folgende Bücher: Marwedel: Eingebettete Systeme. 2003 Bass, Clements: Software Architecture in Practice. Douglass: Real-time UML
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Stefan Kowalewski
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Eingebettete Systeme (1215690)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Eingebettete Systeme (121569002)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Eingebettete Systeme (121569001)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Eingebettete Systeme	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Mobile Internet Technology (1212346)

Modultitel	Mobile Internet Technology (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212346
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Dieser Kurs befasst sich mit Architekturen, Protokollen und Algorithmen für mobile Internet-Systeme: • Physical Layer: Modulation, Codierung und Signalausbreitung • MAC Layer: Herausforderungen beim Medienzugriff auf Funkkanälen • Drahtlose, datenorientierte Netze: 802.11 (WLAN) • Routing in Ad-hoc-Netzen • Mobilfunk: GSM, GPRS, UMTS, LTE, 5G • Mobilität im Internet: Mobile IP, HIP, TCP
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: • Kenntnis der Funktionsprinzipien drahtloser Netze, speziell 802.11 (WLAN) und Mobilfunk • Kenntnis der Probleme der Internetprotokolle (IP, TCP) in mobilen Szenarien Fertigkeiten: • Fähigkeit, Problemquellen in mobilen Szenarien zu identifizieren und geeignet zu lösen • Fähigkeit zur Identifikation wichtiger gemeinsamer Aspekte verschiedener drahtloser Netzwerklösungen Kompetenzen: ; • Fähigkeit zur methodischen Analyse der Anwendbarkeit von Architekturen drahtloser, mobiler Systeme auf zukünftige Internetszenarien • Fähigkeit zur Diskussion von Anforderungen an Internetprotokolle in drahtlosen, mobilen Systemen und die Entwicklung von Lösungen zur Erfüllung der Anforderungen
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Grundkenntnisse in der Datenkommunikation.
Literatur	• Folien zur Vorlesung / Lecture Slides • J. Schiller: Mobile Communications, 2. Auflage, Addison Wesley, 2004 • W. Stallings: "Wireless Communications and Networks", Pearson, 2nd Ed., 2014 • Weitere Spezialliteratur wird in den Vorlesungsfolien bekannt gegeben
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100%). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Klaus Wehrle & Dr. rer. nat. Dirk Thißen

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Mobile Internet Technology (1212346)

ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Mobile Internet Technology (121234602)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Mobile Internet Technology (121234601)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Mobile Internet Technology	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Modellbasierte Softwareentwicklung (1215686)

Modultitel	Modellbasierte Softwareentwicklung (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215686
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Nach einer grundlegenden Einführung in die UML werden die Verwendungsmöglichkeiten von Modellen im Softwareentwicklungsprozess diskutiert. Dazu gehören Simulation, Code- und Test-Fallgenerierung, Analyse von Modellen und Evolution von Systemen durch Refactoring von Modellen.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: UML, Verwendung von Modellen im Softwareentwicklungsprozess, Simulation und Generierung von Code und Testfällen aus Modellen, Analyse von Modellen, Evolution von Modellen durch Refactoring. Fertigkeiten: Anwendung von Modellen im Entwicklungsprozess. Kompetenzen: Verständnis des Nutzen von Modellen, Verständnis und Anwendung der UML.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse der Softwaretechnik.
Literatur	B. Rumpe: Modellierung mit UML: Sprache, Konzepte und Methodik, Springer, Mai 2004; B. Rumpe : Agile Modellierung mit UML : Codegenerierung, Testfälle, Refactoring, Springer, August 2004
Sprache	Deutsch/Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	15-45 (mündlich/oral) 90-120 (schriftlich/written)
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Modellbasierte Softwareentwicklung (1215686)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Modellbasierte Softwareentwicklung (121568602)	5. Semester	6. Semester	0	3
Prüfung Modellbasierte Softwareentwicklung (121568601)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Modellbasierte Softwareentwicklung	5. Semester	6. Semester	-	2

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Software Language Engineering (1216957)

Modultitel	Software Language Engineering (Wahlpflichtfach)
Kennung	1216957
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Ludwig Wittgenstein. Dies trifft umso mehr zu, wenn Menschen mit Computern kommunizieren. Der Kurs beschäftigt sich mit den Konzepten zur Sprachdefinition, wie etwa Metamodellen, Grammatiken, modernen Editoren und zur Verwendung von Software Sprachen, zum Beispiel zur Modellierung von Software, Systemen, Simulationen. Dabei werden Beispiele, wie etwa die UML, domänenspezifische Sprachen (DSL) und XML diskutiert und semantische Analyse und Generierungstechniken besprochen. DSLs eignen sich immer da, wo Nicht-Informatiker mit Computern zu tun haben und komplexe Sachverhalte modellhaft beschreiben müssen. Modelle in kompakten DSL's eignen sich z.B. hervorragend zu Generierung und zur Konfiguration von Systemen, zur Orchestrierung von Webservices oder auch zur Ablaufsteuerung von Geschäftsprozessen. Sie eignen sich zur Modellierung des Gehirns ebenso wie von autonomen Fahrzeugen oder E-Home Geräten.
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge • Domänenspezifische Sprachen • Generator-Technologie • Simulation und Generierung aus Modellen • Analyse von Modellen Skills • Entwicklung von DSLs • Verständnis zur Nutzung einer Language Workbench • Verständnis des Nutzens von DSLs für Entwicklung und Simulation von Systemen
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus Einführung in die Softwaretechnik.
Literatur	• [Rum17] B. Rumpe: Agile Modeling with UML: Code Generation, Testing, Refactoring. Springer International, May 2017. • [CFJ+16] B. Combemale, R. France, J. Jézéquel, B. Rumpe, J. Steel, D. Vojtisek: Engineering Modeling Languages: Turning Domain Knowledge into Tools. Chapman & Hall/CRC Innovations in Software Engineering and Software Development Series, November 2016.
Sprache	Deutsch/Englisch
Prüfungsbedingungen	Projektarbeit (100 %).
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher:

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Software Language Engineering (1216957)

	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Software Language Engineering (121695702)	6. Semester	5. Semester	0	3
Prüfung Software Language Engineering (121695701)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Software Language Engineering	6. Semester	5. Semester	-	2

Modultitel	Software-Architekturen (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215687
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	• Modeling at design level • A module concept • Subarchitectures and extensions of the module concept • Transformation into programming languages • Architecture examples • Strategies for adaptability and reusability • Expressing semantics • Expressing distribution • Concurrent & embedded systems • Concrete and abstract component connections
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge • role of design in development processes • types of small or large components • range of relations between components in architectures • annotations for different purposes Skills • building up small architectures • applying rules and patterns • translate to programming languages • find situations where to apply data abstraction/ OO Competences • evaluate an architecture due to adaptability, portability, and reuse • overviewing the architectures of batch, interactive, and embedded systems
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Knowledge of 'Introduction to Software Engineering'

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Software-Architekturen (1215687)

Literatur	• M. Nagl: Methodisches Programmieren 1990 • weitere schriftliche Unterlagen • andere Lehrbücher zur Ergänzung
Sprache	Deutsch/Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor i.R. Dr.-Ing. Manfred Nagl
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Software-Architekturen (121568702)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Software-Architekturen (121568701)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Software-Architekturen	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Software-Qualitätssicherung (1212356)

Modultitel	Software-Qualitätssicherung (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212356
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	This module introduces central concepts, methods, techniques and processes of software quality-assurance. The following topics are covered: - Terms, concepts and models of quality assurance - Measurement and software metrics - Quality models - Test automation - Foundations of tests and test theory - Test techniques, section of test cases - Test-driven Development and Behavior-driven Development - Approaches to static examination of software - Foundations on metrics and measurement - Economic models of quality assurance
Lernziele/Lernergebnisse	General: After completing the module the students have the following knowledge and competencies. They ... - know the goals, concepts, models, and basic terms of software quality assurance - know important methods of static software inspections - are able to apply test case selection techniques and know important test exit criteria - are able to systematically develop test specifications - know the fundamentals of software measurement and are able to define and assess software metrics - know standard approaches to evaluate and improve software development processes Benefits for future professional life / soft skills: All competencies are trained in the exercises, where small teams of students have to create typical software quality assurance artifacts. They have to present and discuss their solutions and ideas in front of the class. As professional knowledge on software quality assurance is provided, students gain personal and professional competencies that enable to work as quality assurance engineer.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Learning outcomes fo the Module 'Software Engineering'
Literatur	Spillner, A., Linz, T., & Schaefer, H. (2006): Software Testing Foundations - A Study Guide for the Certified Tester Exam. dpunkt.verlag Heidelberg. Paul C. Jorgensen (2013): Software Testing: A Craftsman's Approach (4th ed.). Auerbach Publications, Boston, MA, USA. Michal Young and Mauro Pezze (2005): Software Testing and Analysis: Process, Principles and Techniques. John Wiley & Sons.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Software-Qualitätssicherung (1212356)

Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Horst Lichter
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Software-Qualitätssicherung (121235602)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Software-Qualitätssicherung (121235601)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Software- Qualitätssicherung	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Softwaretechnik-Programmiersprache Ada 95 (1211982)

Modultitel	Softwaretechnik-Programmiersprache Ada 95 (Wahlpflichtfach)
Kennung	1211982
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	In dieser Vorlesung werden die Konzepte der Programmiersprache Ada zur Grob- und Detailstrukturierung eingeführt, sowie die Eigenschaften Anpassbarkeit, Portierbarkeit und Wiederverwendbarkeit vorgestellt. Mit Hilfe dieser Konzepte und Eigenschaften können große und sichere Systeme souverän entwickelt werden. Die Studenten erlangen dadurch das nötige Rüstzeug für die erfolgreiche Systementwicklung in Ada 95. Aber auch für die Entwicklung in anderen Programmiersprachen bekommen sie zielführende Orientierung für die Durchführung großer Projekte und lernen die Grundbegriffe der Programmierung kennen. In den Übungen zu der Vorlesung werden die Lehrinhalte in der Praxis vertieft. Inhalt in Stichpunkten • Softwaretechnik und Ada • Programmiersprachen-Grundbegriffe • Programmieren im Kleinen und Großen • Datenstrukturen im Detail • Ada für das Design • Nebenläufige Programmsysteme • Beziehungen zur Umgebung des Ada-Programmsystems
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse • Erwerb grundlegender Ada Programmierkenntnisse • Erlernen objektorientierte Konzepte der Ada Sprache Fähigkeiten • Umgang mit dem Ada Compiler • Erlernen der Konzepte moderner Programmiersprachen Kompetenzen • Anwendung typischerer Datenstrukturen • Realisierung nebenläufiger Systeme mit Ada
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse der Einführung in die Softwaretechnik (wünschenswert, aber nicht verpflichtend).
Literatur	• M. Nagl: Softwaretechnik und Ada '95 - Entwicklung großer Systeme, 5. Auflage, 504 S., Wiesbaden: Vieweg-Verlag. (1999); 6. Aufl. (2003). • J. Barnes: Programming in ADA '95, 2. Auflage, 720 S., Addison-Wesley Longman, Amsterdam, (6. März 1998). • Weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben. Weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben.
Sprache	Deutsch

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Software und ...
- + Softwaretechnik-Programmiersprache Ada 95 (1211982)

Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor i.R. Dr.-Ing. Manfred Nagl
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Einführung in Ada 95 (121198202)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Einführung in Ada 95 (121198201)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in Ada 95	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Advanced Automata Theory (1211981)

Modultitel	Advanced Automata Theory (Wahlpflichtfach)
Kennung	1211981
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Unregelmäßig
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	- Das Minimierungsproblem für nichtdeterministische Automaten - Zusammenhang zwischen Automaten und Logik - Automaten auf endlichen Bäumen - Algorithmen für unendliche Transitionssysteme - Grundlegende Unentscheidbarkeitsergebnisse in der Automatentheorie
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Die Studierenden lernen erweiterte Automatenmodelle und deren Eigenschaften kennen. Fähigkeiten: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, Modelle nach ihren grundlegenden Eigenschaften im Bezug auf ihre Ausdrucksfähigkeit und algorithmische Komplexität einzuschätzen Kompetenzen: Die Studierenden beherrschen die grundlegenden Konzepte zustandsbasierter Modelle der Informatik.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Es werden Kenntnisse aus den Bereichen 'Formale Systeme, Automaten und Prozesse', 'Berechenbarkeit und Komplexität' sowie 'Mathematische Logik' erwartet.
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Dr. rer. nat. Christof Löding
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Advanced Automata Theory (1211981)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Advanced Automata Theory (121198102)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Advanced Automata Theory (121198101)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Advanced Automata Theory	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Algorithmic Foundations of Datascience (1216860)

Modultitel	Algorithmic Foundations of Datascience (Wahlpflichtfach)
Kennung	1216860
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	Die Vorlesung behandelt ein breites Spektrum von algorithmischen Techniken aus dem Bereich Data Science. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mathematischen und theoretischen Aspekten wie einer sorgfältigen Komplexitätsanalyse. Ausgehend von den mathematischen Grundlagen aus Stochastik, Informationstheorie und linearer Algebra werden typische Datenanalysealgorithmen sowie typische Algorithmen zum Verarbeiten großer Datenmengen etwa auf Computerclustern oder in Datenstromszenarien behandelt.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Ein breites Spektrum verschiedener Data-Science Algorithmen und ihre mathematischen Grundlagen. Fähigkeiten: Entwicklung eines theoretischen Verständnisses für algorithmische Effizienz und Komplexität in Data-Science Szenarios. Techniken zur Analyse von Algorithmen in diesem Bereich. Kompetenzen: Kompetenz zur Auswahl geeigneter Algorithmen in verschiedenen Anwendungsszenarien und ein Verständnis für die Implikationen dieser Auswahl.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Mathematische Grundlagen den Bereichen Lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie. Informatische Grundlagen in den Bereichen Datenstrukturen und Algorithmen, Berechenbarkeit und Komplexität, sowie Datenbanksysteme.
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Written exam or oral examination (100 %). Students must pass written homework to be admitted to the examination.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	-
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Algorithmic Foundations of Datascience (1216860)

Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Algorithmic Foundation of Data Science (121686002)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Algorithmic Foundation of Data Science (121686001)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Algorithmic Foundations of Data Science	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Compilerbau (1211978)

Modultitel	Compilerbau (Wahlpflichtfach)
Kennung	1211978
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	• Lexikalische Analyse von Programmen (Scanner) • Syntaktische Analyse von Programmen (Parser) • Semantische Analyse • Werkzeuge zur Compilerkonstruktion (lex, yacc)
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse • Kenntnisse über Methoden der Syntaxbeschreibung (reguläre Ausdrücke, kontextfreie und attributierte Grammatiken, EBNF) • Kenntnisse im Einsatz compilererzeugender Werkzeuge Fähigkeiten • Fähigkeit zur Implementierung einfacher Compilerkomponenten (Scanner, Parser) Kompetenzen • Verständnis der Konstruktion und Wirkungsweise von Compilern für höhere Programmiersprachen
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Beherrschung der wesentlichen Konzepte imperativer und objektorientierter Programmiersprachen sowie elementarer Programmierstechniken in diesen Sprachen (Modul Programmierung). Kenntnis von Datenstrukturen wie Listen, Stacks, Queues und Bäumen (Modul Datenstrukturen und Algorithmen). Kenntnis grundlegender Automatenmodelle wie endliche Automaten und Kellerautomaten (Modul Formale Systeme, Automaten und Prozesse).
Literatur	Folien und Skripte zur Vorlesung sowie folgende Lehrbücher: • A. Aho, R. Sethi, J. Ullman: Compilers – Principles, Techniques, and Tools. Addison-Wesley, 1988. • A.W. Appel, J. Palsberg: Modern Compiler Implementation in Java. Cambridge University Press, 2002. • D. Grune, H.E. Bal, C.J.H. Jacobs, K.G. Langendoen: Modern Compiler Design. Wiley & Sons, 2000. • R. Wilhelm, D. Maurer: Übersetzerbau, 2. Auflage. Springer, 1997.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Informatikmodellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: apl. Professor Dr. rer. nat. Thomas Noll Universitätsprofessor Dr. ir. Dr. h. c. (AAU) Joost-Pieter Katoen

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Compilerbau (1211978)

ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Einführung in den Compilerbau (121197802)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Einführung in den Compilerbau (121197801)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in den Compilerbau	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Effiziente Algorithmen (1211977)

Modultitel	Effiziente Algorithmen (Wahlpflichtfach)
Kennung	1211977
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1) Algorithmen für Flüsse und Matchings 2) Methoden der linearen Programmierung • Simplexverfahren • Ellipsoidmethode • Dualitätsprinzip • Ganzzahligkeit 3) Approximationsverfahren • Vertex Cover und Set Packing • FPTAS für das Rucksackproblem • Traveling Sales Person Problem (Christofides Algorithmus) • Makespan-Scheduling (Heuristiken und Approximationsschema) • Primal-Duale Approximationsalgorithmen 4) Einführung in Online Algorithmen
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Beim erfolgreichen Abschluss des Moduls sollten die Studierenden Kenntnisse über folgende Themen haben: • Anwendungen und algorithmische Lösungsansätze für Fluss- und Matching-Problem • Lineare Programmierung: Anwendungen, Algorithmen, Dualität, Ganzzahligkeit • Approximationsalgorithmen und -schemata für zentrale Probleme der kombinatorischen Optimierung, insbesondere Analyse der Approximationsgüte • Online-Algorithmen und Competitive-Analyse Fähigkeiten: Die Studierenden sollten in der Lage sein, • Das geeignete Framework (insbes. Flüsse, Matchings, LPs) zur Lösung spezifischer algorithmischer Problemstellungen auszuwählen • Algorithmische Probleme in Form von Matchings, Flüssen, nicht-ganzzahligen und ganzzahligen LPs zu spezifizieren • Algorithmen bezüglich ihrer Approximationsgüte zu analysieren und zu bewerten

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Effiziente Algorithmen (1211977)

	- Online-Problem im Modell der Competitive Analyse darzustellen und Online-Algorithmen in diesem Modell zu analysieren und zu bewerten Kompetenzen: Basierend auf dem Wissen und den Fähigkeiten sollten die Studierenden in der Lage sein - festzustellen, ob ein Standardverfahren zur Lösung einer algorithmischen Problemstellung herangezogen werden kann und diese Verfahren anzuwenden - neue algorithmische Lösungen für nicht-standard Probleme in Form von Approximations- und Online-Algorithmen zu entwickeln und zu analysieren
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Inhalte der Vorlesungen "Datenstrukturen und Algorithmen" und "Berechenbarkeit und Komplexität".
Literatur	Zur Vorlesung wird ein Skript erstellt und folgende Literatur empfohlen: T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: <i>Introduction to Algorithms</i>, 2nd Edition, MIT Press and McGraw-Hill, 2001 J. Kleinberg, E. Tardos: <i>Algorithm Design</i>, Addison-Wesley, 2004. C. Papadimitriou, K. Steiglitz: <i>Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity</i>, Dover Publications, Inc., 1998. V. Vazirani, <i>Approximation Algorithms</i>, Springer, 2001. R. Motwani, P. Raghavan. <i>Randomized Algorithms</i>, 1996.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Peter RossmanithDr. rer. nat. Walter Unger
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Einführung in Effiziente Algorithmen (121197702)	6. Semester	5. Semester	0	2

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Effiziente Algorithmen (1211977)

Prüfung Einführung in Effiziente Algorithmen (121197701)	6. Semester	5. Semester	6	0
--	-------------	-------------	---	---

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in Effiziente Algorithmen	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Erfüllbarkeitsüberprüfung (1212341)

Modultitel	Erfüllbarkeitsüberprüfung (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212341
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	- Propositional logic, the satisfiability problem - SAT-solving for checking the satisfiability of propositional logic formulas - First-order logic, theories - Satisfiability modulo theories (SMT) solving - SMT solving for the theory of equalities and uninterpreted functions - SMT solving for bit-vector arithmetic - SMT solving for linear real arithmetic - SMT solving for linear integer arithmetic - SMT solving for (non-linear) real arithmetic - Applications
Lernziele/Lernergebnisse	<i>Knowledge:</i> In this lecture the students will learn to differentiate between different first-order theories and get insight into corresponding decidability and complexity results. The lecture will show them how satisfiability checking algorithms check formulas from those logics for satisfiability. <i>Skills:</i> The students will practice to formalize problems in adequate logics and to apply satisfiability checking procedures to solve them. Especially, they will know which solvers are available and can use these e.g. for verification and counterexample generation. <i>Competences:</i> The students will improve their competences for the development and application of decision procedures. They will be able to decide when they can use these methods to solve problems from different areas of computer science. In the lecture they will improve the exact communication of scientific problems. The lecture will also increase their motivation for the application of formal methods.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Knowledge from the modules "Mathematical logic", as well as "Algorithms and data structures".
Literatur	Folien der Vorlesung und die folgenden Bücher: • Daniel Kroening, Ofer Strichman: Decision Procedures: An Algorithmic Point of View. Springer Berlin, 2008 • Aaron R. Bradley, Zohar Manna: The Calculus of Computation: Decision Procedures with Applications to Verification. Springer, Berlin. 2007
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessorin Dr. Erika Ábrahám

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Erfüllbarkeitsüberprüfung (1212341)

ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Erfüllbarkeitsüberprüfung (121234102)	5. Semester	6. Semester	0	1
Prüfung Erfüllbarkeitsüberprüfung (121234101)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Erfüllbarkeitsüberprüfung	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Funktionale Programmierung (1215684)

Modultitel	Funktionale Programmierung (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215684
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Einführung in die Programmiersprache Haskell • Syntax der verschiedenen Sprachkonstrukte • Funktionen höherer Ordnung • Programmieren mit Lazy Evaluation Denotationelle Semantik funktionaler Programme • Vollständige Ordnungen und Fixpunkte • Denotationelle Semantik von Haskell Der Lambda-Kalkül • Syntax und operationelle Semantik des Lambda-Kalküls • Reduzierung von Haskell auf den Lambda-Kalkül Typ-Überprüfung und Typ-Inferenz
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Kenntnis der Konzepte, die funktionalen Programmiersprachen zugrunde liegen ; Fähigkeiten: ; ; • Erlernen der Programmier Techniken in funktionalen Sprachen • Fähigkeit zur formalen Festlegung der Semantik funktionaler Programmiersprachen • Fähigkeit zur Implementierung funktionaler Sprachen • Fähigkeit zum Entwurf von Verfahren zur Typüberprüfung bei funktionalen Sprachen Kompetenzen: Erlernen, wie man funktionale Sprachen in verschiedenen Anwendungsgebieten einsetzen kann
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Basic programming concepts. Prior knowledge on functional programming would be advantageous, but is not required.
Literatur	Skript und Folien zur Vorlesung sowie z.B. folgende Bücher: • R. Bird: Thinking Functionally With Haskell, Cambridge University Press, 2014. • G. Hutton: Programming in Haskell, Cambridge University Press, 2016. • B. O'Sullivan, D. Stewart, J. Goerzen: Real World Haskell, O'Reilly, 2010. • P. Pepper: Funktionale Programmierung, Springer, 2002. • C. Reade: Elements of Functional Programming, Addison-Wesley, 1989. • P. Thiemann: Grundlagen der Funktionalen Programmierung, Teubner, 1994.
Sprache	Englisch

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Funktionale Programmierung (1215684)

Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Jürgen Giesl
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Funktionale Programmierung (121568402)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Funktionale Programmierung (121568401)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Funktionale Programmierung	6. Semester	5. Semester	-	3

Modultitel	Infinite Computations (Wahlpflichtfach)
Kennung	1215747
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Part I: Automata on infinite words 1. Büchi automata and regular omega-languages 2. Deterministic automata on infinite words 3. Classification of sequence properties (safety, recurrence, etc.) Part II: Applications 1. Decidability results on logical systems 2. Automata theoretic approach to model-checking 3. Algorithmic results on linear constraints for real numbers Part III: Outlook 1. Context-free omega-languages 2. The Borel hierarchy
Lernziele/Lernergebnisse	<i>Knowledge:</i> Fundamental automaton models over infinite objects and their algorithmic properties <i>Skills:</i> Clear conception of infinite objects in computer science and how algorithmic problems on them can be solved <i>Competences:</i> Ability to apply automata-theoretic techniques in verification of non-terminating systems
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse aus den Modulen 'Formale Systeme, Automaten, Prozesse', 'Berechenbarkeit und Komplexität' und 'Mathematische Logik'.
Literatur	W. Thomas, Automata and Reactive Systems, Lecture Notes, RWTH Aachen. D. Perrin, J.E. Pin, Infinite Words, Elsevier 2000.
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Written exam or oral examination (100 %). Students must pass written homework to be admitted to the examination.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Informatikmodellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor i.R. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Dr. h. c. Wolfgang Thomas
ECTS Credits	6

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Infinite Computations (1215747)

Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Infinite Computations (121574701)	5. Semester	6. Semester	6	0
Übung Infinte Computations (121574702)	5. Semester	6. Semester	-	2

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Infinite Computations	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Komplexitätstheorie (1212331)

Modultitel	Komplexitätstheorie (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212331
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Deterministische, nichtdeterministische, probabilistische und parallele Berechnungsmodelle; Komplexitätsklassen; Reduktionen; Komplexität von Approximationsproblemen; Auswahl fortgeschrittener Themen wie Interaktive Beweise, Derandomisierung, Schaltkreiskomplexität, Kommunikationskomplexität, parametrische Komplexität.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: - Vertiefende Kenntnisse in den Kerngebieten der Komplexitätstheorie Fähigkeiten: - Die Fähigkeit, algorithmische Probleme bezüglich Ihrer Komplexität zu klassifizieren - Die Fähigkeit, das Verhältnis zwischen verschiedenen Komplexitätsklassen zu analysieren Kompetenzen: - Tiefergehendes Verständnis für die wichtigsten Komplexitätsklassen und Komplexitätsmaße und das Wechselspiel zwischen verschiedenen Aspekten von Komplexität
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Mathematische Grundlagen in den Bereichen Diskrete Strukturen und Lineare Algebra. Informatische Grundlagen in den Bereichen Datenstrukturen und Algorithmen, Berechenbarkeit und Komplexität, und Logik.
Literatur	Arora, Barak: Computational Complexity – A Modern Approach; Papadimitriou: Computational Complexity; Wegener: Komplexitätstheorie
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher:

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Komplexitätstheorie (1212331)

	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Martin Grohe
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	90
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Komplexitätstheorie (121233102)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Komplexitätstheorie (121233101)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Komplexitätstheorie	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Logikprogrammierung (1212343)

Modultitel	Logikprogrammierung (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212343
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Prädikatenlogische Grundlagen • Unifikation • Resolution • Horn-Klauseln und SLD-Resolution Logikprogramme • Operationelle und denotationelle Semantik • Auswertungsstrategien Die Programmiersprache Prolog • Negation as Failure • Nicht-logische Bestandteile von Prolog • Programmiertechniken Anwendungen und Erweiterungen der Logikprogrammierung ;
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse: Kenntnis der Konzepte, die logischen Programmiersprachen zugrunde liegen Fähigkeiten: • Erlernen der Programmiertechniken in logischen Programmiersprachen • Fähigkeit zur formalen Festlegung der Semantik logischer Programmiersprachen • Fähigkeit zur Implementierung logischer Sprachen Kompetenzen: Erlernen, wie man logische Sprachen in verschiedenen Anwendungsgebieten einsetzen kann
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Basic programming concepts. Prior knowledge on logic programming would be advantageous, but is not required. Prior knowledge on predicate logic would be advantageous, but is not required.
Literatur	Skript und Folien zur Vorlesung sowie z.B. folgende Bücher: • I. Bratko: Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, 2011. • W. F. Clocksin, C. S. Mellish: Programming in Prolog, Springer, 2013. • T. Frühwirth, S. Abdennadher: Essentials of Constraint Programming, Springer, 2010. • M. Hanus: Problemlösen mit Prolog, Teubner, 1987. • J. W. Lloyd: Foundations of Logic Programming, Springer, 2013. • P. H. Schmitt: Theorie der logischen Programmierung, Springer, 1992. • L. Sterling, E. Shapiro: The art of Prolog, MIT Press, 2000.

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Logikprogrammierung (1212343)

Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Jürgen Giesl
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Logikprogrammierung (121234302)	6. Semester	5. Semester	0	2
Prüfung Logikprogrammierung (121234301)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Logikprogrammierung	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Mathematische Logik II (1112957)

Modultitel	Mathematische Logik II (Wahlpflichtfach)
Kennung	1112957
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	-
Lernziele/Lernergebnisse	-
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	-
Sprache	Deutsch/Englisch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Prüfungsleistung: Bestehen einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung; Prüfungsdauer und -art werden am Anfang des Semesters bekannt gegeben
Sonstiges	-
Modulverantwortung	N.N.
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	90,0

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Mathematische Logik II (1112957)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Mathematische Logik II (111295702)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfungsleistung: Mathematische Logik II (111295701)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Mathematische Logik II	5. Semester	6. Semester	-	4

Modultitel	Model Checking (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212328
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Main topics: • Transition systems • Concurrent and channel systems • Property classes: safety, liveness, invariants, and fairness • Linear Temporal Logic (LTL) • Computation Tree Logic (CTL) Model Checking algorithms for LTL and (fair) CTL • Abstraction: (Bi)simulation
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge on completion of this course, students have acquired detailed knowledge about • Modelling of concurrent programs • Elementary property classes: safety, liveness, and fairness • Verification algorithms for automata on finite and infinite words • Model-checking algorithms for temporal logics LTL and CTL • Expressiveness of LTL versus CTL Skill on completion of this course, students are skilled to • Solving of moderately-sized model-checking problems • Reasoning with and using temporal logic Competences on completion of this course, students are able to • Judge the applicability of model checking to practical cases. • Model concurrent programs and formulate their basic properties in temporal logic • Apply model-checking algorithms to small transition systems
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Knowledge of fundamental automata models and regular languages. Knowledge of propositional logic. Knowledge of basic data structures such as stacks, trees, and graphs and related algorithms. Basic knowledge of complexity theory.
Literatur	Folien zur Vorlesung sowie folgende Lehrbücher: • C. Baier, J.-P. Katoen: Principles of Model Checking, MIT Press, 2008. • M. Huth and M.D. Ryan: Logic in Computer Science, Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge Univ. Press, 2004. • E.M. Clarke, O. Grumberg, D. Peled: Model Checking, MIT Press, 1999.
Sprache	Englisch

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Model Checking (1212328)

Prüfungsbedingungen	Written exam or oral examination (100 %). Students must pass written homework to be admitted to the examination.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Universitätsprofessor i.R. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Dr. h. c. Wolfgang ThomasUniversitätsprofessor Dr. ir. Dr. h. c. (AAU) Joost-Pieter Katoen
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Model Checking (121232802)	5. Semester	6. Semester	0	2
Prüfung Model Checking (121232801)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Model Checking	5. Semester	6. Semester	-	3

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Modellierung und Analyse hybrider Systeme (1212339)

Modultitel	Modellierung und Analyse hybrider Systeme (Wahlpflichtfach)
Kennung	1212339
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Hybrid systems are systems with mixed discrete and continuous behaviour. Typical examples are physical systems which continuously evolve over time and which are controlled by some discrete controller, e.g., a chip or a computer. The behaviour of hybrid systems is often safety-critical. For example, in case of an accident an airbag can save the life of the car driver, but only if the airbag reacts in time. To assure the correct functioning of such safety-critical hybrid systems, their automatic synthesis and analysis is of high importance. In the lecture we first introduce hybrid automata to model hybrid systems and logics to specify safety and liveness properties of the models. We introduce different classes of hybrid automata with increasing expressive power. For each class we discuss whether the reachability problem is decidable, and develop algorithms for their analysis. Finally we discuss methods for abstraction and for the over-approximative representation of state sets and show how they can be used for reachability analysis. Contents: • Discrete, continuous and hybrid systems, examples • Modeling formalism: hybrid automata • Some important features: time determinism, time divergence, Zeno-behaviour, stability etc. • Interesting classes of hybrid automata: timed automata, rectangular automata, linear hybrid automata, non-linear hybrid automata • Analysis: model checking, abstraction, approximation
Lernziele/Lernergebnisse	<i>Knowledge:</i> In this lecture the students will learn modeling formalisms for discrete, continuous and hybrid systems, formalisms to specify relevant properties of those models, and gain knowledge in the areas of verification, abstraction and approximation algorithms to prove or disprove the validity of those properties. They will get known to different classes of hybrid automata and learn the advantages and disadvantages of their expressive power including decidability results. <i>Skills:</i> The students collect experiences in the application of the above formalisms to build models of real-world systems at different abstraction levels and to formalize and prove their correct functioning. For complex or undecidable problems they will be able to apply safe abstraction and approximation techniques. Interactive learning methods help to increase the interest in theoretical computer science and to improve communication skills (e.g., the verbal formalization of scientific problems). <i>Competences:</i> The students will know when and how they can apply formal techniques during the development of complex systems. They will train logical and analytical thinking, especially for the development of complex safety-critical systems involving physical components. They will recognize the importance of the application of formal methods in these procedures.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine.
Literatur	To be announced in the lecture

- Module im Wahlpflichtbereich
- Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik
- + Modellierung und Analyse hybrider Systeme (1212339)

Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Klausur oder mündliche Prüfung (100 %). Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist das Bestehen von Hausaufgaben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Informatik Modellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: Universitätsprofessorin Dr. Erika Abraham
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Modellierung und Analyse hybrider Systeme (121233902)	6. Semester	5. Semester	0	1
Prüfung Modellierung und Analyse hybrider Systeme (121233901)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Modellierung und Analyse hybrider Systeme	6. Semester	5. Semester	-	3

- Module im Anwendungsbereich
- Chemie
- + Allgemeine Chemie: Anorganische Chemie (1515454)

Modultitel	Allgemeine Chemie: Anorganische Chemie (Wahlpflichtfach)
Kennung	1515454
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2013
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	a/b) Elemente, Periodensystem, Valenz, kovalente Bindung, Molekülbau, kovalente Festkörper, Kristallbau, Metalle, Salze, chemische Reaktionen, Säure-Base-Reaktionen, Lewis-Broensted-Säuren/-Basen, pH-Wert, Komplexe. c/d) Kinetische Gastheorie: Mittlere freie Weglänge, Stosszahlen; Formalkinetik: Reaktionsgeschwindigkeit; Reaktionen 1. und 2. Ordnung, Rück-, Folge-, Parallelreaktionen, Enzymkinetik; Arrheniusgleichung, Experimentelle Methoden; Transportprozesse: Diffusion, Viskosität, Wärmeleitfähigkeit e/f) Anorganisch-chemischer Teil: Gravimetrie, Elektrogravimetrie, Neutralisationstiteration, Potentiometrie, Fällungstiteration, Komplexititeration. Rücktiteration, Redoxititeration, Löslichkeitsprodukt, Ionenaustauscher zur Trennung, Röntgenfluoreszenzspektroskopie, Abwasseraufbereitung, Atomabsorptionsspektroskopie, Bleiakкумуляtor Physikalisch-chemischer Teil: Ideale Gase: Bestimmung der molaren Masse nach Dumas, Formalkinetik: Bestimmung von partiellen Reaktionsordnungen, Reaktionen 1. und 2. Ordnung: Landoltreaktion, Esterverseifung, Mangantrioxalatzerfall, Massenwirkungsgesetz: Bestimmung von Gleichgewichtskonstanten, Temperaturabhängigkeit von Geschwindigkeitskonstanten, Messmethoden
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden erlangen Grundkenntnisse zu chemischem Verhalten und chemischen Reaktionen sowie zur Analytik von Feststoffen und Lösungen. Außerdem erwerben sie Wissen über den Aufbau der Materie, in Kinetik und kinetischer Gastheorie sowie über die Evaluation von Messdaten. Im Praktikum erlangen die Studierenden dann die Fähigkeit, wichtigste Phänomene durch den Verlauf von Experimenten zu beschreiben, zu planen und mittels üblicher Laborgeräte durchzuführen. Es können Aussagen über die Genauigkeit der Versuche (Signifikanz und Fehlerrechnung) gemacht werden. Es werden Kenntnisse im Umgang mit Gefahrstoffen erworben.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	a/b) C. E. Mortimer, U. Müller: Chemie; E. Riedel: Anorganische Chemie; Jander, Jahr: Maßanalyse; Lux, Fichtner: Quantitative Analyse; E. Gerdes, Qualitative Analyse c/d) P. W. Atkins, Physikalische Chemie; G. Wedler, Physikalische Chemie; R.J. Silbey, R.A. Alberty: Physical Chemistry
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Teilnahmevoraussetzung für die Klausur: Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen. Es wird eine Klausur (120-150 Min.) für Mathematiker gestellt, die sich nur auf Vorlesung und Übung bezieht.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher ChemieModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Unbekannt

- Module im Anwendungsbereich
- Chemie
- + Allgemeine Chemie: Anorganische Chemie (1515454)

ECTS Credits	8
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	240,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	150,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfungsleistung: Allgemeine Chemie: Anorganische Chemie (P) (151545401)	3. Semester	4. Semester	8	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Allgemeine Chemie: Anorganische Chemie (Ü)	3. Semester	4. Semester	-	2
Allgemeine Chemie: Anorganische Chemie (V)	3. Semester	4. Semester	-	4

- Module im Anwendungsbereich
- Chemie
- + **Allgemeine Chemie: Organische Chemie (1515455)**

Modultitel	Allgemeine Chemie: Organische Chemie (Wahlpflichtfach)
Kennung	1515455
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2014
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	a) Bindung, Isomerie, Alkane, Cycloalkane, Alkene, Alkine, Aromatische Verbindungen, Stereoisomerie, Organische Halogenverbindungen (Substitution und Eliminierung), Alkohole, Phenole, Thiole, Ether, Epoxide, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Derivate, Amine, Heterocyclische Verbindungen, Lipide, Kohlenhydrate, Aminosäuren, Peptide, Proteine, Nucleotide, Nucleinsäuren b)/c) Struktur der Materie: Grundlagen der Quantenmechanik, Einfache Modelle: Teilchen im Kasten, Harmonischer und anharmonischer Oszillator, Planarer Rotator, Freier Rotator; Grundlagen der Spektroskopie: Auswahlregeln, Rotationsspektren linearer Moleküle, Schwingungsspektren zweiatomiger Moleküle, Normalschwingungen von Wasser und CO₂, UV/VIS-Spektren d) Qualitative anorganische Analyse an Reinsubstanzen und an Substanzgemischen, Trennung von Gemischen (Fällungsreaktionen, Komplexbildungen, Redoxchemie), Aufschlußreaktionen für die Chemie in wässriger Lösung und in der Schmelze, Spektroskopie, chromatographische Trennung von Metallkomplexen und quantitative Analyse von Konstituenten, Ionenchromatographie, Trinkwasseranalytik; Trennmethode der Organischen Chemie (Destillation, Extraktion, Kristallisation, Sublimation), Derivatisierungen, einfache Grundreaktionen der Organischen Chemie (Veresterung, Grignard Reaktion, Diels Alder Reaktion, Photochemie, Elektrochemische Reaktionen), Isolierung einfacher Naturstoffe
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sollen die Chemie des Kohlenstoffs und seiner Derivate kennen lernen, wobei ein großer Wert auf die Vermittlung des Stoffs strukturiert nach "funktionellen Gruppen" gelegt wird. Dies führt zu grundlegenden Stoff- und Reaktivitätskenntnissen in der Organischen Chemie und legt das Fundament für ein mechanistisches Verständnis. Die zur Umsetzung des theoretischen Wissens benötigten grundlegenden Arbeitstechniken werden in dem praktischen Teil vermittelt. Die Studierenden werden durch die Veranstaltungen befähigt funktionelle Gruppen und deren Reaktivitätsmuster zu erkennen. Einfache Umwandlungen funktioneller Gruppen ineinander können geplant und experimentell umgesetzt werden. Die benötigten handwerklichen Techniken und präparativen Grundlagen werden in Theorie und Experiment erarbeitet. Im physikalisch-chemischen Teil sollen die theoretischen Grundlagen zum Verständnis moderner spektroskopischer Strukturaufklärungsmethoden erlernt werden. Diese versetzen die Studierenden in die Lage, diese Methoden sachkundig auf beliebige chemische Verbindungen und Materialien anzuwenden und die erhaltenen Spektren zu interpretieren. Somit erlernen die Studierenden unter anderem wie man strukturelle Informationen über unbekannte Reaktions- und Zwischenprodukte erhält, um chemische Umsetzungen zu kontrollieren und zu verfolgen. Im anorganisch-chemischen Teil müssen die Studierenden sich mit den verschiedenen Substanzklassen der Anorganischen Chemie auseinandersetzen und mehrere qualitative Analysen von Substanzgemischen durchführen. Die Studierenden sollten die wichtigsten Phänomene und den Verlauf einfacher Experimente schriftlich und mündlich beschreiben können.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	a) K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, Organische Chemie, H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, Organische Chemie, H. Beyer, W. Walter, Lehrbuch der Organischen Chemie; Organikum b)/c) P. W. Atkins, Physikalische Chemie d) Jander, Jahr: Maßanalyse; Lux, Fichtner: Quantitative Analyse; E. Gerdes, Qualitative Analyse; Jander, Blasius: Lehrbuch der analytischen und präparativen anorganischen Chemie

- Module im Anwendungsbereich
- Chemie
- + Allgemeine Chemie: Organische Chemie (1515455)

Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Klausur (Teilklausur Organische Chemie) beruht nur auf der Vorlesung, die Prüfungsdauer wird am Anfang des Semesters bekannt gegeben
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher ChemieModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Unbekannt
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfungsleistung: Allgemeine Chemie: Organische Chemie (P) (151545501)	4. Semester	3. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Allgemeine Chemie: Organische Chemie (V)	4. Semester	3. Semester	-	4

Modultitel	Computational Chemistry (Wahlpflichtfach)
Kennung	1510097
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Kraftfeldrechnungen, Kraftfeldparameter, Hartree-Fock-Methode, Potentialflächen, Slater-Determinante, Basissätze, LCAO-MO-Ansatz, Semiempirik, Blochsches Theorem, eindimensionale Systeme, Zustandsdichte, Elektronenkorrelation, Dichtefunktionaltheorie
Lernziele/Lernergebnisse	Die Modellierung molekularer und ausgedehnter Systeme kann am Computer unter Anwendung gängiger Molecular Modelling-Programme durchgeführt werden. Die Studierenden können die Relevanz unterschiedlicher Programme für spezielle Probleme abschätzen und auf experimentelle Systeme anwenden.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	A. Hinchcliffe: Molecular Modelling for Beginners, Wiley 2003, J. Reinhold: Quantentheorie der Moleküle, Teubner 2004, R. Dronskowski: Computational Chemistry of Solid State Materials, Wiley-VCH 2005.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	In dem Modul Computational Chemistry (CCHEM) ist die folgende Leistung zu erbringen: - Klausur oder mündliche Prüfung Computational Chemistry zu allen Veranstaltungen Die Gesamtnote des Moduls CCHEM entspricht der Note der Klausur.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Chemie Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Richard Dronskowski
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	75,0

- Module im Anwendungsbereich
- Chemie
- + Computational Chemistry (1510097)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Computational Chemistry (151009701)	6. Semester	5. Semester	4	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Computational Chemistry Vorlesung	6. Semester	5. Semester	-	2
Computational Chemistry Übung	6. Semester	5. Semester	-	1

- Module im Anwendungsbereich
- Chemie
- + Theorie der chemischen Bindung (1515984)

Modultitel	Theorie der chemischen Bindung (Wahlpflichtfach)
Kennung	1515984
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2014
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	-
Lernziele/Lernergebnisse	-
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Benotung ergibt sich zu 100% aus der abschließenden Prüfung zum Modul, die in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgt.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher ChemieModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Dr. rer. nat. Gerhard Raabe
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	75,0

- Module im Anwendungsbereich
- Chemie
- + Theorie der chemischen Bindung (1515984)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Theorie der chemischen Bindung (151598401)	5. Semester	6. Semester	4	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Theorie der chemischen Bindung	5. Semester	6. Semester	-	2
Übung Theorie der chemischen Bindung	5. Semester	6. Semester	-	1

- Module im Anwendungsbereich
- Betriebswirtschaftslehre
- + Buchführung und Internes Rechnungswesen (8014709)

Modultitel	Buchführung und Internes Rechnungswesen (Wahlpflichtfach)
Kennung	8014709
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Teil "Buchführung": • Zwecke und Zielgrößen der Finanzberichte von Unternehmen, • System der doppelten Buchführung, • Behandlung von relevanten Ereignissen während des Abrechnungszeitraums, • Behandlung von relevanten Ereignissen am Ende des Abrechnungszeitraums • Abschlussarbeiten Teil "internes Rechnungswesen": • Einführende Fallstudie • Problematik von Erlös- und Kostenrechnungen • Kostenartenrechnungen, • Kostenstellenrechnungen, • Kostenträgerrechnungen, • Anwendung von Erlös- und Kostenträgerrechnungen in verschiedenen Entscheidungssituationen, • Planungsrechnungen und Abweichungsermittlung
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreichem Absolvieren der Veranstaltung sollen Studierende die Grundlagen von Buchführung und internem Rechnungswesen verstanden haben und anwenden können. Im einzelnen sollen Studierende: Wissen/ Verstehen: a) Buchführungssystem und Buchführungsprozess verstanden haben, b) die grundlegenden Finanzberichte von Unternehmen kennen und wissen, wie diese aus Daten der Buchführung herzuleiten sind, c) wissen wie diese Daten im Rahmen eines internen Rechnungswesens in unternehmerische Entscheidungen einbezogen werden können. Fähigkeiten: a) Buchführung betreiben können und Methoden bzw. Verfahren des internen Rechnungswesens beherrschen, b) in die Lage versetzt werden, mittels des internen Rechnungswesens unternehmerische Entscheidungen zu fundieren. Durch die Veranstaltung sollen die Studierenden folgende Kompetenzen erwerben: - Wissen und Fähigkeit zur Anwendung wirtschaftlicher Methoden und Theorien - Kritisches Hinterfragen von wirtschaftlichen Problemstellungen - Quantitative Methoden und angewandte Lösungsverfahren.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	Möller, H.P., Hüfner, B., Ketteniß, H.: Buchführung und Finanzberichte, 5., Auflage, Wiesbaden (SpringerGabler) 2018. Friedl, G., Hofmann, C., Pedell, B.: Kostenrechnung ? Eine entscheidungsorientierte Einführung, 3. Auflage München (Vahlen) 2017. Möller, H.-P., Hüfner, B., Ketteniß, H.: Internes Rechnungswesen, 2. Auflage, Heidelberg et al. (Springer) 2010.

- Module im Anwendungsbereich
- Betriebswirtschaftslehre
- + Buchführung und Internes Rechnungswesen (8014709)

Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100%, benotet) Modulbaustein: Möglichkeit der Notenverbesserung über bestandene Übungsaufgaben (eine Übungsaufgabe gilt als bestanden, wenn 2/3 der erzielbaren Punkte erreicht werden). Es kann die Note der regulären Prüfung um 0,3 bzw. 0,4 Notenpunkte verbessert werden, wenn 1. die reguläre Prüfung auch ohne diese Verbesserung mit 4,0 oder besser bestanden wurde und 2. wenn wenigstens 3/4 der angebotenen Übungsaufgaben bestanden sind.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulverantwortlicher: Dr. rer. pol. Claudia Nadler Modulangebotsorganisator: D. Dirkes M. Sc.
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	70
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Buchführung und Internes Rechnungswesen (Klausur) (801470901)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Buchführung und Internes Rechnungswesen (Vorlesung)	5. Semester	6. Semester	-	2
Buchführung und Internes Rechnungswesen (Übung)	5. Semester	6. Semester	-	2

Modultitel	Entscheidungslehre (Wahlpflichtfach)
Kennung	8013176
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2005
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	In der Veranstaltung wird in einem deskriptiven Teil zunächst auf typische Fehler im Entscheidungsverhalten und auf mögliche Verzerrungen bei subjektiven Einschätzungen eingegangen. Als präskriptive Antwort auf diese Rationalitätsschwächen wird ein Entscheidungsprozess präsentiert, mit dem ein reflektiertes Entscheiden mit hoher Entscheidungsqualität erreicht werden kann. Dieser Entscheidungsprozess wird von den Teilnehmern durch Bearbeitung einer eigenen Fragestellung mit dem Online-Trainingstool Entscheidungsnavi auch praktisch geübt.
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die Studierenden (1) die typischen Entscheidungsfallen und Schätzfehler kennen, (2) Methoden und Instrumente zur rationalen Entscheidungsfindung anwenden können und (3) reflektiert, mithilfe von Kopf (Analytik) und Bauch (Intuition) entscheiden können.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	Von Nitzsch, R. (2006): Entscheidungslehre, Aachen 2006. Bamberg, G./Coenenberg, A.G. (2000): Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre, 10. Aufl., München 2000. Eisenführ, F./Weber, M. (2002): Rationales Entscheiden, 4.Aufl., Berlin 2002.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100%, benotet, 60min.) Modulbaustein: Bei erfolgreicher Absolvierung einer freiwilligen Zusatzleistung (eigenständige Analyse eines Entscheidungsproblems mit dem Entscheidungsnavi) wird die Klausurnote – sofern diese 4,0 oder besser beträgt – um 0,3 bzw. 0,4 Notenpunkte verbessert.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. pol. Rüdiger von Nitzsch
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	60
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	90,0

- Module im Anwendungsbereich
- Betriebswirtschaftslehre
- + Entscheidungslehre (8013176)

Selbststudium (h)	90,0
--------------------------	------

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Entscheidungslehre (Klausur) (801317601)	5. Semester	6. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Entscheidungslehre (Vorlesung)	5. Semester	6. Semester	-	2
Entscheidungslehre (Übung)	5. Semester	6. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Betriebswirtschaftslehre
- + Quantitative Methoden (Operations Research) (8015049)

Modultitel	Quantitative Methoden (Operations Research) (Wahlpflichtfach)
Kennung	8015049
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	In der Lehrveranstaltung werden quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften vorgestellt. Insbesondere werden Modelle, Methoden und Algorithmen behandelt, die eine besonders hohe Bedeutung für die Wirtschaftswissenschaften und für Anwendungen in der Praxis besitzen. Im Einzelnen werden Lineare Optimierung und eine Einführung in die Diskrete und Kombinatorische Optimierung behandelt.
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge Nach erfolgreichem Absolvieren der Lehrveranstaltung werden die Studierenden - die wichtigsten Grundlagen, Methoden und Algorithmen der Linearen Optimierung kennen, - Probleme und Methoden zur Behandlung gemischt-ganzzahliger Optimierungsprobleme kennen Skills - in der Lage sein, spezielle lineare bzw. gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme mit einer Modellierungssprache abzubilden und zu lösen Competences - in der Lage sein, Probleme aus der Produktionsplanung und Logistik (insbesondere Transport) als Lineare Optimierungsprobleme zu modellieren
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine über die generellen Anforderungen des Bachelor-Studienganges hinausgehenden Voraussetzungen
Literatur	H.-J. Zimmermann, Operations Research Methoden und Modelle, Vieweg, 2005 K. Neumann, M. Morlock, Operations Research, 2. Auflage, Hanser, 2002
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Benotung ergibt sich zu 100% aus der abschließenden Prüfung zum Modul, die in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgt. Die endgültige Form der Prüfung wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. habil. Marco Lübbecke
ECTS Credits	5
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0

- Module im Anwendungsbereich
- Betriebswirtschaftslehre
- + Quantitative Methoden (Operations Research) (8015049)

Gesamtstunden (h)	150,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	90,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Quantitative Methoden (Operations Research) (801504901)	4. Semester	5. Semester	5	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Quantitative Methoden (Operations Research)	4. Semester	5. Semester	-	2
Übung Quantitative Methoden (Operations Research)	4. Semester	5. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Betriebswirtschaftslehre
- + Grundlagen des Management (8024098)

Modultitel	Grundlagen des Management (Wahlpflichtfach)
Kennung	8024098
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2021
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Einführung in die Merkmale ökonomischen Denkens; Kennzeichnung, Analyse und Lösungsansätze zentraler betriebswirtschaftlicher Fragestellungen; Grundlagen von Organisation, betrieblichen Grundfunktionen, Unternehmensführung, strategischem Management, Investition und Finanzierung; Einblick in die Anwendung wichtiger betriebswirtschaftlicher Methoden und Instrumente Die Übung und die Tutorien vertiefen die in der Vorlesung vorgestellten Inhalte.
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden kennen die grundlegenden Denkweisen der Betriebswirtschaftslehre. Die Studierenden können wesentliche Fachbegriffe ebenso wie grundlegende Konzepte auf aktuelle Fragestellungen übertragen. Die Studierenden sind fähig, einen Bezug zwischen den theoretisch vermittelten Kursinhalten und der unternehmerischen Praxis herzustellen. Die Studierenden haben die Fähigkeit zu einem kritisch-reflektierten Herangehen an wirtschaftliche Fragestellungen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	Hutschenreuter, Thomas, 2008: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Grundlagen mit zahlreichen Praxisbeispielen, 2. Auflage, Lehrbuch, Gabler Verlag. ISBN: 8349-052-5; Schreyögg, Georg; Koch, Jochen, 2007: Grundlagen des Managements. Basiswissen für Studium und Praxis, Lehrbuch, Gabler Verlag. ISBN: 978-3-8349-0376-1; Picot, Arnold; Reichwald, Ralf; Wigand, Rolf, T., 2001: Die grenzenlose Unternehmung. Information, Organisation und Management. 4. Aufl., Gabler Verlag, Lehrbuch. ISBN: 3-409-42214-5; Reichwald, Ralf; Piller, Frank, 2008: Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung, 2. Aufl. Gabler Verlag. ISBN: 978-3834901064
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (100%, benotet) und Modulbaustein (im Falle des Bestehens der Klausur, kann durch erfolgreiche Teilnahme an semesterbegleitenden e-learning Hausaufgaben eine Verbesserung der Klausurnote um 0.3 bzw. 0.4 erreicht werden, wenn über 70% der möglichen Punkte erreicht wurden. Es kann eine Verbesserung um 0.6 bzw. 0.7 erreicht werden, wenn über 95% der möglichen Punkte erreicht wurden). Die Klausur und Wiederholungsklausur werden zu Beginn bzw. Ende des auf das jeweilige Wintersemester folgenden Prüfungszeitraums angeboten.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Univ.-Prof. Dr.rer.pol. Frank Thomas Piller
ECTS Credits	5

- Module im Anwendungsbereich
- Betriebswirtschaftslehre
- + Grundlagen des Management (8024098)

Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	60
Gesamtstunden (h)	150,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Grundlagen des Management (Klausur) (802409801)	5. Semester	6. Semester	5	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Grundlagen des Management (Vorlesung)	5. Semester	6. Semester	-	2
Grundlagen des Management (Übung)	5. Semester	6. Semester	-	1

- Module im Anwendungsbereich
- Philosophie
- + Wahlpflicht Philosophie (7014569)

Modultitel	Wahlpflicht Philosophie (Wahlpflichtfach)
Kennung	7014569
Version	V2
Dauer (Semester)	Mehrere Semester
Turnus (Semester)	Unregelmäßig
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Vier frei wählbare Veranstaltungen aus dem Angebot des Wahlpflichtmoduls Philosophie zu je 2 SWS.
Lernziele/Lernergebnisse	Vertrautheit mit den Methoden der analytischen Philosophie und mit der Begrifflichkeit, den zentralen Fragestellungen und Positionen der wichtigsten Disziplinen der theoretischen und praktischen Philosophie (Erkenntnistheorie, Ontologie, Metaphysik, Sprachphilosophie, Wissenschaftstheorie, Philosophie des Geistes, Ethik, angewandte Ethik, Politische Philosophie, Rechts- und Sozialphilosophie).
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	In einer der gewählten Veranstaltungen muss eine benotete Prüfungsleistungen in Form einer Hausarbeit erbracht werden. Die Modulnote entspricht der Note der Hausarbeit. Zu den drei weiteren gewählten Veranstaltungen muss jeweils eine unbenotete Prüfungsleistung erbracht werden.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	- Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de - Modulverantwortlicher: apl. Prof. Dr. Wulf Kellerwessel
ECTS Credits	12
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	360,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	270,0

- Module im Anwendungsbereich
- Philosophie
- + Wahlpflicht Philosophie (7014569)

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Teilnahmenachweis 1 Wahlpflicht Philosophie (701456903)	3. Semester	keine Semesterempfehlung	2	0
Hausarbeit Wahlpflicht Philosophie (701456901)	3. Semester	keine Semesterempfehlung	6	0
Teilnahmenachweis 2 Wahlpflicht Philosophie (701456904)	3. Semester	keine Semesterempfehlung	2	0
Teilnahmenachweis 3 Wahlpflicht Philosophie (701456905)	3. Semester	keine Semesterempfehlung	2	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesungen/Seminare Philosophie	3. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Philosophie
- + Basismodul Philosophische Propädeutik (7014543)

Modultitel	Basismodul Philosophische Propädeutik (Wahlpflichtfach)
Kennung	7014543
Version	V2
Dauer (Semester)	Zweisemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Die Studierenden werden aus einer überwiegend systematischen Perspektive, aber unter Einbeziehung wichtiger historischer Positionen, mit philosophischen Fragestellungen, philosophischen Methoden und wichtigen Grundbegriffen zentraler Disziplinen der theoretischen Philosophie vertraut gemacht. Behandelt werden insbesondere die Erkenntnistheorie, die Metaphysik und Ontologie, die Philosophie des Geistes, die Sprachphilosophie sowie die Metaethik und Ästhetik.
Lernziele/Lernergebnisse	Grundverständnis für philosophische Fragestellungen und philosophisches Argumentieren. Vertrautheit mit wichtigen Grundbegriffen, Positionen und Argumenten aus zentralen Disziplinen der theoretischen Philosophie.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Modulnote ergibt sich aus zwei Teilprüfungen: Je eine Klausur (je 45 Minuten) oder je eine mündliche Prüfung (20 Minuten) zu den Vorlesungen. Die Erbringungsform, ob Klausur oder mündliche Prüfung, wird in der 2. Semesterwoche bekanntgegeben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de Modulverantwortung: Univ.-Prof. Dr. phil. Maria Elisabeth Reicher-Marek
ECTS Credits	10
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	300,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	240,0

- Module im Anwendungsbereich
- Philosophie
- + Basismodul Philosophische Propädeutik (7014543)

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur/mündliche Prüfung zur Vorlesung Einführung in die Philosophie II (701454302 2)	4. Semester	keine Semesterempfehlung	5	0
Klausur/mündliche Prüfung zur Vorlesung Einführung in die Philosophie I (701454301 2)	3. Semester	keine Semesterempfehlung	5	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Einführung in die Philosophie I (2)	3. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2
Vorlesung Einführung in die Philosophie II	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Grundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse ...

Modultitel	Grundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und Schaltungen (Wahlpflichtfach)
Kennung	6015555
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2008
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Darstellung von Wechselgrößen: Wechselstromkenngrößen, reelle Wechselstromrechnung, Zeigerdarstellung, Ortskurven, komplexe Wechselstromrechnung, Leistungsbegriffe bei Wechselgrößen; Konzentrierte Elemente: Grundlagen und Bauformen der konzentrierten Elemente R, C, L, allgemeine Systemgleichungen, Schaltvorgänge an den konzentrierten Elementen, stationäre harmonische Betrachtung, stationäre und transiente Vorgänge an RC- und RL- Gliedern, Schwingkreise, Bode-Diagramm, Leitungsgleichungen stationäre Analyse, Transformator; Mehrphasensysteme: Elektromechanische und leistungselektronische Erzeugung von Mehrphasensystemen, Analyse symmetrischer Drehstromnetzwerke, unsymmetrische Belastung, Nichtlineare Bauteile und Schaltungen: der reale Transformator, Hysterese- und Wirbelstromverluste, nichtlineare Eigenschaften magnetischen Materials, Gleichrichterschaltungen, Linearregler, Schaltnetzteile, Batterien; Grundlage Gleichstrommotor (bis einfaches Ersatzschaltbild), Drehstrommaschinen
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme an der Modulveranstaltung sind die Studierenden in der Lage: # die Vorgänge in elektrischen Schaltungen bei transienten und sinusförmigen stationären Anregungen zu verstehen, # die mathematischen Werkzeuge (Differentialgleichungen und komplexe Wechselstromrechnung) zur Berechnung von elektrischen Schaltungen anzuwenden und problemspezifisch die adäquaten Methoden auszuwählen, # ein strukturiertes Vorgehen bei der Lösung komplexer Probleme anzuwenden, # mathematische Modelle zur Beschreibung realer Probleme mit deren inhärenten Vereinfachungen zu verstehen und anzuwenden, # errechnete Ergebnisse eigenständig auf ihre Plausibilität hin zu bewerten.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	keine
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	# Hering, Ekbert; Bressler, Klaus; Gutekunst, Jürgen: "Elektronik für Ingenieure", 2. Auflage; VDI-Verlag; Düsseldorf, 1994; ISBN 3-18-401354-5 # Hering, Ekbert; Martin Rolf; Stonrer, Martin, "Physik für Ingenieure", 6. Auflage; Springer Verlag, 1997; ISBN 3-540-62442-2 # Ameling, Walter, "Grundlagen der Elektrotechnik I", Bertelsmann Universitätsverlag, 1974, ISBN 3-571-19149-8 # Ameling, Walter, "Grundlagen der Elektrotechnik II", Bertelsmann Universitätsverlag, 1974, ISBN 3-571-19150-1 # Möller, Klaus, "Grundgebiete der Elektrotechnik III", 5. Auflage, Verlag der Augustinus Buchhandlung, 1993, ISBN 3-86073-171-8 # Bell, David A., "Fundamentals of Electric Circuits", 4. Auflage, Preston Publishing Company, Inc., 1988, ISBN 0-13-336645-6 # Unbehauen, Rolf, "Grundlagen der Elektrotechnik 1", Springer-Verlag # Mohan, Ned; Undeland, Tore M.; Robbins William P., "Power Electronics", 2. Auflage, John Wiley & Sons, Inc., 1995, ISBN 0-471-58408-8 # Tietze U., Schenk Ch., "Halbleiter-Schaltungstechnik", 11. Auflage, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64192-0 # Papula, Lothar, "Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Band 2",

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Grundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse ...

	7. Auflage, Vieweg Verlag, 1994, ISBN 3-528-64237-8 # Eisbein, Jürgen, *Grundstudium Höhere Mathema-tik III - Theorie und Aufgaben", 1. Auflage, Shaker Verlag, 1991, ISBN 3-86111-009-1
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (120 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. ir. Dr. h. c. Rik W. De Doncker
ECTS Credits	8
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	120
Gesamtstunden (h)	240,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	150,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übungsklausur Grundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und Schaltungen (601555502)	4. Semester	3. Semester	0	0
Klausur Grundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und Schaltungen (601555501)	4. Semester	3. Semester	8	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Bastelkurs	4. Semester	3. Semester	-	0
Vorlesung und Übung Grundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und Schaltungen	4. Semester	3. Semester	-	4
Kleingruppenübung Grundgebiet der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und Schaltungen	4. Semester	3. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Kommunikationstechnik (6011238)

Modultitel	Kommunikationstechnik (Wahlpflichtfach)
Kennung	6011238
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Quellen und Kanäle: Entropie und Kanalkapazität — einfache Kanalmodelle Binärkanal, Gauß-Kanal, Gauß-Fading Kanal Quellencodierung: Diskrete und kontinuierliche Nachrichtenquellen – Rate Distortion Funktion – Entropiecodierung – Quantisierung und Kompression – Prädiktive Codierung – Transformationscodierung Kanalcodierung: Blockcodes – Faltungscodes – Algorithmen zur Decodierung Binärübertragung mit Tiefpasssignalen: Nyquist-Kriterium – Matched Filter – Entzerrung – Störverhalten und Bitfehlerwahrscheinlichkeiten Binärübertragung mit Bandpasssignalen: Basisbandmodell – Modulationsarten: Amplitude Shift Keying (ASK), Phase Shift Keying (PSK), DPSK, QPSK, QAM und Frequency Shift Keying (FSK) – kohärenter und inkohärenter Empfang Analoge Übertragungsverfahren: AM und FM – Demodulation und Störverhalten Multiplex- und Vielfachzugriffsverfahren: Zeitmultiplex – Frequenzmultiplex – Code Division Multiple Access (CDMA) – Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM)
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme an den Modulveranstaltungen sind die Studierenden in der Lage, # die grundlegenden Zusammenhänge der Informationsübertragung über gestörte Kanäle zu verstehen, # die theoretischen Grenzen der Informationsübertragung zu erkennen, # die Grundbegriffe und die verschiedenen Konzepte der digitalen und analogen Informationsübertragung sicher zu beherrschen, # Nachrichtensysteme prinzipiell zu konzipieren, zu modellieren und zu analysieren.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	# Kenntnisse und Kompetenzen aus den Modulen Schaltungstechnik 1, Grundgebiete der Elektrotechnik 3 und 4
Literatur	# Ohm/Lüke: Signalübertragung (Bd.2 der 11. Auflage 2007), Springer-Verlag # Lindner: Informationsübertragung, Springer 1995 # Vary/Martin: Digital Speech Transmission, Wiley, 2006 # Bossert: Kanalcodierung, Teubner Verlag, 1998 # Kammeyer: Nachrichtenübertragung, Teubner Verlag, 2004
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (90 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Peter Jax
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	3

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Kommunikationstechnik (6011238)

Prüfungsdauer (min)	90
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Kommunikationstechnik (601123801)	5. Semester	4. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung und Übung Kommunikationstechnik	5. Semester	4. Semester	-	3

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Elektrizitätsversorgungssysteme (6011232)

Modultitel	Elektrizitätsversorgungssysteme (Wahlpflichtfach)
Kennung	6011232
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Das Modul Elektrizitätsversorgungssysteme gibt den Studenten einen Einblick in den Aufbau der Elektrizitätsversorgung. Hierbei werden folgende Schwerpunkte behandelt: # Stationäre Analyse symmetrischer Systeme # Transformatoren inkl. Sternpunktbehandlung # Freileitungen und Kabel # Generatoren und Verbraucher # Lastflussberechnung # Kurzschlussstromberechnung (symmetrisch) # Ersatznetzberechnung
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul Elektrizitätsversorgungssysteme sind die Studierenden in der Lage, die zentralen Elemente, Charakteristika und den Aufbau des Elektrizitätsversorgungssystems in den drei Kategorien Erzeugung, Übertragung und Verteilung zu analysieren und zu verstehen. Sie sind in der Lage, selbständig mathematische Ersatzmodelle zur Beschreibung von Elektrizitätsversorgungssystemen im stationären und symmetrischen Zustand zu entwickeln und auf diese Modelle Verfahren zur Lastfluss-, Ersatznetz- und symmetrischen Kurzschlussberechnung anzuwenden. Hierzu greifen Sie auf in der Vorlesung erworbene Kenntnisse über Systemkomponenten wie Transformatoren, Leitungen, Generatoren und Verbraucher zurück.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	# Kenntnisse und Kompetenzen aus den Modulen Schaltungstechnik 1 sowie Grundgebiete der Elektrotechnik 3 und 4
Literatur	# Hütte, Taschenbuch der Technik, Elektrische Energietechnik Band 3 (Netze), Springer Verlag # Happoldt, H.; Oeding, D. Elektrische Kraftwerke und Netze, Springer Verlag # Heuck, K.; Dettmann K.-D.; Schulz, D. Elektrische Energieversorgung – Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie für Studium und Praxis, Vieweg & Sohn Verlag # Herold, G. Elektrische Energieversorgung I – Drehstrom – Leistung - Wirtschaftlichkeit J., Schlembach Fachverlag # Herold, G. Elektrische Energieversorgung II – Parameter elektrischer Stromkreise, Freileitungen und Kabel, Transformatoren, J. Schlembach Fachverlag # Herold, G. Elektrische Energieversorgung III – Drehstrommaschinen, Sternpunktbehandlung, Kurzschlussströme, J. Schlembach Fachverlag # Schwab, A. J.: Elektroenergiesysteme – Erzeugung, Transport, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie, Springer-Verlag # Hosemann, G. Elektrische Energietechnik - Band 3: Netze Berlin: Springer Verlag
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (90 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Albert Moser
ECTS Credits	6

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Elektrizitätsversorgungssysteme (6011232)

Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	90
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Elektrizitätsversorgungssysteme (601123201)	5. Semester	4. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung und Übung Elektrizitätsversorgungssysteme	5. Semester	4. Semester	-	3

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Grundlagen integrierter Schaltungen und Systeme (6011237)

Modultitel	Grundlagen integrierter Schaltungen und Systeme (Wahlpflichtfach)
Kennung	6011237
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Grundlagen der Technologie mikro- und nanoelektronischer integrierter Schaltungen, bipolare Schaltungen, CMOS Schaltungen: Waferfertigung, Grundlagen und Varianten der Photolithographie, Ätzverfahren, Dotierung durch Diffusion und Ionenimplantation, Metallisierung, Interconnect-Technologie, Gesamtprozess anhand eines CMOS-Inverters; Entwurf von elementaren analogen und digitalen Grundsaltungen, geometrische und elektrische Entwurfskriterien, rechnergestützter Entwurf (CAD), Kostenkriterien und quantitative Architektur- und Schaltungsoptimierung, Grundlagen der Mikrosystemtechnik.
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme an den Modulveranstaltungen sind die Studierenden in der Lage, # moderne Technologien und Abläufe zur Herstellung integrierter Schaltungen zu verstehen, # die verschiedenen Entwurfsstile und –methoden integrierter Systeme zu verstehen und deren Wechselwirkungen zu begreifen, # exemplarische digitale und analoge Grundsaltungen zu konzipieren, zu optimieren, zu bewerten und zu verifizieren, # die elementaren Grundlagen der Mikrosystemtechnik zu beherrschen, # diverse Technologievarianten im Bereich der Mikrosystemtechnik, der Leistungselektronik und der Photovoltaik adäquat einzusetzen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	# Kenntnisse und Kompetenzen aus den Modulen Schaltungstechnik 1, Grundgebiete der Elektrotechnik 3 und 4
Literatur	# Y. Taur, „Fundamentals of Modern VLSI Design“, Cambridge # K. Hoffman, “System Integration”, Wiley # J.M. Rabaey, “Digital Integrated Circuits”, Prentice Hall
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (90 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Stefan Heinen
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	90
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	45,0

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Grundlagen integrierter Schaltungen und Systeme (6011237)

Selbststudium (h) 135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Grundlagen integrierter Schaltungen und Systeme (601123701)	5. Semester	4. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung und Übung Grundlagen integrierter Schaltungen und Systeme	5. Semester	4. Semester	-	3

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Herstellungsprozesse für siliziumbasierte Mikrosysteme (6011249)

Modultitel	Herstellungsprozesse für siliziumbasierte Mikrosysteme (Wahlpflichtfach)
Kennung	6011249
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2020
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Reinraumtechnik, Vakuumtechnik, Fertigungsgeräte, CMOS-Prozess, Silizium als Werkstoff in der Mikrosystemtechnik, Lithographie, Schichtherstellung, Oberflächen- und Volumenmikromechnik, Ligaverfahren, Aufbau- und Verbindungstechnik für Mikrosysteme
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sind nach erfolgreicher Teilnahme an der Modulveranstaltung in der Lage: # die Bedeutung von Silizium als Werkstoff in der Mikrosystemtechnik zu verstehen # den Aufbau und die Funktionsweise eines Reinraums zu beschreiben # die Herstellungsprozesse siliziumbasierter Mikrosysteme zu verstehen und zu erklären # den Aufbau und die Funktionsweise der zur Herstellung benötigten Maschinen und Geräte zu beschreiben # die Prozesse der Aufbau- und Verbindungstechnik zu verstehen und die benötigten Maschinen und Geräte zu erklären.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	# S. Büttgenbach, „Mikromechnik“, Teubner Studienbücher # M. Elwenspoek, „Silicon Micromachining“, Cam-bridge Univ. Pr. # Heuberger, „Mikromechnik“, Springer-Verlag # M. Madou, „Fundamentals of Microfabrications“, CRC Press # W. Menz, P. Bley, „Mikrosystemtechnik für Ingenieure“, VCH-Verlagsgesellschaft # G. Schumicki, „Prozesstechnologie“, Springer-Verlag # S. M. Sze, „VLSI Technology“, Mac Graw Hill # S. M. Sze, „Physiks of Semiconductor Devices“, John Wiley & Sons # H. Xiao, "Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology", Prentice Hall
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Wilfried Mokwa
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	90 oder 30
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	135,0

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Herstellungsprozesse für siliziumbasierte Mikrosysteme (6011249)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Herstellungsprozesse für siliziumbasierte Mikrosysteme (601124901)	6. Semester	keine Semesterempfehlung	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung und Übung Herstellungsprozesse für siliziumbasierte Mikrosysteme	6. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3

Modultitel	Informationsübertragung (Wahlpflichtfach)
Kennung	6011252
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2020
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Verfahren der Binärübertragung: Korrelationsempfänger für AWGN-Kanäle; Interferenz; Nyquist-Kriterium; Binärübertragung mit Tiefpasssignalen (unipolar und bipolar); Mehrpegel-Übertragung; Übertragung mit orthogonalen Trägersignalen; Leitungscodierung; Kanalverzerrung; Binärübertragung mit Bandpasssignalen; Demodulation, Empfang im Tiefpassbereich; kohärenter und inkohärenter Empfang; Rice-Verteilung und Rayleigh-Verteilung; Quadraturverfahren; Synchronisation; Störverhalten Analoge Übertragungsverfahren: Pulsamplitudenmodulation; Amplitudenmodulation; Winkelmodulation; Empfang und Störverhalten Multiplexverfahren: Zeitmultiplex; Frequenzmultiplex; Codemultiplex: Direct Sequence CDMA, Codefolgen für synchronen und asynchronen Empfang, Frequency Hopping, Empfängerkonzepte (Rake, MUD); Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM); Diversity, MIMO, Space-Time-Codes Grenzen der Übertragung: Diskrete und kontinuierliche Nachrichtenquellen; Umwandlung durch Pulsmodulation (PCM), Einfluss auf Störverhalten; Rate Distortion Funktion, Kanalkapazität und Shannongrenze; Bandbreiteeffizienz; Verfahren mit Bandbreitendeckung; Interaktion und Kombination Quellencodierung, Kanalcodierung und Modulation
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage, # grundlegend die Rolle von Trägersignalen bei der analogen und digitalen Übertragung, sowie Empfängerkonzepte zu deren optimaler Detektion und Demodulation zu verstehen, # das Störverhalten von Kanälen auf die Empfangsqualität des jeweiligen Nutzsignals abzubilden, # Methoden der Statistik auf die Optimierung von Komponenten der Kommunikationstechnik (z.B. Quantisierer, Empfänger) anzuwenden, # die grundlegende Funktionsweise der einzelnen Komponenten moderner Übertragungsverfahren in ihrem Zusammenspiel zu verstehen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse und Kompetenzen aus den Lehrveranstaltungen Grundgebiete der Elektrotechnik 3 – Signale und Systeme
Literatur	# Ohm/Lüke: Signalübertragung (12. Auflage 2014), Teil B (Kapitel 8-14), Springer-Verlag # Lindner: Informationsübertragung, Springer 1995 # Proakis: Digital Communications, McGraw-Hill # Proakis and Salehi: Communication Systems Engineering, Prentice-Hall
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (90 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Jens-Rainer Ohm

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Informationsübertragung (6011252)

ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	90
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Informationsübertragung (601125201)	6. Semester	keine Semesterempfehlung	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung und Übung Informationsübertragung	6. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Einführung in die Akustik (6011253)

Modultitel	Einführung in die Akustik (Wahlpflichtfach)
Kennung	6011253
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Einführung in die Grundlagen der Schallausbreitung und Schallfeldberechnung, akustische Mess- und Aufnahme- und Wiedergabetechnik, Anatomie und Physiologie des menschlichen Gehörs, Psychoakustik, 3D Sound
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sollen ein grundlegendes Verständnis von Akustik in unterschiedlichen Bereichen entwickeln: # Die Akustik und deren Interaktion mit der menschlichen Wahrnehmung # Akustik in den Ingenieurwissenschaften (z.B. Elektrotechnik, Automobiltechnik, Bauwesen) # Akustik in der Messtechnik und der Audio- und Medientechnik
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	wird in der Vorlesung bekanntgegeben.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (90 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Michael Vorländer
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	90 oder 30
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	135,0

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Einführung in die Akustik (6011253)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Einführung in die Akustik (601125301)	6. Semester	keine Semesterempfehlung	6	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung und Übung Einführung in die Akustik	6. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen (6011245)

Modultitel	Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen (Wahlpflichtfach)
Kennung	6011245
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	In der Vorlesung und Übung werden die in den Mittel- und Hochspannungsnetzen eingesetzten Schaltgeräte und Schaltanlagen sowie deren Bauweise und Verwendung im Netz umfassend behandelt. Aktuelle Betriebserfahrungen mit innovativer Anlagentechnik und Beiträge von externen Referenten ergänzen die Vorlesung um praxisrelevante Aspekte. Betrachtete Betriebsmittel: # SF6-Hochleistungsschalter # Vakuumschalter # Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungen # Energiekabel und Freileitungen # Leistungstransformatoren # Hochspannungsgleichstromübertragung # Hoch- / Mittelspannungsschaltanlagen
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden einen Überblick über den Aufbau und die Funktionsweise von Komponenten und Anlagen der Energieübertragung und -verteilung erworben. Sie können den Aufbau von elektrischen Netzen der verschiedenen Spannungsebenen erläutern und die jeweils verwendeten Komponenten benennen. Die Studierenden sind in der Lage, unterschiedliche Typen von SF6-Hochleistungsschaltern zu benennen und deren Funktionsweise beim Unterbrechen von Strömen zu beschreiben. Sie kennen die technisch sinnvollen Einsatzbereiche von SF6-Hochleistungsschaltern und können diese von Einsatzbereichen von Vakuumschaltern unterscheiden. Die Studierenden können den Aufbau und die Funktion der Bauteile und Baugruppen von Vakuumschaltern an einem Schaltmuster erläutern. Sie sind in der Lage, die physikalischen Vorgänge im Vakuumschalter beim Abschalten eines Kurzschlussstromes qualitativ zu beschreiben. Die Studierenden können Typen von Hochspannungshochleistungssicherungen benennen und deren charakteristische Unterschiede und Einsatzzwecke erläutern. Sie sind in der Lage, den Aufbau und den Zweck der Sicherungsbauteile anhand von Sicherungsmustern zu beschreiben. Die Studierenden können erläutern, wie sich eine Sicherung beim Abschalten von Überlastströmen und Kurzschlussströmen verhält und warum es zum strombegrenzenden Abschalten kommt. Die Studierenden können Kabel und Freileitungen als Komponenten zur Übertragung und Verteilung elektrischer Energie benennen und kennen deren spezifische technische Vor- und Nachteile beim Einsatz in der Nieder-, Mittel- und Hochspannung. Sie können anhand eines Energiekabelmusters den Aufbau sowie die Funktion der einzelnen Schichten benennen. Sie sind in der Lage, den Aufbau eines Leiters für Freileitungen anhand eines Musters zu erläutern und die Verwendung der Materialien Aluminium und Stahl zu begründen. Den Zweck, das physikalische Prinzip und den Aufbau von Leistungstransformatoren können die Studierenden wiedergeben. Sie sind in der Lage, den Aufbau des Aktivteils schematisch zu skizzieren und den Aufbau sowie die Anordnung der einzelnen Baugruppen zu beschreiben und zu begründen. Die Studierenden kennen die Eckwerte (Spannungsebenen, Umrichterprinzipien, Ströme, Leitungsführung) der heute verfügbaren Technologien zur Hochspannungsgleichstromübertragung. Sie können Vor- und Nachteile der Technologie im Vergleich zur Drehstromtechnik benennen und begründen. Die Studierenden kennen wesentliche Schaltungskonzepte von Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen und können diese skizzieren und deren Vor- und Nachteile sowie Einsatzbereiche benennen. Sie können anhand von Querschnittsskizzen von gasisolierten Mittelspannungsschaltanlagen die Bauteile und deren Funktion benennen.

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen (6011245)

Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	# Klaus Heuck, Klaus-Dieter Dettmann; Detlef Schulz, Elektrische Energieversorgung / Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie für Studium und Praxis, Vieweg+Teubner Verlag, 2007. # M. Beyer, W. Beck, K. Möller, W. Zaengl, Hochspannungstechnik, Springer # A. Küchler, Hochspannungstechnik, Springer # Gremmel, Hennig (Hrsg.): Schaltanlagen ABB Calor Emag, Taschenbuch.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (90 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Armin Schnettler Dr.-Ing. Ralf Puffer
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	90 oder 30
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen (601124501)	6. Semester	keine Semesterempfehlung	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung und Übung Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen	6. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme (6011114)

Modultitel	Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme (Wahlpflichtfach)
Kennung	6011114
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2017
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Beispiele elektrischer Systeme: Stationäre Anregung mit Wechselspannungsquellen, Geschaltete Gleich- und Wechselspannungsquellen; Signale und Systeme: Elementarsignale, Begriff des Systems, Lineare zeitinvariante Systeme, Das Faltungsintegral, Beispiel zur Berechnung des Faltungsintegrals, Faltungsalgebra, Dirac-Impuls, Integration und Differentiation von Signalen, Kausale und stabile Systeme, Energie und Leistung von Signalen; Laplace-Transformation: Das Laplace-Integral, Konvergenzbetrachtungen zur Laplace-Transformation, Beispiele zur Laplace-Transformation, Pole und Nullstellen in der komplexen Laplace-Ebene, Inverse Laplace-Transformation, Lösung von Differentialgleichungen mittels der Laplace-Transformation, Stabilitätsanalyse von Systemen, Systemanalyse und -synthese mittels der Laplace-Transformation, Tabellen zur Laplace-Transformation; Fourier-Analyse: Eigenfunktionen von LTI-Systemen, Fourier-Reihen, Das Fourier-Integral, Theoreme zur Fourier-Transformation, Beispiele zur Anwendung der Theoreme, Tabellen zur Fourier-Transformation; Zeit- und Frequenzverhalten von Signalen und Systemen: Das verzerrungsfreie System, Parameter zur Charakterisierung von Übertragungseigenschaften, Tiefpasssysteme, Hochpass- und Bandpasssysteme; Zeitdiskrete Signale und Systeme: Abtastung im Zeitbereich, Zeitdiskrete Signale und Systeme, Diskrete Faltung, Zeitdiskrete Elementarsignale, Lineare verschiebungsinvariante Systeme, Beispiel zur diskreten Faltung, Fourier-Transformation zeitdiskreter Signale, Die diskrete Fourier-Transformation, z-Transformation, Zeitdiskrete Tief-, Band- und Hochpasssysteme, Tabellen zur Fourier- und z-Transformation diskreter Signale; Korrelationsanalyse: Energie- und Leistungssignale - Orthogonalität, Kreuzkorrelation, Autokorrelation, Faltung und Energiedichtespektrum - Korrelationsanalyse zeitdiskreter Signale; Statistische Signalbeschreibung: Zufallssignale - Stationarität und Ergodizität - Mittelwerte, Korrelationsfunktionen, Momente und Leistungsdichtespektren stationärer Prozesse - Zufallssignale in LTI-Systemen, Weißes Rauschen - Verteilungs- und Verteilungsdichtefunktionen - Gauß-Verteilungen - zeitdiskrete Zufallssignale - Quantisierung und Quantisierungsrauschen - Quantisierungskennlinien, wertdiskrete Verteilungsdichtefunktionen
Lernziele/Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme an den Modulveranstaltungen besitzen die Studierenden # ein grundlegendes Verständnis der abstrahierten Beschreibung des Verhaltens elektrischer Systeme mittels der Methoden der Systemtheorie, # sie erfassen die Beschreibung von Signalen und Systemen im Zeit- und Frequenzbereich sowie deren Zusammenhang, # begreifen die Zusammenhänge zwischen zeitkontinuierlichen und zeitdiskreten Vorgängen mittels des Abtastvorganges, # können die Hilfsmittel der Laplace- und z-Transformation zur Analyse und Synthese von Systemen anwenden, # verstehen in Anfängen die Methoden der statistischen Signalanalyse.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse und Kompetenzen aus den Lehrveranstaltungen Grundgebiete der Elektrotechnik 1 und Grundgebiete der Elektrotechnik 2 werden vorausgesetzt
Literatur	# Ohm/Lüke: Signalübertragung, 12. Auflage, 2014, Teil A (Kapitel 1-7), Springer Verlag # Girod, Rabenstein und Stenger: Einführung in die Systemtheorie, 3. Auflage, Teubner-Verlag

- Module im Anwendungsbereich
- Elektrotechnik
- + Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme (6011114)

	# Oppenheim, Willsky and Young: Signals and Systems, 3rd edition, Prentice-Hall
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Klausur (90 Minuten)
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Jens-Rainer Ohm
ECTS Credits	8
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	90
Gesamtstunden (h)	240,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	150,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übungsklausur Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme (601111402)	6. Semester	5. Semester	0	0
Klausur Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme (601111401)	6. Semester	5. Semester	8	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Kleingruppenübung Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme	6. Semester	5. Semester	-	0
Vorlesung und Übung Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme	6. Semester	5. Semester	-	6

- Module im Anwendungsbereich
- Physik
- + Physikalisches Praktikum (1316338)

Modultitel	Physikalisches Praktikum (Wahlpflichtfach)
Kennung	1316338
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2017
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	-
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge Skills Competences
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	-
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Physik Modellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: Universitätsprofessorin Dr. rer. nat. Heidrun Heinke
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

- Module im Anwendungsbereich
- Physik
- + Physikalisches Praktikum (1316338)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Physikalisches Praktikum (131633801)	6. Semester	5. Semester	6	4

- Module im Anwendungsbereich
- Physik
- + Physik I für Studierende der Naturwissenschaften, Mathematik, ...

Modultitel	Physik I für Studierende der Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaften (Wahlpflichtfach)
Kennung	1315740
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2006
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	Messgrößen, Punktmechanik, Kräfte, Erhaltungssätze, ausgedehnte Körper, Drehbewegungen, Scheinkräfte, Elastizität, Hydrostatik und -dynamik, kinetische Gastheorie, Thermodynamik
Lernziele/Lernergebnisse	Den Studierenden werden die Grundlagen der klassischen Physik vermittelt. Dies umfasst den experimentellen Zugang, der anhand von Demonstrationsexperimenten dargestellt wird, die mathematische Formalisierung physikalischer Phänomene in Grundgleichungen sowie den Umgang mit Grundgleichungen bei spezifischen Anwendungen. Letzteres wird in Übungen gezielt gefördert und ist wesentlicher Bestandteil der Abschlussklausur. Aufbauend auf der Bewegung von Massenpunkten wird das Konzept der Schwerpunkts- und Drehbewegungen sowie die Beschreibung von Vielteilchensystemen im Rahmen der Strömungs- und Thermodynamik dargestellt.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	Halliday, Resnick, Walker: Physik; Tipler: Physik
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassung zur Modulprüfung: Lösen von 50% der Übungsaufgaben. Modulprüfung: Bestehen einer Klausur; Prüfungsdauer wird am Anfang des Semesters bekannt gegeben
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Physik Modellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Markus Morgenstern
ECTS Credits	8
Kontaktzeit (SWS)	-
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	240,0

- Module im Anwendungsbereich
- Physik
- + Physik I für Studierende der Naturwissenschaften, Mathematik, ...

Präsenzstunden (h)	-
Selbststudium (h)	-

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Physik I für Studierende der Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaften (131574002)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	0	2
Prüfungsleistung: Physik I für Studierende der Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaften (131574001)	1. Semester	keine Semesterempfehlung	8	6

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung für Studierende der Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaften	1. Semester	keine Semesterempfehlung	-	4

Modultitel	Biologie für Studierende der Informatik und Mathematik (Wahlpflichtfach)
Kennung	1612784
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Zweisemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2007
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	• Grundlagen der Biochemie und Zellbiologie • Genetik • Ökologie • Form und Funktion Pflanzen • Form und Funktion Tiere, incl. Nervensystem • Biologische Informationsverarbeitung am Beispiel von Zellkommunikation und der Funktion von Nervensystemen • Grundlagen der Bioinformatik
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge Skills Competences Theoretische Beherrschung der Grundlagen der modernen Biologie als Voraussetzung für die Anwendung in der Informatik
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	• Campbell NA, Reece JB (2003) Biologie, 6. Aufl. Spektrum-Verlag, Heidelberg
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Benotung ergibt sich zu 100% aus der abschließenden Prüfung zum Modul, die in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgt. Die endgültige Form der Prüfung wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. Wird vorgesehen, dass semesterbegleitende Hausaufgaben auf die Prüfungsnote angerechnet werden, sind die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung zu beachten. Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Joost van Dongen
ECTS Credits	12
Kontaktzeit (SWS)	8

- Module im Anwendungsbereich
- Biologie
- + Biologie für Studierende der Informatik und Mathematik (1612784)

Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	360,0
Präsenzstunden (h)	120,0
Selbststudium (h)	240,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Biologie für Studierende der Informatik und Mathematik Teil 2 (161278402)	5. Semester	4. Semester	6	0
Prüfung Biologie für Studierende der Informatik und Mathematik Teil 1 (161278401)	5. Semester	4. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Biologie für Informatiker und Mathematiker Teil 1	3. Semester	2. Semester	-	1
Vorlesung Biologie für Informatiker und Mathematiker Teil 1	3. Semester	2. Semester	-	3
Vorlesung Biologie für Informatiker und Mathematiker Teil 2	4. Semester	3. Semester	-	3
Übung Biologie für Informatiker und Mathematiker Teil 2	4. Semester	3. Semester	-	1

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Technische Mechanik (4014421)

Modultitel	Technische Mechanik (Wahlpflichtfach)
Kennung	4014421
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Zweisemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2007
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Technische Mechanik I: Vektoren, Definition von Kraft, Wirkungslinie und Kraftangriffspunkt, graphische Darstellung von Kräften in Lageplänen, Wechselwirkungsgesetz und Schnittprinzip, zentrales Kraftsystem, Zusammenfassung und Zerlegung von Kräften mit gemeinsamem Kraftangriffspunkt, Gleichgewicht zentraler Kraftsysteme, Beispiel einfaches Fachwerk, statisch bestimmte und unbestimmte Systeme, ebenes Kraftsystem, Resultierende von Kräften mit verschiedenen Angriffspunkten, Kräfte mit parallelen Wirkungslinien, Gleichgewicht nichtzentraler Kraftsysteme, räumliche Kraftsysteme, Moment einer Kraft und eines Kräftepaars, Wirkungslinie der Resultierenden, Parallelverschieben einer Kraft, Zusammenfassung von Kräften und Momenten, Gleichgewicht starrer Körper, Reibung, Haftreibung und Gleitreibung, Coulombsches Reibungsgesetz, Reibungskegel, Seilreibung und Riemenantrieb, Kräftemittelpunkt und Schwerpunkt, Schnittlasten in Balken, Rahmen und Wellen, Beziehungen zwischen kontinuierlicher Last, Querkraft und Biegemoment, Darstellung von Schnittlasten, Arbeit von Kräften und Momenten, Prinzip der virtuellen Arbeit, Stabilität und Arbeit, Stabilität der Gleichgewichtslage. Technische Mechanik II: Spannungsvektor, einachsiger und ebener Spannungszustand, Normalspannung und Schubspannung, Mohrscher Kreis, Deformation, Hookesches Gesetz, Dehnung und Scherung, Elastizitäts- und Schubmodul sowie Querkontraktion, räumlicher Spannungszustand, Spannungstensor und Deformationstensor, Verschiebung, Dehnung und Scherung, Volumendehnung, einachsiger Spannungszustand, einachsiger Dehnungszustand, Belastung unter Eigengewicht, Reißlänge, Körper gleicher Festigkeit, statisch bestimmte und unbestimmte Fachwerke, Verschiebung von Knotenpunkten, Verschiebungsplan, Ausnahmefachwerke, Stabdehnung in Fachwerken, Flächentragwerke, gleichförmig belastete Scheibe, zylindrische Kessel (Kesselformeln), Wärmedehnung, Schrumpfsitz, Balkenbiegung, Biegung des geraden Balkens, Biegetheorie nach Euler und Bernoulli, Biegespannung, Krümmungsradius, Flächenträgheitsmoment, Flächenträgheitsmomente einfacher Querschnittsflächen, Deviationsmomente, Ermittlung der Biegelinien verschiedener Balkenkonfigurationen.
Lernziele/Lernergebnisse	Wissen / Verstehen • Die Studierenden sind fähig, die wichtigsten Grundlagen und Theorien aus den Bereichen 'Statik', 'Festigkeitslehre' und 'Dynamik' der Technischen Mechanik zu erklären. Anwenden / Analyse • Mit dem angeeigneten Fachwissen können die Studierenden theoretische Modelle nicht nur anwenden, sondern auch auf aktuelle Fragestellungen übertragen. Synthese / Beurteilen • Die Studierenden sind fähig, einen Sachverhalt nach seinen relevanten technischen und mechanischen Gesichtspunkten aufzugliedern und kritisch zu hinterfragen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Technische Mechanik (4014421)

(empfohlene) Voraussetzungen	Keine Voraussetzungen für die Zulassung zum Modul.
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Bewertung anhand der gewichteten Klausurergebnisse.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Dr.-Ing. Bernd Binninger
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	90,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Technische Mechanik I (401442101)	3. Semester	2. Semester	3	0
Klausur Technische Mechanik II (401442102)	4. Semester	3. Semester	3	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Technische Mechanik I	3. Semester	2. Semester	-	2
Übung Technische Mechanik II	4. Semester	3. Semester	-	1
Vorlesung Technische Mechanik II	4. Semester	3. Semester	-	2
Übung Technische Mechanik I	3. Semester	2. Semester	-	1

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Regelungstechnik (4012555)

Modultitel	Regelungstechnik (Wahlpflichtfach)
Kennung	4012555
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2007
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1 • Einführung in die Regelungstechnik • Statisches Verhalten von Übertragungsgliedern und Regelkreisen 2 • Dynamisches Verhalten von Übertragungsgliedern • Aufstellen und Lösen von Differentialgleichungen • Einführung in die Laplace-Transformation 3 • Übertragungsfunktion • Frequenzgang • Rechenregeln für Übertragungsfunktionen und Frequenzgänge 4 • Faltungsintegral • Lineare Regelkreisglieder (1) 5 • Lineare Regelkreisglieder (2) • Minimalphasenglieder und Phasenminimumsysteme 6 • Reglereinstellung und Stabilität von Regelkreisen • Allgemeines zu Regelungen • Gütemaße • Algebraische Stabilitätskriterien 7 • Stabilitätsprüfung und Reglereinstellung mit dem Frequenzgang des aufgeschnittenen Regelkreises 8 • Lineare Abtastregelungen • Lineare zeitdiskrete Übertragungssysteme • Quasikontinuierliche Abtastregelungen 9 • Vermaschte Regelkreise • Mehrgrößenregelungen 10 • Einführung in die Regelung im Zustandsraum • Aufstellen der Zustandsraumgleichungen 11 • Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit • Stabilität und Regelung im Zustandsraum 12 • Einführung in die ereignisdiskreten Systeme

— Module im Anwendungsbereich
— Maschinenbau
+ Regelungstechnik (4012555)

	• Einführung des Automatenbegriffs und Darstellung mittels Zustandsgraph • Erweiterte Automatenmodelle zur Modellierung von Nebenläufigkeiten: Statecharts und Petri-Netze • Mathematische Beschreibung von Petri-Netzen • Sequential Function Chart • Gerätetechnische Realisierung von Automatisierungssystemen Im Bedarfsfall verfügbar
Lernziele/Lernergebnisse	• Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses 'Regelungstechnik' kennen die Studierenden die Grundbegriffe und Werkzeuge zur Analyse, Beurteilung und Beeinflussung von dynamischen Systemen. • Sie sind in der Lage, diese Kenntnisse gezielt in der Praxis anzuwenden und kennen außerdem die dabei häufig zur Anwendung kommenden Soft- und Hardwaretechnologien. • Die Studierenden können (komplexe) dynamische Systeme analysieren, indem sie relevante Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ermitteln, sinnvolle Teilsysteme bilden und qualitativ in abstrahierter Form beschreiben. Neben graphischen Darstellungsweisen sind den Studierenden dabei besonders die verschiedenen mathematischen Beschreibungsformen für dynamische Systeme bekannt. • Die Studierenden wissen, welche Arten linearer Dynamik existieren und können diese anhand der mathematischen Beschreibung erkennen. • Weiterhin kennen sie den Begriff der Stabilität und sind in der Lage, die Stabilität eines linearen Systems zu ermitteln. • Die Studierenden haben außerdem gelernt, dass das dynamische Verhalten eines Systems durch die Rückführung von Systemgrößen beeinflusst werden kann und sie können entscheiden, durch welche Art der Rückführung ein gegebenes Regelziel erreicht werden kann und welche Zusatzmaßnahmen zu einer Verbesserung der Dynamik des geschlossenen Regelkreises ergriffen werden können. Den Entwurf der dazu benötigten Regler können sie selbständig durchführen unter Berücksichtigung der durch die Umsetzung auf einem Digitalrechner hinzutretenden Effekte. • Die Studierenden kennen weiterhin den Bereich der ereignisdiskreten, d.h. schrittweise ablaufenden Systeme und wissen, welche Beschreibungsformen für diese Systeme und deren Steuerungen existieren. • Weiterhin kennen sie Methoden zur mathematischen Behandlung ereignisdiskreter Systeme u.a. auf der Grundlage der Petri-Netze und sind in der Lage, diese selbständig anzuwenden. • Abschließend erhalten die Studierenden einen Überblick über die Gerätetechnik (in Hard- und Software), mit der Automatisierungsaufgaben in industriellen Produktionsprozessen aus dem Bereich der Energie- und Verfahrenstechnik sowie der Fertigungs- und Montagetechnik realisiert werden.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Empfohlen: - Höhere Mathematik - Grundlegende Physikkenntnisse insb. der Mechanik, Elektrotechnik und Thermodynamik
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen (z.B. andere Module, Fremdsprachenkenntnisse, ...): • Höhere Mathematik • Grundlegende Physikkenntnisse insb. der Mechanik, Elektrotechnik und Thermodynamik
Literatur	D. Abel: Regelungstechnik (Umdruck zur Vorlesung)
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine schriftliche Klausur
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Dirk Abel
ECTS Credits	7
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	210,0

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Regelungstechnik (4012555)

Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Regelungstechnik (401255501)	5. Semester	4. Semester	7	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Regelungstechnik	5. Semester	4. Semester	-	2
Vorlesung Regelungstechnik	5. Semester	4. Semester	-	3
Treffpunkt Regelungstechnik	keine Semesterempfehlung	keine Semesterempfehlung	-	0

Modultitel	Business Engineering (Wahlpflichtfach)
Kennung	4011016
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1. Unternehmensführung &; Wandel I 2. Unternehmensführung &; Wandel II 3. Corporate Governance 4. Prozessmanagement I 5. Prozessmanagement II 6. Controlling &; Finanzielle Führung I 7. Controlling &; Finanzielle Führung II 8. Controlling &; Finanzielle Führung III 9. Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung 10. Innovationsmanagement 11. Finanzierung I 12. Finanzierung II 13. Marketing I 14. Marketing II 15. Technologiemanagement
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: • Die Studenten lernen die Grundlagen des Managements produzierender Unternehmen. Sie verstehen die grundlegenden Anforderungen verschiedener Managementbereiche und kennen die entsprechenden Modelle, Theorien und Methoden. Sie sind in der Lage, das Gelernte kritisch zu reflektieren und auf real existierende Problemstellung zu übertragen. Sie erhalten damit das grundlegende Handwerkszeug, das in sämtlichen Managementebenen von essentieller Bedeutung ist. Nicht fachbezogen (z.B. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement, etc.): • Die Studenten erhalten aufgrund von Praxisbeispielen einen Einblick in produzierende Unternehmen und schulen im Rahmen der Übung die Fähigkeit der Präsentation ihrer Ergebnisse. Einige Übungen basieren auf Rollenspielen zwischen den Studenten, so dass auch die soziale Kompetenz geschult wird.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine schriftliche Klausur
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Business Engineering (4011016)

ECTS Credits	3
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	90,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	45,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Business Engineering (401101601)	6. Semester	5. Semester	3	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Business Engineering	6. Semester	5. Semester	-	1
Vorlesung Business Engineering	6. Semester	5. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Computerunterstützte Chirurgetechnik (4013310)

Modultitel	Computerunterstützte Chirurgetechnik (Wahlpflichtfach)
Kennung	4013310
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	1 • Einführung in die Chirurgie und Chirurgetechnik • Historie, Aufgaben und Zielsetzung, „minimal-invasive Chirurgie“ • Arbeitsplatz Operationssaal • chirurgische Instrumenten- und Gerätetechnik (Überblick) 2 • Randbedingungen • Hygiene • Technische Sicherheit • Gesetzliche und normative Anforderungen 3-5 • Datenakquisition/Perzeption • Bildgebungsverfahren für die Chirurgie (2-3D Fluoroskopie, CT, (Open)MR, Ultraschall, Endoskopie,...) kontextspezifische Charakteristika, Verfahren, Einbindung in den intraoperativen Arbeitsablauf, Anwendungsgebiete • intraoperative Messtechnik (3D-Lage- und Kraftsensorik, ...), „Smart Instruments“ • Weitere Daten-/Informationsquellen (morphologische und funktionelle Atlanten, Implantatdatenbanken, statistische Modelle,...) 6-7 • Extraktion und Kombination von Information/Kognition I • Signal- und Bildanalysetechnik, Segmentierung (Grundlagen) • multimodale Referenzierungsverfahren (PTP, ICP, starr/elastisch) 8-9 • Kognition II/Planung • prä- vs. intraoperative Planungssysteme: Grundlagen und Anwendungen (Orthopädie und Unfallchirurgie, Dental- und kraniofaziale Chirurgie, Neuro- und Strahlentherapie,...); • Fertigung und Anwendung physikalischer Planungsmodelle, • computerassistierte Planung und Fertigung individueller Implantate und Vorrichtungen (CASP/CAM) 10-12 • Ausführung I/Navigationstechnik • Stereotaxie • intraoperative Registrierungsverfahren (mechanische/kinematische, optische, ultraschalltechnische und fluoroskopische Verfahren, 3D-Morphing) • dynamische Referenzierung, Messtechnik, medizinische und technische Limitierungen und Trends • Planungsbasierte Leistungsregelung (Navigated Control) • bildbasierte und bildlose Navigation • Mensch-Maschine-Interaktion/ Limitierungen 13 • Ausführung II/ Robotik • Systeme und Sicherheitskonzepte chirurgischer Robotersysteme; Bauformen, Kinematik • semiaktive/synergistische und aktive Robotersysteme; • Anwendungen: Roboter in Orthopädie, Neurochirurgie und Strahlentherapie,... • Entwicklungen und Trends

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Computerunterstützte Chirurgetechnik (4013310)

	14 • Chirurgische (Tele-)Manipulatoren • Anforderungen MIC • Bauformen, Kinematik, Systeme • Anwendungen und technische Besonderheiten • Herausforderungen, Limits, Trends 15 • Repetitorium (bei Bedarf)
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: • Die Studierenden kennen und verstehen Grundlagen, Entwicklung und Trends der computerunterstützten Chirurgie und die Besonderheiten des medizinisch-technischen Kontextes • Die Studierenden kennen grundlegende technologische Komponenten und Verfahrensschritte und können deren Funktionsweise in Grundzügen erläutern • Die Studierenden kennen die für die computerunterstützte Chirurgie zum Einsatz kommenden multimodalen Datenquellen und Aufnahmeverfahren und können deren in diesem Kontext wichtigen grundlegenden Charakteristika und Limitierungen erläutern. • Die Studierenden kennen und verstehen Verfahren zur Extraktion und Kombination multimodaler Informationen auf Basis von Signal- und Bildanalyseverfahren sowie Referenzierungsverfahren und können diese erläutern. • Die Studierenden können das erlernte Wissen an Beispielen praktisch umsetzen und experimentell erproben. • Die Studierenden kennen und verstehen Grundlagen und Techniken der computergestützten Planung und rechnergestützten Fertigung von physikalischen Individualplanungsmodellen und können diese erläutern • Die Studierenden kennen und verstehen Komponenten und Verfahren der intraoperativen Referenzierung und Navigation sowie deren theoretische Grundlagen, Charakteristika und Limitierungen, können diese erläutern und beispielhaft anwenden. • Die Studierenden kennen Ausführungsformen, Charakteristika und Anwendungen von Roboter- und Manipulatorsystemen in der Chirurgie und können diese erläutern. Nicht fachbezogen (z.B. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement, etc.): • In praktischen Übungen können die Studierenden erlerntes Wissen u.a. zu Mathematik, Messtechnik, Bildverarbeitung, Mechanik und Programmierung in C++ an Beispielen auf Basis einer selbständigen (angeleiteten) Problemanalyse praktisch umsetzen und experimentell erproben (Methodenkompetenz). • Die programmtechnische Implementierung und experimentelle Erprobung in den Übungen erfolgt teilweise in Kleingruppen, so dass kollektive Lernprozesse gefördert werden (Teamarbeit).
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen (z.B. andere Module, Fremdsprachenkenntnisse, ...) • Medizintechnik I • Einführung in die Medizin (Baumann) • Physik, Mathematik • Grundvorlesungen Maschinenbau
Literatur	(am Lehrstuhl einsehbar; leider keine klassischen Lehrbücher verfügbar): 1. • Konermann W. et al.: Navigation und Robotik in der Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie. Springer Verlag 2003 2. • Kramme, R.: Medizintechnik. Verfahren, Systeme und Informationssysteme, 2. Aufl., Springer Verlag 2002 3. • Taylor, R.H.: Computer Integrated Surgery – Technology and Clinical Applications. MIT Press, Cambridge, MA, 1996 4. • Fedtke St. et al.: Computerunterstützte Chirurgie. Vieweg Verlag, 1994 5. • Umdruck/Foliensammlung zur Vorlesung Zeitschriften (Beispiele): • 1. Journal of Computer Aided Surgery (Taylor&Francis) • 2. Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery (Wiley) (...zahlreiche weitere Zeitschriften zu Teilaspekten; besonders geeignete Artikel werden als Kopien in der Vorlesungen/Übung nach Bedarf bereitgestellt) Konferenzen (K.-bände mit ISBN; K. teilw. mit Studierendenwettbewerb): • 1. Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) • 2. Medical Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI) • 3. Computer Assisted Orthopaedic Surgery (CAOS) • 4. Computer und Roboter Assistierte Chirurgie (CURAC)
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine mündliche Prüfung

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Computerunterstützte Chirurgetechnik (4013310)

Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Klaus M. Radermacher
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Computerunterstützte Chirurgetechnik (401331001)	4. Semester	3. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung/Praktikum Computerunterstützte Chirurgetechnik	4. Semester	3. Semester	-	4

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Einführung in den Maschinenbau (4010829)

Modultitel	Einführung in den Maschinenbau (Wahlpflichtfach)
Kennung	4010829
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2007
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Energietechnik (Prof. Pischinger): •Erläuterung von Motivatoren in der Energietechnik (Weltenergiebedarf, Endlichkeit bestimmter Ressourcen, Klimaschutz), Vorstellung verschiedener Bereiche der Energietechnik anhand von Beispielen •Detailliertes Bsp. "Verbrennungsmotor": 4-Takt-Verfahren, Wesensunterschied Diesel- und Ottomotor, Verknüpfung von Drehmoment, Leistung, Wirkungsgrad und Brennstoffenergie, Entwicklungsschwerpunkte beim Ottomotor, Downsizing, Vollständige Verbrennung, Zusammenhang Kraftstoffart/-verbrauch und CO₂-Emissionen Verkehrstechnik: •Fahrzeugtechnik (Prof. Eckstein): Einflüsse auf Entwicklungsziele der Fahrzeugtechnik (Energiekosten, Mobilitätssteigerung, Klimaschutz) •Erläuterung des Entwicklungsziels "Verbrauchsreduktion" an konkretem Versuchsträger: Leichtbau, Fahrwiderstandsreduzierung, Motordownsizing, regeneratives Bremsen •Vorstellung/Definition/Unterteilung/Bewertung Hybridtechnologie •Schienenfahrzeugtechnik (Prof. Schindler): Grundlagen der Neigetechnik: Zentrifugal-/Zentripetalkraft, Wirkweise von Regelkreisen •Konkrete Ausführungen von Neigetechniksystemen: Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Systemen Konstruktionstechnik (Prof. Jacobs): •Vorstellung der Konstruktion als branchenübergreifende Kerndisziplin des Maschinenbaus, Klassifikation technischer Systeme nach ihren Hauptflüssen (Materie, Energie, Signal) Am Bsp. Fahrrad werden verschiedene Disziplinen (Mechanik, Werkstoffkunde, Maschinengest., Antriebstechnik, Maschinen-,Strukturtechnik) der Konstruktion vorgestellt und mit unterstützenden Rechnersystemen in Verbindung gebracht Kunststofftechnik (Prof. Hopmann): •Vorstellung der Kunststoffe als vielseitig einsetzbare Werkstoffe, anhand von Anwendungsbsp. •Aufbau und Eigenschaften von faserverstärkten Kunststoffen •Teileherstellung aus Polymergranulat mittels Spritzgießen, rheologische, thermische, mechanische Werkzeugauslegung, Anwendungsbeispiel PET-Flasche, Innenbeschichtungen von Lebensmittelverpackungen Luftfahrttechnik (Prof. Stumpf): •Entwicklungstendenzen der Luftfahrttechnik •Beiwerte (c_W-Wert, c_A-Wert), Symmetrischer Gleitflug, Start und Landung von Verkehrsflugzeugen, Reichweite von Verkehrsflugzeugen Produktionstechnik (Prof. Brecher): •Kernkompetenzen und Aufgaben des Produktionstechnikers •Fertigungsverfahren (Urformen, Umformen, Zerspanen), Werkzeugmaschinen, Produktionsmanagement, Fertigungsmesstechnik, Produktionstechnik für Mikrosysteme, Werkstofftechnik, Darstellung von Fertigungsketten anhand von Beispielen (Getriebewelle, Turbinenschaufel) Textiltechnik (Prof. Gries): •Anwendungsgebiete, Herstellungsverfahren, Rohstoffe, Darstellung der Prozesskette anhand von Bsp. (Jeans, Automobilkomponenten, Implantate) Verfahrenstechnik (Prof. Mitsos): •Herstellung regenerativer Energieträger, Vergleich verschiedener Verfahren mit solarem Wirkungsgrad von Photovoltaik (Biodiesel, Biomass to Liquid, Photofermentation), Verwendung von Membranen zur Stofftrennung (Oxycoal-AC, Trinkwassererzeugung), Trennung von Emulsionen mit Abscheidern, Absetzverhalten, Tropfen-Tropfenkoaleszenz, Kräftebilanz am einzelnen Tropfen

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Einführung in den Maschinenbau (4010829)

Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: - Die Studierenden sind in der Lage erste, wenn auch grobe Sachverhalte aus den verschiedenen Fachrichtungen des Maschinenbaus darzustellen. Nicht fachbezogen (z.B. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement etc.): - Die Studierenden erkennen die Wichtigkeit der theoretischen Grundlagen für die spätere Praxis in ingenieurwissenschaftlichen Berufsfeldern. - Sie ordnen die vorgestellten Fachrichtungen nach persönlichem Interesse.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	- Vorlesungsfolien werden als Begleitmaterial zu den Veranstaltungen ausgeteilt - Sowohl Vorlesungsfolien als auch Übungsaufgaben stehen im zugehörigen Lernraum online zur Verfügung
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine schriftliche Klausur
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. (USA) Stefan Pischinger
ECTS Credits	1
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	30,0
Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Einführung in den Maschinenbau (401082901)	4. Semester	3. Semester	1	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung/Übung Einführung in den Maschinenbau	4. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Elektromechanische Antriebstechnik (4013311)

Modultitel	Elektromechanische Antriebstechnik (Wahlpflichtfach)
Kennung	4013311
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2010
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1 • Einführung • Grundlegende Zusammenhänge • Anwendungsgebiete 2 • Beuformen von Getrieben: Getriebearten nach Hauptbauelementen, Getriebearten nach Funktion 3 • Kurbelgetriebe • Grundlagen und Anwendungen • Graphische Lageanalyse • Rechnerische Lageanalyse 4 • Kurbelgetriebe • Graphische Lagesynthese 5 • Kurbelgetriebe • Rechnerische Lagesynthese • Totlagensynthese 6 • Kurbelgetriebe • Geschwindigkeiten (rein graphische Verfahren) 7 • Kurbelgetriebe • Geschwindigkeiten (Euler/Satz der Relativgeschwindigkeit) 8 • Kurbelgetriebe • Beschleunigungen (Euler) 9 • Kurvengetriebe • Beschleunigungen (Satz der Relativbeschleunigungen) 10 • Kurvengetriebe • Grundlagen und Anwendungen • Bewegungsaufgabe und Übergangsfunktion • Kinematische Hauptabmessungen 11 • Kurvengetriebe • Hodographenverfahren • Verfahren nach Flocke

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Elektromechanische Antriebstechnik (4013311)

	• Führungs- und Arbeitskurve 12 • Elektrische Drehantriebe • Elektrische Linearantriebe 13 • Motormodelle • Regelung von elektrischen Antrieben 14 • Anwendungsbeispiel • Prinzipsynthese • Maßsynthese • Auslegung
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogene Lernziele: • Die Studierenden haben ein tiefes Verständnis über die Grundlagen sowie Auslegung und Berechnung von elektromechanischen Antriebssystemen. • Die Studierenden sind in der Lage eine Bewegungsaufgabe zu erfassen, zu beschreiben und in einer Anforderungsliste an die Bewegungseinrichtung zusammenzufassen. • Die Studierenden kennen die wichtigsten Merkmale der verschiedenen elektrischen Antriebe und sind in der Lage, die für die jeweilige Antriebsaufgabe optimalen Antriebe auszuwählen. • Die Studierenden sind fähig, nach Antriebsauswahl mit Hilfe verfügbarer Katalogdaten die entsprechenden Berechnungen durchzuführen. • Die Studierenden kennen die wesentlichen Unterschiede und Einsatzarten von Kurbel- und Kurvengetrieben. Dabei sind sie in der Lage, die jeweils wesentlichen Einflussfaktoren aufzugliedern und hieraus geeignete Verfahren zur Getriebeauswahl anzuwenden. • Für die zu analysierenden Maschinen und Mechanismen leiten die Studierenden aus ihren gewonnenen Kenntnissen die erforderlichen Methoden und Verfahren zur Synthese und Analyse her. Sie sind damit in der Lage, mit ihrem erworbenen theoretischen Hintergrund, umfassende Fragestellungen und Probleme zur Auswahl und Auslegung von Bewegungseinrichtungen aus der Industrie zu beantworten und zu lösen. Nicht fachbezogene Lernziele (z.8. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement, etc.) • keine
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen: • Mechanik I,II,III • Mathematik I bis III und numerische Mathematik
Literatur	• Kerle, H.; Corves, B.; Hüsing, M.: Einführung in die Getriebelehre. Stuttgart Leipzig Wiesbaden: B.G. Teubner Verlag, 2011. • Luck, K.; Modler, K.-H.: Getriebetechnik: Analyse, Synthese, Optimierung. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 1995.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine schriftliche Klausur oder eine mündliche Prüfung. Die Endnote ergibt sich aus der Note der Klausur bzw. Mündlichen Prüfung, falls ausschließlich mündliche Prüfungen stattfinden.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Dr. h. c. Burkhard Corves
ECTS Credits	5
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	-

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Elektromechanische Antriebstechnik (4013311)

Gesamtstunden (h)	150,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	90,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur oder mündliche Prüfung Elektromechanische Antriebstechnik (401331101)	4. Semester	3. Semester	5	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Elektromechanische Antriebstechnik	4. Semester	3. Semester	-	2
Übung Elektromechanische Antriebstechnik	4. Semester	3. Semester	-	2

Modultitel	Energiewirtschaft (Wahlpflichtfach)
Kennung	4011028
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	• Steigende Energiepreise und notwendige Minderungen der CO₂-Emissionen erfordern einen effizienten Einsatz aller zur Verfügung stehenden Energieträger. Der Wirtschaftlichkeit von Investitionen im Energiemarkt muss dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. • Die ökonomische Bewertung des Einsatzes neuer und vorhandener Erzeugertechnologien ist daher ein Schwerpunkt der Veranstaltung. Im weiteren Verlauf werden die Mechanismen des nationalen und internationalen Strom-, Wärme- und Gasmärkte behandelt und die Optimierungsmethodik sowie die Regulierungsmethoden des Staats vorgestellt. • Energiekennzahlen: Zusammenhänge in der Energiewirtschaft, Globale Energiewirtschaft, Energiekennzahlen • Wirtschaftlichkeitsanalyse: Grundbegriffe der Investition und Finanzierung, Kennzahlen der Wirtschaftlichkeit, statische und dynamische Verfahren • Investition und Risiko: Risikobetrachtung- und berechnung von Investitionen • Modelle für Erzeuger: Techniken, Wirtschaftliche und technische Kennzahlen • Verbrauchermodele und Speichertechniken: Bedarfsermittlung, Jahresdauerlinie • Speichertechniken Energiemärkte - Strommarkt: Teilnehmer des Marktes, Arten von Strommärkten, Strom gesteh ungskosten, Emissionshandel • Energiemärkte - Gas- und Wärmemarkt: Zukunftspotentiale dieser Märkte, Unterschiede zum Strommarkt, Nah- und Fernwärmenetze • Optimierung: Aufbau von Optimierungsproblemen, Lösungsverfahren (z.B. grafische, Simplex, Branch-and-Bound), Aufstellen und Lösen von Mixed Integer Linear Problems (MILP) • Regulierung: Einflussmöglichkeiten des Gesetzgebers, Umsetzungsbeispiele der • Einflussmöglichkeiten aus Vergangenheit und Gegenwart
Lernziele/Lernergebnisse	Wissen und Verstehen: • Die Energiewirtschaft wird im Konfliktfeld zwischen Mensch, Umwelt, und Wirtschaftlichkeit betrachtet. Die Studierenden erlernen die Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsberechnung und deren Kennzahlen mit Bezug zur Energiewirtschaft. Hierbei werden aktuelle Vorgänge am Strom-, Gas- und Wärmemarkt sowie der Regulierung durch den Staat vermittelt. Die Studierenden verstehen, wie Modelle für konventionelle und regenerative Strom- und Wärmeerzeuger und -verbraucher aufgebaut sind und lernen die Optimierung als Methode im Rahmen der Energiewirtschaft kennen. Die Betrachtung des Risikos in Investitionsentscheidungsprozessen wird mithilfe von Szenarienentwicklungen vermittelt. Fertigkeiten und Kompetenzen: • Die Studierenden können unter Anwendung verschiedener Verfahren der Investitionsrechnung die Investition in energietechnische Anlagen mithilfe von wirtschaftlichen Kennzahlen einschätzen und Investitionsentscheidungen treffen. Hierzu können sie Bedarfe von Verbrauchern berechnen und unter wirtschaftlichen, technischen und • ökologischen Randbedingungen diverse Wärme- und Stromversorgungsanlagen bewerten. Die Studierenden können das Risiko der Investitionen mithilfe von Szenarienentwicklung berechnen und einschätzen. Diese Szenarien können von den Studierenden in Modelle überführt werden. Des Weiteren können die Studierenden Optimierungsprobleme vor dem Hintergrund energiewirtschaftlicher Fragestellungen mittels verschiedener Verfahren aufstellen und lösen.

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Energiewirtschaft (4011028)

Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	• Vorlesungsskript
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	• Eine schriftliche Prüfung • Es können Bonuspunkte für Hausaufgaben gegeben werden. Diese werden bei Durchführung in der Vorlesung vorgestellt. Die maximal erreichbare Punktzahl in der Bonuspunktaufgabe soll 10 % der in der Klausur erreichbaren max. Punktzahl entsprechen.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Dirk Müller
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	75,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Energiewirtschaft (401102801)	6. Semester	5. Semester	4	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Energiewirtschaft	6. Semester	5. Semester	-	2
Übung Energiewirtschaft	6. Semester	5. Semester	-	1

Modultitel	Fabrikplanung (Wahlpflichtfach)
Kennung	4014335
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1 Einführung in die Fabrikplanung & Projektmanagement 2 Zieldefinition & Produkt-/ Prozessanalyse 3 Standortplanung & Werksstrukturplanung 4 Industriebau & Gebäudeplanung 5 Produktionsstruktur- & Kapazitätsplanung 6 Layoutplanung & Arbeitsplatzgestaltung
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: Vorlesung und Übung vermitteln ein fundiertes Verständnis der Besonderheiten und Herausforderungen von komplexen Fabrikplanungsprojekten im globalen Umfeld. • Die Studierenden erlangen detaillierte Kenntnis über den Objektbereich der Fabrikplanung, das Vorgehen und die Methoden. • In der Übung vertieft das durchgängige Praxisbeispiel das Verständnis und die Fähigkeit mit den erlernten Methoden und Wissen Fabriken ganzheitlich zu planen. Nicht fachbezogen (z.B. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement, etc.): • Fabrikplanungsprojekte sind umfangreiche, interdisziplinäre Projekte; in der Vorlesung und anhand des durchgängigen Praxisbeispiels in der Übung werden den Studenten somit exemplarisch die vielfältigen Anforderungen, die industrieller Großprojekte in der Wirtschaft an Sie stellen, näher gebracht. • In Vorlesung und Übung werden die entsprechenden Inhalte aus angrenzenden Disziplinen (z.B. Investitionsrechnung, Projektmanagement, Arbeitsplatzgestaltung, Personalqualifizierung und Baubegleitung) eingeführt. • Anhand des vermittelten Planungsprozesses erlernen die Studierenden das systematische Analysieren der Ausgangssituation sowie das Entwerfen und Klassifizieren von Lösungsansätzen. • Weiterhin werden Problemlösekompetenz und das ganzheitliche Denken für große Projektvorhaben geschult.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	keine
Literatur	Vorlesungsumdruck
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine schriftliche Klausur Im Modul Fabrikplanung können Bonuspunkte für die Klausur erreicht werden. Zum einen werden durch die eine einmalige Teilnahme an einem von uns angebotenen Workshop 1,5 Bonuspunkte vergeben. Zum anderen können durch e-Tests im L²P in sechs Übungen bis zu 0,5 Punkte pro Test vergeben werden (Bestehensgrenze 50%). Insgesamt können für die Hauptprüfung mithin 4,5 Bonuspunkte oder 5% der Gesamtpunktzahl hinzugewonnen werden. Eine Notenaufbesserung von 5,0 auf 4,0 ist mit Bonuspunkten nicht möglich. Alle erreichten Bonuspunkte sind ebenfalls für das Wintersemester gültig.
Sonstiges	-

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Fabrikplanung (4014335)

Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh
ECTS Credits	2
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	60,0
Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	30,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Fabrikplanung (401433501)	6. Semester	5. Semester	2	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Fabrikplanung	6. Semester	5. Semester	-	1
Übung Fabrikplanung	6. Semester	5. Semester	-	1

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Kommunikation und Organisationsentwicklung (4010971)

Modultitel	Kommunikation und Organisationsentwicklung (Wahlpflichtfach)
Kennung	4010971
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2007
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1. Einführung Kommunikation und Organisationsentwicklung 2. Geschichte der Organisationsentwicklung 3. Organisationsstrukturen 4. Organisationen als offene kybernetischen Systeme 5. Monologische Kommunikation 6. Dialogische Kommunikation 7. Werkzeuge betrieblicher Kommunikation (Teil I) 8. Werkzeuge betrieblicher Kommunikation (Teil II) 9. Methoden des Change Managements (Teil I) 10. Methoden des Change Managements (Teil II) 11. Systemische Organisationsentwicklung 12. Diagnose von Organisationen 13. Redesign von Organisationen 14. Organisationsentwicklung in Netzwerken 15. Kommunikation in Netzwerken
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: • Die Studierenden kennen die wichtigsten Kommunikationsmodelle und können diese auf praktische Beispiele in Unternehmen anwenden und übertragen. Sie können Organisationsstrukturen identifizieren, erläutern ; und daraus Schlüsse über die Arbeits- und Kommunikationsprozesse ziehen. Sie sind in der Lage, Analyse- und Gestaltungsmöglichkeiten von KOE-Prozessen in Unternehmen/Organisationen zu erkennen und entsprechende Werkzeuge zu erläutern und anzuwenden. • Aktuelle Entwicklungen in der Organisationsentwicklung können vor dem historischen Hintergrund den verschiedenen Richtungen der KOE eingeordnet werden. Qualitative und quantitative Beobachtungen aus der Praxis der Organisationsentwicklung können von den Studierenden reflektiert und in Beziehung zu einander gesetzt werden. Das systemische Verständnis von Organisationen und deren Kommunikationsprozessen ist mittels entsprechender Modelle so weit entwickelt, dass reale Situationen in Organisationen beurteilt werden und begründete Entscheidungsvorschläge gemacht werden können. Die Studierenden verstehen KOE-Prozesse als komplexe Vorgänge und können Werkzeuge zur systemischen Diagnose und zum Redesign von Organisationen anwenden. Nicht fachbezogen: • Entwicklung und Steuerung effizienten Arbeitens in selbstständigen Teams • Anwendung von Kommunikationsmedien in Teams • Anwendung von Methoden des Projektmanagements bei der Analyse einer Organisation in der Übung
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	• Kommunikations- und Organisationsentwicklung, Vorlesungsdruck, 6. überarbeitete Auflage 2000.

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Kommunikation und Organisationsentwicklung (4010971)

Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine schriftliche Klausur. Im Rahmen des Labors ;;soll es den Studierenden möglich sein bis zu 33 Punkte bzw. 10 % zur Hauptprüfung als Bonuspunkte zu erhalten. Die Gruppenarbeit besteht aus folgenden Kriterien: • Abgabe je eines ;;Konzepts (max. 10 Seiten) • Einreichung eines Produktvideos (Länge: 3 Minuten) • Vorlage einer Liste mit allen beteiligten Studierenden (Identifikation über Matrikelnummer) zum Abschluss der Unternehmenssimulation. Es ist auch ohne diese Bonuspunkte möglich, die bestmögliche Note zu erreichen. Erlangte Bonuspunkte haben keinen Einfluss auf das Prüfungsergebnis, wenn dieses „nicht bestanden“ (5,0) lautet.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	apl. Professorin Dr. phil. Ingrid Isenhardt
ECTS Credits	3
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	90,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	45,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Kommunikation und Organisationsentwicklung (401097101)	4. Semester	3. Semester	3	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Labor Kommunikation und Organisationsentwicklung	4. Semester	3. Semester	-	2
Vorlesung Kommunikation und Organisationsentwicklung	4. Semester	3. Semester	-	1

Modultitel	Luftverkehrssysteme (Wahlpflichtfach)
Kennung	4011046
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2009
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Vorlesung 1 - Luftverkehr • Definition des Systembegriffes • Im Wettbewerb zum Luftverkehr stehende Transportwege • Das Produkt Flugreise • Luftfrachtmarkt Vorlesung 2 - Luftrecht • Abkommen und Organisationen • Zulassungsvorschriften Vorlesung 3 - Sicherheit • Begriffsdefinitionen im Rahmen der Sicherheit • Unfallstatistiken Institutionen und Überprüfungen Vorlesung 4 - Fluggerät in Theorie und Anwendung • Historische Entwicklung • Massenverteilung • Atmosphäre und Geschwindigkeiten • Flugphysik • Triebwerke Vorlesung 5 - Missionsanalyse • Missionsarten • Missionsziele für Fracht- und Passagierverkehr • Optimierungsparameter • Wegpunkte und Flightmanagement Vorlesung 6 - Hersteller • Bedarfsanalyse • Produktpolitik • Struktur der zivilen Luftfahrtindustrie • Projektphasen eines Flugzeuglebens • Kostenmanagemen Vorlesung 7 - Airlines • Ziviler Passagiermarkt • Strategien • Kostenmanagement • Aufgaben einer Airline Vorlesung 8 - Maintenance • Marktzusammensetzung • Triebwerkswartung und deren Geschäftsmodelle • Regionale Unterschiede Vorlesung 9 - Flughafenarchitektur • Systemüberblick eines Flughafens • Kategorien und Kunden • Wettbewerb

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Luftverkehrssysteme (4011046)

	Vorlesung 10 - Flughafenlogistik • Interaktion zwischen Flugzeugen und Flughäfen • Turnaround Zubringer- und Passagierlogistik Vorlesung 11 - An- und Abflug • An- und Abflugprozeduren • Warteschleifen • Innovative Flugführung Vorlesung 12 - Flugsicherung • Bsp. Deutschland • Luftraumunterteilung vertikal Internationaler Luftraum Vorlesung 13 - Umwelt • Abgasemissionen • Fluglärm • Lärminderung Vorlesung 14 - Zukunftsaspekte • Alternative Kraftstoffe • Alternative Antriebe • Innovative Technologien • Entwicklung des Personenverkehrs Vorlesung 15 • Zusammenfassung • Prüfungsvorbereitung ;
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogene Lernziele • Der Student kennt die wichtigen Einflüsse denen das System Luftverkehr unterliegt und das Zusammenspiel der beteiligten Gruppen. • Die hieraus auf die Technologie des Flugzeugs und Luftverkehrssystem erwachsenden Anforderungen sind ihm bewusst und kann diese marktwirtschaftlichen, ökologischen oder soziologischen Quellen zuordnen. • Er kennt derzeitige Lösungsansätze für aktuelle Problemstellungen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen (z.B. andere Module, Fremdsprachenkenntnisse, ...): • Grundlegende Englischkenntnisse
Literatur	Vorlesungsumdruck Unterlagen im L2P-Lernraum
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Endnote ergibt sich aus der Note der mündlichen Prüfung.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. Ing. Eike Stumpf
ECTS Credits	3
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	90,0
Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	60,0

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Luftverkehrssysteme (4011046)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Luftverkehrssysteme (401104601)	6. Semester	5. Semester	3	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Luftverkehrssysteme	6. Semester	5. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Medizintechnik I (4013321)

Modultitel	Medizintechnik I (Wahlpflichtfach)
Kennung	4013321
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2008
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1 • Einführung in die Medizintechnik • Entwicklung, Aufgabengebiete und Randbedingungen der Medizintechnik; Überblick zur Diagnose-, Therapietechnik 2-4 • Medizinische Bildgebung (I) • Grundlagen insbesondere der Röntgenbildgebung (inkl. CT), Magnet-Resonanztomographie und Ultraschallbildgebung (Weiterführung und Vertiefung zur Medizinischen Bildgebung in Medizintechnik II) • Darstellung von Materialien und Strukturen (Morphologie/ physikalische/mech. Eigenschaften, ...,Funktion) im Bild • Berücksichtigung spezifischer Wechselwirkungen bei Materialauswahl und Gestaltung 5 • Biokompatibilität und Biofunktionalität • Definition und Bedeutung von Biokompatibilität und Biofunktionalität; Prüfverfahren; Gewebeeigenschaften; Reaktionen des menschlichen Organismus 6-8 • Biomechanik • Überblick und Grundlagen der Biomechanik, Bedeutung in der Diagnose und Therapietechnik • Biomechanik von Stütz- und Bewegungsapparat, Implantate, Endo- und Exoprothesen (ausgewählte Beispiele, Vertiefung in „Grundlagen der Biomechanik des Stütz- und Bewegungsapparates“ und „Medizintechnik II“) • Kurzer Überblick zur Biomechanik von Herz und Kreislauf, Atmung, Niere, Ersatz- und Unterstützungssysteme (Weiterführung und Vertiefung in „Physiologische und technische Grundlagen natürlicher und künstlicher Organe“) 9 • Hygiene und Hygienetechnik • Grundlagen der Hygiene; Verfahren und Wirkprinzipien der Desinfektion und Sterilisation; Komponenten und Bauweisen sterilisierbarer Instrumente und Geräte; Krankenhaushygiene 10-13 • Biomaterialien • Einführung und Überblick; mechanische Eigenschaften, Korrosionsbeständigkeit, Biokompatibilität und Hauptanwendungsgebiete metallischer Werkstoffe (einschl. FGL) • Herstellung und Verarbeitung, Sterilisation und Biokompatibilität, Eigenschaften und Anwendungen biokompatibler synthetischer Polymere • Degradationsmechanismen biodegradierbarer Polymere; Struktur und Eigenschaften, Gewinnung, Verarbeitung und Anwendung natürlicher Polymere • Herstellung, Eigenschaften und Anwendungen keramischer Werkstoffe und Faserverbundwerkstoffe in der Medizintechnik 14 • Ausgewählte Fertigungsverfahren für die Medizintechnik • Generative Fertigung von Individualimplantaten, Beschichtung von Implantaten, Herstellung von Zellträgersystemen

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Medizintechnik I (4013321)

	15 • Medizinprodukterecht, Qualität und Sicherheit • Überblick, rechtliche Grundlagen, Konformitätsbewertungsverfahren, Qualitäts- u. Risikomanagement, Sicherheitskonzepte, Schutzmassnahmen und Sicherheit (Weiterführung und Vertiefung in „Ergonomie und Sicherheit von Medizinprodukten“)
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: • Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der Medizintechnik (Materialien, Bauweisen, Einsatz- und Randbedingungen,...) als Einführung insbesondere für den konstruktiven Bereich der Entwicklung von Instrumenten und Geräten oder auch Organersatz- und Unterstützungssystemen, und damit u.a. über eine Basis für weiterführende Veranstaltungen im Bereich/ Schwerpunkt Medizintechnik. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Anwendungsbereiche und -beispiele sowie spezifische Randbedingungen der Medizintechnik für Diagnose und Therapie zu nennen und zu erläutern. • Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse zu normativen Anforderungen bei der Zulassung von Medizinprodukten und deren Bedeutung für die Entwicklung. Sie können ihre Kenntnisse über die besonderen Randbedingungen und Sicherheitsanforderungen der Medizintechnik bei der Bewertung von medizintechnischen Lösungen anwenden. Die Studierenden kennen die wichtigsten Bildgebungsverfahren in der Medizin und können deren grundlegende physikalische Wirkprinzipien erklären. Diese Kenntnisse können sie bei der Auswahl von Materialien im Rahmen der Konstruktion von Komponenten und Systemen anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, die Begriffe Biokompatibilität und Biofunktionalität und deren Bedeutung für medizintechnische Produkte zu erläutern und an Beispielen zu verdeutlichen. Sie kennen grundlegende Gewbeeigenschaften und Gewebereaktionen. Die Studierenden kennen die Bedeutung der Hygiene in der Medizintechnik, können Verfahren und Wirkprinzipien der Desinfektion erläutern und diese Kenntnisse bei der Entwicklung bzw. Bewertung von technischen Lösungen anwenden. Insbesondere verfügen sie über Kenntnisse zu geeigneten Konstruktionswerkstoffen und Gestaltungsprinzipien für unterschiedliche medizintechnische Anwendungen und können Besonderheiten hinsichtlich der Eigenschaften, Herstellung und Anwendung erläutern und bei der Lösungssynthese und –evaluation umsetzen. Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse zu ausgewählten Fertigungsverfahren zur Herstellung von Individualimplantaten, zur Beschichtung von Implantaten sowie von Zellträgersystemen, können diese in Grundzügen erklären und bei der Auswahl bzw. Entwicklung konstruktiver Lösungen auf diese Kenntnisse zurückgreifen und bedarfsweise vertiefen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen (z.B. andere Module, Fremdsprachenkenntnisse, ...) • Einführung in die Medizin (Baumann); (ggf. auch parallel) • Physik, Mathematik • Grundvorlesungen Maschinenbau (Semester 1-4: Mechanik, Werkstoffkunde, Maschinengestaltung, Elektrotechnik, Strömungsmechanik I, Messtechnik,...) Voraussetzung für (z.B. andere Module) • Medizintechnik II
Literatur	1. • Hutten, H.: Biomedizinische Technik 1-4, Springer-Verlag 1992 2. • Wintermantel, E., Ha, S-W.: Medizintechnik mit biokompatiblen Werkstoffen und Verfahren. 3. • Aufl. Springer-Verlag 2002 3. Enderle, J., Blanchard, S., Bronzino, J.: Introduction to Biomedical Engineering. 2nd Edition, Elsevier Academic Press 2005 4. • B.D. Ratner, A.S. Hoffmann, F.J. Schoen, J. E. Lemons: Biomaterial Science. 2nd Edition, Elsevier 2004 5. • Kramme, R.: Medizintechnik. Verfahren, Systeme und Informationssysteme, 2. Aufl., Springer Verlag 2002

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Medizintechnik I (4013321)

	6. • St. Silbernagl, A. Despopoulos: Taschenatlas der Physiologie, 6. Aufl., Thieme-Verlag, 2003 7. • B. Kummer: Biomechanik. Deutscher Ärzteverlag, 2005 8. • Zeitschrift für Biomedizinische Technik (...zahlreiche weitere Bücher und Zeitschriften zu Teilaspekten; besonders geeignete Artikel werden als Kopien in der Vorlesungen/Übung nach Bedarf bereitgestellt) 9. • Umdruck/Foliensammlung zur Vorlesung
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine Klausur
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr.-Ing. Klaus M. Radermacher
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	120
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Medizintechnik I (401332101)	4. Semester	3. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung/Übung Medizintechnik I	4. Semester	3. Semester	-	4

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Medizintechnik II (4014433)

Modultitel	Medizintechnik II (Wahlpflichtfach)
Kennung	4014433
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2005
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1 • Einführung • Überblick zur Instrumenten- und Gerätetechnik • Überblick Krankenhaustechnik • Stellenwert, Entwicklungen und Trends 2-4 • Medizinische Bildgebung (II) • Überblick und Gegenüberstellung der wichtigsten medizinischen Bildgebungsverfahren (Röntgen, Computertomographie, MR-Tomographie, PET, SPECT, Ultraschall, Endoskopie, Mikroskopie, OCT, ...; Eigenschaften, Anwendungsgebiete und Grenzen) • Aufbau, Bauformen und zugrundeliegenden Verfahren der Bilderfassung bzw. -rekonstruktion 5-6 • Biosignalerfassung, Funktionsdiagnostik und Monitoring • Übersicht zu den wichtigsten Verfahren zur Erfassung von Biosignalen und anderer Vitalparameter • Gerätesysteme für Funktionsdiagnostik und Monitoring (Wirkprinzipien, Eigenschaften, Anwendungsbereiche) 7 • Krankenhaus- und OP-Technik • Infrastruktur, Komponenten und Gerätesysteme • Informationsflüsse und -verarbeitung, Arbeitsabläufe • Übersicht zu Normen und Richtlinien 8 • Anästhesie und Intensivpflege • Überblick Narkose, Beatmung, Notfallmedizin • Gerätetechnik (Wirkprinzipien, Eigenschaften, Anwendungsbereiche) 9 • Laser in der Medizin • Medizinische Lasersysteme (Aufbau, Medien, Eigenschaften) • Biophysikalische Wirkung und Anwendungen • Gerätesysteme und Applikatoren • Sicherheitstechnische Aspekte und Normen 10 • Hochfrequenzchirurgie • Überblick und Entwicklung • Physikalische und technische Grundlagen • Monopolare und bipolare Technik • Sicherheitstechnische Aspekte und Normen 11 • Chirurgische Instrumente- und Gerätetechnik • Chirurgische Motorensysteme und Instrumente • Systeme und Komponenten für die endoskopische Chirurgie • Überblick dentaltechnische Instrumente

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Medizintechnik II (4014433)

	• Überblick zur computerunterstützten Chirurgie 12 • Strahlentherapie • Physikalische und technische Grundlagen • Biophysikalische Wirkung und Anwendungen • Systeme und Komponenten • Sicherheitstechnische Aspekte 13 • Therapeutische Anwendung von Ultraschall, Stoßwellentherapie • Physikalische und technische Grundlagen • Biophysikalische Wirkung und Anwendungen • Systeme und Bauweisen • Sicherheit 14 • Rehabilitationstechnik • Funktionelle Analyse • Funktionelle Stimulation • Künstliche Gliedmaßen • Rollstuhltechnik • Kommunikationshilfen 15 • Repetitorium
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: • Die Studierenden kennen und verstehen Aufbau, Theorie und Wirkungsweise wichtiger diagnostischer und therapeutischer Instrumente, Geräte und Systeme und deren Eigenschaften, Stellenwert und Anwendungsbereiche und können diese in Grundzügen erläutern • Sie können die wesentlichen Komponenten der Krankenhaus- und OP-Technik benennen und erklären und kennen die Bedeutung grundlegender Prozesse, Informationsflüsse und Arbeitsabläufe und können einzelne Komponenten einordnen • Sie kennen die wichtigsten Normen und Sicherheitsanforderungen für die jeweiligen Komponenten und Systeme bzw. können die jeweils aktuellen Bestimmungen ermitteln und anwenden Nicht fachbezogen (z.B. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement, etc.): • Die Studierenden sind in der Lage selbständig ein Themengebiet aus vorgegebener interdisziplinärer Literatur aufzuarbeiten, diese durch eigene Recherchen zu ergänzen, und aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht zu analysieren und zu bewerten. • Die Studierenden können sowohl interdisziplinäre wie auch ingenieurwissenschaftliche Aspekte des bearbeiteten Themengebietes in einer Präsentation zusammenfassend darstellen, erläutern und diskutieren. • In den Übungen erfolgt die Arbeit teilweise in Kleingruppen, so dass kollektive Lernprozesse gefördert werden (Teamarbeit)
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen (z.B. andere Module, Fremdsprachenkenntnisse, ...): • Medizintechnik I • Einführung in die Medizin (Baumann) • Physik, Mathematik • Grundvorlesungen Maschinenbau
Literatur	• Hutten, H.: Biomedizinische Technik 1-4, Springer-Verlag 1992 • Wintermantel, E., Ha, S-W.: Medizintechnik mit biokompatiblen Werkstoffen und Verfahren. 3. Aufl. Springer-Verlag 2002 • Enderle, J., Blanchard, S., Bronzino, J.: Introduction to Biomedical Engineering. 2nd Edition, Elsevier Academic Press 2005 • B.D. Ratner, A.S. Hoffmann, F.J. Schoen, J. E. Lemons: Biomaterial Science. 2nd Edition, Elsevier 2004 • Kramme, R.: Medizintechnik. Verfahren, Systeme und Informationssysteme, 2. Aufl., Springer Verlag 2002 • St. Silbernagl, A. Despopoulos: Taschenatlas der Physiologie, 6. Aufl., Thieme-Verlag, 2003 • B. Kummer: Biomechanik. Deutscher Ärzteverlag, 2005

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Medizintechnik II (4014433)

	• Zeitschrift für Biomedizinische Technik (...zahlreiche weitere Bücher und Zeitschriften zu Teilaspekten; besonders geeignete Artikel werden als Kopien in der Vorlesungen/Übung nach Bedarf bereitgestellt) • Umdruck/Foliensammlung zur Vorlesung
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine mündliche Prüfung
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Klaus M. Radermacher
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Medizintechnik II (401443301)	6. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung/Übung Medizintechnik II	6. Semester	5. Semester	-	4

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + NC-Programmierung von Werkzeugmaschinen (4011045)

Modultitel	NC-Programmierung von Werkzeugmaschinen (Wahlpflichtfach)
Kennung	4011045
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2015
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	1 • Einführung in die Vorlesung • Allgemeiner Aufbau von Werkzeugmaschinen • Bearbeitungsverfahren: Fräsen, Drehen • Labor: Hallenrundgang mit Vorstellung der in der Vorlesung verwendeten Werkzeugmaschinen 2 • Grundlagen der NC-Programmierung • Labor: Einweisung Programmierplätze 3 • Grundlagen der manuellen NC-Programmierung nach DIN 66025 • Labor: Einrichten von Werkzeugen (konventionelles Vorgehen) 4 • Erstellen von NC-Programmen nach DIN 66025, Teil I • Programmierübungen (nach DIN 66025), Teil I • Labor: Aufspannen und Einrichten von Rohteilen (konventionelles Vorgehen) 5 • Erstellen von NC-Programmen nach DIN 66025, Teil II • Programmierübungen (nach DIN 66025), Teil II • Labor: Fertigung eines manuell nach DIN 66025 programmierten Bauteils auf der Werkzeugmaschine 6 • Einführung in die Steuerung Sinumerik 840d von Siemens • Grundlagen und allgemeines Vorgehen zur NC-Programmierung mit ShopMill, ShopTurn • Labor: Praktische Einführung in die Bedienung einer WZM über die Siemens-Steuerung, Verwendung der Antastzyklen von ShopMill, ShopTurn 7 • NC-Programmierung von Drehteilen mit ShopTurn • NC-Programmierung von Frästeilen mit ShopMill • Programmierübungen • Labor: Fertigung eines in ShopMill, ShopTurn programmierten Bauteils auf der Werkzeugmaschine 8 • Einführung in die Steuerung iTNC 530 von Heidenhain • Grundlagen und allgemeines Vorgehen zu NC-Programmierung mit Klartext-Dialog • Labor: Einrichten von Werkzeugen unter der Benutzung eines Lasermessverfahrens 9 • NC-Programmierung von Frästeilen mit Klartext-Dialog • Programmierübungen mit Klartext-Dialog • Labor: Aufspannen und Einrichten von Rohteilen mit dem Tastsensor 10 • Zyklusprogrammierung mit Klartext-Dialog • Programmierübungen mit Klartext-Dialog zum Thema Zyklusprogrammierung

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + NC-Programmierung von Werkzeugmaschinen (4011045)

	• Labor: Fertigung eines in Klartext-Dialog programmierten Bauteils auf der Werkzeugmaschine 11 • Grundlagen der NC-Programmierung mit CAM-Systemen • NC-Programmierung mit den CAM-Systemen NX6 und ExaptPlus • Programmierübungen • Labor: Übertragung von NC-Programmen aus CAM-Systemen auf die Steuerung der Werkzeugmaschine 12 • Ausblick • 5-Achs-Fräsen • CAD-CAM-NC-Kette • Labor: Vorführung eines 5-achs-simultan Fräsprozesses
Lernziele/Lernergebnisse	Bezugswissenschaftliche Kompetenzen: • Die Vorlesung vermittelt den Studierenden einen vollständigen Überblick über die erforderlichen Arbeitsschritte zur Fertigung manuell programmierbarer Bauteile an modernen, NC-gesteuerten Werkzeugmaschinen. • Im Fokus der Vorlesung steht das Erlernen unterschiedlicher manueller NC-Programmierverfahren. Insbesondere werden den Studierenden Kenntnisse in der Programmierung nach DIN 66025 (G-Code) vermittelt, sowie die NC-Programmierung mit herstellungsspezifischer Software wie ShopMill, ShopTurn (Siemens) bzw. Klartext-Dialog (Heidenhain). Zusätzlich erlernen die Studierenden die Grundlagen der NC-Programmierung mit CAM-Systemen an den Beispielen Siemens, NX6 und ExaptPlus. • Durch die Möglichkeit NC-Programme direkt an realen Werkzeugmaschinen zu testen, werden die Studierenden zusätzlich praktische Erfahrungen im Bereich der Bedienung der zur Verfügung stehenden Werkzeugmaschinen sammeln können. Unter anderem stehen dabei die Auswahl und Einrichtung geeigneter Werkzeuge, sowie das Festlegen des Werkstücknullpunktes im Arbeitsraum im Vordergrund. Überfachliche allgemeine Kompetenzen (z.B. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement, etc.): • Die Teamarbeit und Kommunikation zwischen den Studierenden wird in Gruppenübungen gefördert. • Verantwortungsbewusster Umgang mit Werkzeugmaschinen und den Studierenden anvertrautem Material.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen: • Werkzeugmaschinen
Literatur	• Vorlesungsunterlagen, Vordrucke im WZL erhältlich bzw. Unterlagen zum Download • Brecher, C.; Weck, M.: Werkzeugmaschinen, Band 1-5, 8. Auflage, Springer-Verlag
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine schriftliche Klausur
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Christian Brecher
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	45,0

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + NC-Programmierung von Werkzeugmaschinen (4011045)

Selbststudium (h)	75,0
--------------------------	------

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur NC-Programmierung von Werkzeugmaschinen (401104501)	6. Semester	5. Semester	4	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung NC-Programmierung von Werkzeugmaschinen	6. Semester	5. Semester	-	1
Vorlesung NC-Programmierung von Werkzeugmaschinen	6. Semester	5. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Rapid Control Prototyping (4012548)

Modultitel	Rapid Control Prototyping (Wahlpflichtfach)
Kennung	4012548
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2011
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	1 • Systembegriff • Mathematische Grundlagen für die Darstellung linearer Systeme inklusive Zustandsraumdarstellung • Definition kontinuierlicher bzw. ereignisdiskreter Systeme 2 • Einführung in die Regelungstechnik • Laplace-Transformation • Frequenzgang und Darstellung von Frequenzgängen • Lineare Regelkreisglieder • Z-Transformation 3 • Einführung in die physikalische Modellbildung • Aufstellen von Differentialgleichungen für dynamische Systeme • Aufstellen von Wirkungsplänen linearer Systeme 4 • Einführung in Matlab/Simulink • Grundlagen in Matlab • Grundlagen in Simulink 5 • Ereignisdiskrete Modellbildung • Eigenschaften von Beschreibungsmitteln • Einführung in Graphentheorie, Statecharts und Petri-Netze 6 • Einführung in die Identifikation dynamischer Systeme • Nichtparametrische Identifikationsverfahren • Korrelationsverfahren • Fourier-Transformation und Fast Fourier-Transformation 7 • Parametrische Identifikationsverfahren • Nichtrekursive Parameterschätzung • Rekursive Parameterschätzung 8 • Identifikation mittels der Gewichtsfolgenschätzung • Identifikation von nichtlinearen Prozessen • Shannon-Theorem 9 • Grundzüge des Regelungsentwurfs • Grundlagen des Regelkreises • Einführung in verschiedene Entwurfsverfahren für Regelkreisstruktur, Reglerstruktur und Reglerparameter

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Rapid Control Prototyping (4012548)

	10 • Grundzüge des Steuerungsentwurfs • Begriffsdefinitionen für Steuerungen • Entwurfsverfahren für diskrete Steuerungen 11 • Kontinuierliche und diskrete Simulation • Verfahren nach Euler, Heun und Runge-Kutta • Diskrete und hybride Simulation mit Stateflow 12 • Einführung in die objektorientierte Modellierung mit Modelica/Dymola • Grundzüge der Modellierungssprache Modelica • Modellierung eines Dreitankmodells in Dymola 13 • Rapid Control Prototyping • Anforderungen an ein RCP-System • Entwicklungsphasen (Software-in-the-loop, Hardware-in-the-loop) • Codegenerierung
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: • Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, die wesentlichen Schritte des Rapid Control Prototypings (RCP) selbständig zu unterscheiden und anzuwenden. • Sie kennen die wesentlichen Beschreibungsmittel für lineare Regelkreisglieder wie z.B. Frequenzgang sowie Zustandsraumdarstellung und können diese in der Praxis anwenden. • Die Studierenden können kontinuierliche bzw. ereignisdiskrete Prozesse beurteilen und diese mit Hilfe der physikalischen oder experimentellen Prozessanalyse bzw. den Mitteln der ereignisdiskreten Modellbildung untersuchen. • Aufbauend auf den ermittelten Systembeschreibungen können die Studierenden geeignete Regelverfahren auswählen sowie die erforderlichen Reglerparameter für P-, PD-, bzw. PID-Regler bestimmen und somit eine einschleifige Regelung für das System entwerfen. • Die Studierenden sind in der Lage, die wesentlichen Simulationsverfahren sowohl für die kontinuierliche als auch für die ereignisdiskrete Simulation zusammenzufassen und anzuwenden. Die Grundlagen der hybriden Simulation sind ihnen bekannt. • Die Unterschiede zwischen dem objektorientierten Ansatz der Modellierungssprache Modelica und dem signalorientierten Ansatz in Simulink sind den Studierenden bekannt. Sie sind in der Lage, mit Hilfe des Simulationstools Dymola Systeme auf Basis der objektorientierten physikalischen Modellbildung zu simulieren. • Die für das RCP typischen Begriffe Software-in-the-Loop und Hardware-in-the-Loop können von den Studierenden unterschieden werden. Weiterhin sind ihnen die Entwicklungsphasen sowie die Code-Generierung als wesentlicher Bestandteil des RCP bekannt. Typische Hard- und Software für das RCP können von den Studierenden benannt werden. Nicht fachbezogen (z.B. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement, etc.): • Die Studierenden können während der Übung die Inhalte der Vorlesung an praxisorientierten Beispielen in Gruppen von maximal 3 Studierenden an einem PC vertiefen, so dass Teamarbeit gefördert wird.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	• D. Abel; A. Bollig: Rapid Control Prototyping; Springer Verlag, ISBN: 3-540-29524-0 • D. Abel: Regelungstechnik (Umdruck zur Vorlesung)
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine mündliche Prüfung
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Dirk Abel

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Rapid Control Prototyping (4012548)

ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	0
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	,0
Selbststudium (h)	180,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Rapid Control Prototyping (401254801)	4. Semester	3. Semester	6	0

Modultitel	Simulationstechnik (Wahlpflichtfach)
Kennung	4010839
Version	V2
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Die Lösung von Simulationsproblemen wird anhand eines Ablaufschemas diskutiert, von dem einzelne Schritte im Detail betrachtet werden. Hierbei stellt sich beispielsweise die Frage, wie ein technisches System abstrahiert und mit Hilfe von mathematischen Gleichungen repräsentiert werden kann. Im Verlauf der Vorlesung werden verschiedene kommerziell verfügbare Simulationswerkzeuge vorgestellt und aus Nutzersicht diskutiert. Inhalte der Vorlesung sind: 1. Einführung in die Systemtheorie: Historische Einordnung, Definitionen der Begriffe System, Modell, Simulation 2. Theorie konzentrierter dynamischer Systeme I: Beispiele von Systemen, Zustandsraum, Gesetzmäßigkeiten in Form von mathematischen Gleichungen, Ruhelagen 3. Theorie konzentrierter Systeme II: Linearisierung von Modellen um eine Ruhelage, Fallstudie Lotka-Volterra Räuber-Beute-Modell als nichtlineares und als linearisiertes System 4. Repräsentation von Modellen in Simulationswerkzeugen: grafische oder sprachliche, prozedurale oder deklarative Repräsentation, Elektrische Schaltkreise und differentiell-algebraische Systeme: Gleichungen für Induktivität, Kapazität, Widerstand. Modelle von einfachen Schaltkreisen sind lineare differentiell-algebraische Systeme 5. Mechanische Systeme: Bewegungsgleichungen, Beispiele, Modellierung mechanischer Systeme 6. Thermodynamische Systeme: Bilanzgleichungen, Beispiele, Modellierung thermodynamischer Systeme 7. Strukturierte Systeme: Kopplung von Systembausteinen, aggregierte Systeme, strukturierte lineare Systeme und ihre mathematische Modellierung, Modellbibliotheken 8. Objektorientierte Modellierung I: Einführung in die objektorientierte Simulations-Sprache Modelica, Wiederverwendung von Modellbausteinen, Komplexe Systeme, Beispiele 9. Diskrete Systeme: Petrinetze, ereignisdiskrete Simulation, Beispiele 10. Diskrete und diskret-kontinuierliche Systeme: endliche Automaten, hybride Automaten, Beispiele, Numerische Verfahren 11. Partielle Differentialgleichungen der Strukturmechanik: vom Fachwerk bis zur Spannplatte, Finite-Elemente-Verfahren (FE) 12. Partielle Differentialgleichungen der Fluidodynamik: Navier-Stokes Gleichungen, Finite-Volumen-Verfahren (FV) 13. Vereinfachtes Beispiel: Wärmeleitungsgleichung, FE und FV Diskretisierung, numerische Lösung, Visualisierung 14. Unsicherheiten in rechnergestützten PDE-basierten Analysen: Instabilitäten, Auflösung, Anforderungen, Nichtlinearitäten, Modell-Mangel 15. Einführung in Rechnerarchitekturen: Mooresches Gesetz, Parallelisierung, deren Folgen für rechnergestützte PDE-basierte Analysen In der Übung und im Labor sollen die theoretischen Inhalte der Vorlesung praktisch erprobt und vertieft werden. Von den Studenten werden Beispiele aus verschiedenen technischen Bereichen mit den in der Vorlesung vermittelten Fähigkeiten simuliert. Dabei werden zuerst die jeweiligen Modellgleichungen aufgestellt, die dann mit verschiedenen kommerziellen Simulationswerkzeugen gelöst werden.
Lernziele/Lernergebnisse	Fachbezogen: • Das Modul Simulationstechnik vermittelt grundlegende Fähigkeiten zum selbstständigen Lösen von Simulationsproblemen. Dazu gehört zum Einen das Erstellen von mathematischen

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Simulationstechnik (4010839)

	Modellen und zum Anderen die Anwendung eines Simulators (Computerprogramm) auf das erstellte mathematische Modell. - Die Studenten kennen die grundlegenden Systemklassen von Simulationen: konzentrierte dynamische Systeme, verteilte dynamische Systeme, diskrete Systeme und diskret-kontinuierliche Systeme. - Die Studenten erkennen, dass die Modellierung von Problemen aus verschiedenen ingenieurwissenschaftlichen und physikalischen Bereichen auf mathematische Modelle führt, die sich in der gleichen Zustandsform darstellen lassen. - Die Studenten erwerben Kenntnisse zur Arbeit mit verschiedenen Simulationswerkzeugen (insbesondere Matlab/Simulink). Nicht fachbezogen (z.B. Teamarbeit, Präsentation, Projektmanagement, etc.): - In den Übungsgruppen lernen die Studenten die Kommunikation mit dem Übungsleiter und Kommilitonen für Probleme, die alleine nicht gelöst werden können.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen (z.B. andere Module) - Mathematik I-III - Thermodynamik I,II - Mechanik I-III - Informatik im Maschinenbau
Literatur	- Bruns, M. (1991). Systemtechnik. Methoden zur interdisziplinären Systementwicklung. Springer. Berlin. - Föllinger, Franke (1982). Einführung in die Zustandsbeschreibung dynamischer Systeme. Oldenbourg Verlag. - Angermann, A., M. Beuschel, M. Rau und U. Wohlfarth (2004). Matlab - Simulink - Stateflow. Oldenbourg Verlag. - Zeigler, B. P., H. Praehofer und T.G. Kim (2000): Theory of Modeling and Simulation, 2nd Edition, Academic Press, San Diego. - Blaß, E. (1997). Entwicklung verfahrenstechnischer Prozesse. Springer. Berlin. - Schmidt, G. (1980). Simulationstechnik. R. Oldenbourg. München. - Fritzson, P. (2004) Object-Oriented Modeling and Simulation with Modelica 2.1. IEEE Press, Piscataway (USA). - Patzak, G. (1982). Systemtechnik - Planung komplexer innovativer Systeme. Springer. Berlin. - Zeigler, B.P. (1984). Multi-facetted Modeling and Discrete Event Simulation. Academic Press. London. - Quarteroni, A., Saleri, F. (2006). Wissenschaftliches Rechnen mit MATLAB. - Knabner, P., Angermann, L. (2000). Numerik partieller Differentialgleichungen.
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Eine schriftliche Klausur Bonuspunkteregelung: Maximal können durch Bonuspunktefragen 10% der in der Klausur zu erreichenden Punkte gesammelt werden. Eine Notenverbesserung von 5,0 auf 4,0 ist durch Bonuspunkte nicht möglich. Die Bonuspunkte bleiben ein Jahr lang erhalten.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Marek Behr Ph. D. Universitätsprofessor Alexander Mitsos Ph. D.
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Simulationstechnik (4010839)

Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	90,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Simulationstechnik (401083901)	4. Semester	3. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Labor Simulationstechnik	4. Semester	3. Semester	-	2
Übung Simulationstechnik	4. Semester	3. Semester	-	1
Vorlesung Simulationstechnik	4. Semester	3. Semester	-	3

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Softwareentwicklung in der Medizintechnik (4011672)

Modultitel	Softwareentwicklung in der Medizintechnik (Wahlpflichtfach)
Kennung	4011672
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2014
Gültig bis	-
Modulniveau	Master
Inhalt	Vermittelt werden die gesetzlichen Anforderungen an die Softwareentwicklung in der Medizintechnik, welche an praktischen Beispielen in den Übungen umgesetzt werden. Dabei werden alle Teile des Software-Lebenszyklus von der Anforderungsanalyse über das Software-Design bis hin zur Implementierung und Verifikation behandelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in Methoden der Risikoanalyse und -Beherrschung.
Lernziele/Lernergebnisse	Wissen und Verstehen: die Studierenden kennen im Bereich der Softwareentwicklung in der Medizintechnik - gängige Anwendungsfelder - mögliche Entwicklungsprozesse - aktuelle gesetzliche Anforderungen - Risiken, die von der Software und dem verwendeten Softwareentwicklungsprozess ausgehen können - Methoden zur Risikobewertung und zur Risikobeherrschung Fertigkeiten und Kompetenzen: Die Studierenden besitzen ein Verständnis für die Risiken, die von dem Softwareentwicklungsprozess ausgehen und beherrschen Methoden, die Risiken zu analysieren und zu minimieren. Sie sind in der Lage, einen geeigneten Entwicklungsprozess für den gesamten Lebenszyklus der Software anzuwenden. Die Studierenden sind in der Lage, die Software zu entwerfen, in C++ zu implementieren und dabei Methoden der Risikoanalyse (FMEA/FTA) und des Qualitätsmanagements (u.a. SVN) anzuwenden.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen: Kenntnisse in Objektorientiertem Softwaredesign Erfahrungen in einer objektorientierten Programmiersprache (JAVA, C/C++, C#,...)
Literatur	Folien zur Vorlesung und Übungsblätter Empfohlene weiterführende Literatur: Normen: IEC 62304 W. Niederlag, H.U. Lemke, G. Strauss, H. Feussner: Der digitale Operationssaal. 2.Auflage, De Gruyter Verlag 2014
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Endnote ergibt sich aus der Benotung der Projektarbeit (70%) und des Kolloquiums (30%).
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Dr.-Ing. Matías de la Fuente Klein

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Softwareentwicklung in der Medizintechnik (4011672)

ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	75,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung (Vortrag) Softwareentwicklung in der Medizintechnik (40116721)	4. Semester	3. Semester	4	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung (Praktikum) Softwareentwicklung in der Medizintechnik	4. Semester	3. Semester	-	2
Vorlesung Softwareentwicklung in der Medizintechnik	4. Semester	3. Semester	-	1

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme ...

Modultitel	Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme (Wahlpflichtfach)
Kennung	4017217
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2018
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Der Maschinenbau lebt von den bewegten Anlagen, stationären (Werkzeugmaschinen oder Roboter) und mobilen (fahrerlose Transportsysteme oder Automobile). Diese Anlagen basieren auf den drei Säulen Mechanik, Elektronik und Software. Die dabei verwendeten elektrischen Antriebe und ihre Steuerung dienen als "roter Faden" für die Darstellung physikalischer Grundprinzipien und leiten von den elektrotechnischen Grundlagen über elektrodynamische Energiewandler zur elektronischen Steuerungstechnik, die zusammen mit der Messtechnik eine wichtige Voraussetzung für die Automatisierungstechnik ist. Die Vorlesung soll den Studierenden des Maschinenbaus grundlegende, fundierte Kenntnisse der Elektrotechnik beibringen. Weiterhin sollen besonders die Schnittstellen zur Mechanik und Software dargestellt und verdeutlicht werden. In den ersten Vorlesungen werden die Themen Spannung, Strom und Energie behandelt um die Grundlagen für das Verständnis von Gleichstromnetzwerken zu legen. Anschließend werden die elektrischen Phänomene wie magnetisches Feld, Lorenzkraft, Induktion etc. behandelt um mithilfe dieser Begrifflichkeiten Schaltvorgänge sowie elektrische Maschinen erklären zu können. Die Vorlesung schließt mit der Betrachtung von Wechselstromnetzwerken und den damit verbundenen elektrischen Motoren, sowie den Grundlagen der Signalverarbeitung.
Lernziele/Lernergebnisse	Wissen und Verstehen: • Spannung, Strom, Energie • DC-Netzwerke • Elektrisches Feld / Kondensator • Magnetisches Feld, Lorenzkraft, Induktion • Schaltvorgänge • Elektrische Maschinen 1 • AC-Netzwerke und Transformatoren • Drehstrom • Elektrische Maschinen 2 • Halbleiter / Elektrische und elektronische Schalter • Stromrichter • Signalverarbeitung Fertigkeiten und Kompetenzen: Die Studierenden kennen die im Abschnitt "Wissen und Verstehen" (s.o.) bzw. "Inhalt" (s.u.) angegebenen Begrifflichkeiten und sind in der Lage, Anwendungen in diesen Bereichen mit dem ihnen als "Werkzeug" vermittelten Wissen theoretisch und praktisch zu durchdringen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	Empfohlene Voraussetzungen: - Physik - Mathematik I

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme ...

Literatur	• Vorlesungsmaterialien • Weitere Literatur laut Angaben in der Vorlesung
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Note: Die Endnote ergibt sich aus der Note der Klausur. Bonuspunkte: Auf Klausurbearbeitungen, mit denen Studierende ohne Hinzurechnung von Bonuspunkten mindestens die Note 4,0 erreichen, können bis zu 10% der erreichbaren Gesamtpunktzahl als Bonuspunkte angerechnet werden. Diese Bonuspunkte können durch die Online-Bearbeitung von Selbststudenübungen, die einzeln und unabhängig voneinander bewertet werden, erlangt werden.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr.-Ing. Jakob Andert
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	5
Prüfungsdauer (min)	-
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	75,0
Selbststudium (h)	105,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme (401721701)	2. Semester	keine Semesterempfehlung	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	3
Übung Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme	2. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Maschinengestaltung I (4016442)

Modultitel	Maschinengestaltung I (Wahlpflichtfach)
Kennung	4016442
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2017
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	V0: Einführung in die Systemanalyse, Definitionen: System, Zweck Ü0: Analyse eines beispielhaften Maschinensystems. Vorstellung des Systems und seiner Funktionen (Vorlesung, Übung entfällt) V1: Analyse eines beispielhaften Maschinensystems. Arten von Funktionsstrukturen, Identifikation von Haupt- und Teilfunktionen. Teilfunktionen isolieren. Definition von Hauptflüssen (Maschine, Apparat, Gerät) Ü1: Aufstellen von Funktionsstrukturen, Klassifizierung von Zwecken und Hauptflüssen V2: Analyse eines beispielhaften Maschinensystems. Definition: Prinziplösung, physikalischer Effekt, Effekträger, qualitative Gestaltparameter des Wirkorts, Kraftfluss und Leitstützstruktur Ü2: Identifizierung und Kennzeichnung von physikalischen Effekten, Wirkflächen und Kraftflüssen V3: Funktionen von Maschinenelementen. Physikalische Wirkweise, Zweck, Einsatzbereiche und Ausprägungen von Federn, Verbindungen, und mechanischen Getrieben anhand des beispielhaften Maschinensystems. Klassifizierung von Verbindungen (Form-, Kraft und Stoffschluss), Anwendungsfälle Ü3: Ausprägungen und Funktionsweisen von Federn, Verbindungen und mechanischen Getrieben V4: Funktionen von Maschinenelementen. Physikalische Wirkweise, Zweck, Einsatzbereiche und Ausprägungen von Kupplungen, Lagerungen und Dichtungen anhand des beispielhaften Maschinensystems Ü4: Ausprägungen und Funktionsweisen von Kupplungen, Lagerungen und Dichtungen V5: Technische Dokumentation. Zweck, Arten und Inhalt der von der Konstruktion erzeugten Dokumente, Mehrtafelprojektion, Elemente der technischen Zeichnung, Linienarten und –breiten, Aufbau, Stücklisten. Ü5: Vorbereitung eines Zeichnungssatzes: Schriftfeld, Liniengruppen, Dreitafelprojektion V6: Technische Dokumentation. Zweck und Arten der Schnittdarstellung: Grundlagen, Kennzeichnung von Schnitten- und Schnittverläufen, Vollschnitt, Halbschnitt, Stufenschnitt, abgeknickter Schnittverlauf, Ausbrüche und Detailansichten Ü6: Darstellung von Schnitten- und Schnittverläufen, Vollschnitt, Halbschnitt, Stufenschnitt, abgeknicktem Schnittverlauf, Ausbrüchen und Detailansichten V7: Fertigungsgerechte Bemaßung. Funktions-, prüf- und fertigungsgerechte Bemaßung; Wahl der Bezugsflächen; parallele, steigende und Koordinaten-Bemaßung Ü7: Fertigungsgerechte Bemaßung von Drehteilen und prismatischen Teilen V8: Darstellung von Maschinenelementen. Aufbau, technische Darstellung und grundlegende Gestaltung: Federn, Welle-Nabe-Verbindungen und Schrauben Ü8: Darstellung und Gestaltung von Federn, Welle-Nabe-Verbindungen und Schraubverbindungen V9: Darstellung von Maschinenelementen. Aufbau, technische Darstellung und grundlegende Gestaltung: Kupplungen und Zahnräder. Zahnradpaarungen: Kenngrößen, Gestaltungs- und Darstellungsregeln Ü9: Darstellung und Gestaltung von Kupplungen und Zahnrädern. V10: Darstellung von Maschinenelementen. Aufbau, technische Darstellung und grundlegende Gestaltung: Wälzlager und Dichtungen Ü10: Darstellung und Gestaltung von Wälzlager und Dichtungen V11: Fertigungsgerechte Bemaßung. Maßtoleranzen und Passungen, Begriffsbestimmungen, direkter Zeichnungseintrag, Allgemeintoleranzen, ISO-Toleranzfelder Ü11: ISO-Toleranzen bestimmen
Lernziele/Lernergebnisse	Angestrebte Lernergebnisse Nach erfolgreicher Teilnahme an den Modulveranstaltungen haben die Studierenden Kenntnisse und Fähigkeiten in den Themenfeldern erworben, die unter Inhalt beschrieben werden. Wissen und Verstehen: Die Studierenden haben grundlegende Kenntnisse zu nachfolgenden Themen: • Analyse, Interpretation und Variation technischer Systemen hinsichtlich funktionaler Aspekte. Konstruktionsmethodische Werkzeuge wie Grundlagen der Funktionsanalyse und Wirkprinzipien; • Funktion und Ausprägungen von häufig eingesetzten Maschinenelementen zur Realisierung von Federn, Verbindungen, mechanischen Getrieben, Kupplungen, Lagerungen und Dichtungen; • Technische Sachverhalte, insbesondere die Gestalt von einzelnen Maschinenelementen und deren Struktur und Funktion in der Einbausituation in mechanischen Baugruppen anhand

– Module im Anwendungsbereich
 – Maschinenbau
 + Maschinengestaltung I (4016442)

	einer Zeichnung mit genormter Darstellungsweise verstehen, interpretieren und selbst dokumentieren; • Grundlagen der konventionellen Fertigungsverfahren und Anwendung dieser Kenntnisse bei der Gestaltung und Bemaßung; • Zweck, Aufbau und Anwendung von Normwerken. Fertigkeiten und Kompetenzen: Durch die Lehrveranstaltung mit Vorlesungen und begleitenden Übungen sind die Studierenden in der Lage, selbstständig grundlegende technische Zusammenhänge von Maschinensystemen zu erkennen. Die Studierenden haben die Fähigkeit entwickelt, Maschinensysteme mithilfe einfacher konstruktionsmethodischer Werkzeuge hinsichtlich ihrer Funktion zu analysieren. In diesem Zusammenhang haben die Studierenden die einschlägigen technischen Normen und Darstellungsweisen für Maschinenelemente und -bauteile kennengelernt und können diese bedarfsgerecht anwenden. Dies beinhaltet insbesondere das normgerechte Zeichnen, Skizzieren und Bezeichnen der jeweiligen Maschinenelemente. Durch die entwickelten Fertigkeiten haben die Studierenden ein grundlegendes Verständnis für die Funktionen und Ausprägungen häufig verwendeter Maschinenelemente und -systeme entwickelt. Die erlernten Techniken und Methoden befähigen die Studierenden zur Analyse und Darstellung weiterer Maschinensysteme. Das Verständnis bestehender Systeme schafft damit die Voraussetzung für das Erlernen der Gestaltsynthese, d.h. die erfolgreiche Konstruktion neuer technischer Systeme in Maschinengestaltung II und III. Die Studierenden erlangen die Kompetenz, maschinenbauliche Konstruktionen eigenständig zu analysieren und diese in einem Team mit anderen Fachleuten zu diskutieren. Darüber hinaus sind die Studierenden in der Lage, die Ergebnisse ihrer Arbeit mündlich und schriftlich eindeutig darzustellen und wissenschaftlich fundiert zu vertreten. Sonstiges: Durch die Teilnahme am Modul und die selbständige Bearbeitung der Aufgaben verbessern die Studierenden darüber hinaus durch selbständigen Einsatz ihre Methodenkompetenz sowie ihr Projekt- und Zeitmanagement. Sie können sich den Lernprozess selbständig einteilen und in den zeitlichen Gesamtprozess des Studiums frist- und formgerecht einfügen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	-
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	Hoischen: Technisches Zeichnen, jeweils aktuelle Ausgabe. Pahl, G.; Beitz, W.; Feldhusen, J.; Grote, K. H.: Konstruktionslehre, Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung, Methoden und Anwendung. 8.Auflage. Springer-Verlag 2013 (ausgesuchte Kapitel).
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Benotung erfolgt durch eine Klausur. Informationen zur Bonuspunkte-Regelung: Die Prüfungsordnung ermöglicht, freiwillig eingereichte zusätzliche Übungsaufgaben als Bonuspunkte auf das Ergebnis der Klausur anrechnen zu lassen. In diesem Sinne werden für Maschinengestaltung I semesterbegleitend Zusatzaufgaben angeboten, um das Selbststudium, insbesondere das Systemverständnis und die Bearbeitung umfangreicherer Zeichnungen oder Konstruktionen, zu unterstützen. In drei selbstständig zu bearbeitenden Bonusaufgaben können insgesamt bis zu 10% der in der Klausur erzielbaren Punkte angesammelt werden, die somit zu einer Verbesserung der Note führen können. Aufgabe 1: E-Test: 2 Punkte Aufgabe 2: E-Test: 2 Punkte Aufgabe 3: Erstellung einer technischen Zeichnung (manuell): 8 Punkte. Die Bonuspunkte erhalten so lange ihre Gültigkeit bis sie im darauf folgenden Jahr erneut erlangt werden können, danach verfallen sie. Eine Notenverbesserung von 5,0 auf 4,0 ist durch Bonuspunkte möglich. Für Details zu den Zusatzaufgaben und zur Organisation wird auf die erste Vorlesung und das entsprechende Material im L2P Raum zur Veranstaltung verwiesen.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Thomas Fieder B. Sc.Modellierungsteamverantwortlicher: Michael Sauer B. Sc.Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr.-Ing. Georg Jacobs
ECTS Credits	3
Kontaktzeit (SWS)	3

- Module im Anwendungsbereich
- Maschinenbau
- + Maschinengestaltung I (4016442)

Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	90,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	45,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Klausur Maschinengestaltung I (401644201)	3. Semester	4. Semester	3	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Maschinengestaltung I	3. Semester	4. Semester	-	1
Tutorengruppe Maschinengestaltung I	3. Semester	4. Semester	-	0
Übung Maschinengestaltung I	3. Semester	4. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Numerische Analysis I (1114980)

Modultitel	Numerische Analysis I (Wahlpflichtfach)
Kennung	1114980
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2006
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Fehleranalyse, Kondition, Rundungsfehler, Stabilität, Direkte Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme, Lineare Ausgleichsrechnung, Iteratives Lösen nichtlinearer Gleichungssysteme, Nichtlineare Ausgleichsrechnung, Lösen von Eigenwertproblemen
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sollen Verständnis für grundlegende Begriffe der numerischen Analysis, insbesondere der Kondition eines Problems und Stabilität eines Algorithmus und der darauf basierenden Fehleranalyse, entwickeln, die Fähigkeit erwerben, grundlegende numerische Methoden in ihrer Funktionsweise zu verstehen, die durch sie erreichbaren Ergebnisse einzuschätzen und darauf aufbauend in flexibler Anpassung an neue Aufgabenstellungen die Methode weiter zu entwickeln, die Grundbegriffe und Konzepte wie Matrixfaktorisierungen, Projektionen und iterative Lösungsansätze sicher beherrschen und die Fähigkeit zum aktiven Umgang mit den Gegenständen der Lehrveranstaltung erwerben und aufbauend auf diesen methodischen Werkzeugen erste grundlegende Konzepte für das approximative Lösen wissenschaftlicher und technischer Probleme aneignen.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse der Module Analysis I, Lineare Algebra I
Literatur	W. Dahmen, A. Reusken, Numerik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Springer 2006; P. Deußlhard, A. Hohmann, Numerische Mathematik I, de Gruyter 2002; A. Reusken, Numerische Analysis I (Skript)
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Prüfungsleistung: Bestehen einer Klausur oder mündlichen Prüfung; Prüfungsdauer und -art werden am Anfang des Semesters bekannt gegeben
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Sebastian Noelle Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Arnold Reusken
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Numerische Analysis I (1114980)

Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Numerische Analysis (111498002)	3. Semester	4. Semester	0	2
Prüfungsleistung: Numerische Analysis I (111498001)	3. Semester	4. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Numerische Analysis I	3. Semester	4. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Mathematisches Praktikum (1112713)

Modultitel	Mathematisches Praktikum (Wahlpflichtfach)
Kennung	1112713
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2008
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Wechselnde Fragestellungen und Algorithmen aus der diskreten Optimierung, Gruppentheorie, Zahlentheorie, linearen Algebra, Bildverarbeitung, Datenkompression, Numerik etc.
Lernziele/Lernergebnisse	Knowledge Die Studierenden sollen lernen, für Probleme aus verschiedenen Gebieten der Mathematik effiziente algorithmische Lösungen zu entwickeln. Skills Sie sollen die Fähigkeit zur Umsetzung abstrakter Algorithmen in C++ Programme erwerben, Grundlagen erarbeiten, um Programmieraufgaben für andere mathematische Veranstaltungen des Bachelor-Studiums zu lösen, und... Competences ... Voraussetzungen schaffen, um später bei der mathematischen Simulation naturwissenschaftlicher und technischer Probleme mitzuwirken.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Keine
Literatur	Wechselnd je nach behandelten Themen
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Die Benotung ergibt sich zu 100% aus dem Praktikum.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher Mathematik Modellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja Petzoldt Modulverantwortlicher: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Sebastian Noelle apl. Professor Dr. rer. nat. Siegfried Müller Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Arnold Reusken
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Mathematisches Praktikum (1112713)

Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Rechnerübung Mathematisches Praktikum (111271301)	4. Semester	5. Semester	6	2

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Beratung Mathematisches Praktikum	4. Semester	5. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Numerische Analysis II (1114981)

Modultitel	Numerische Analysis II (Wahlpflichtfach)
Kennung	1114981
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2007
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Approximation und Interpolation mit Polynomen, Spline-Funktionen, schnelle Fourier-Transformation, Numerische Integration
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sollen das Verständnis für grundlegende Begriffe der numerischen Analysis, insbesondere Kondition eines Problems und Stabilität eines Algorithmus sowie der darauf basierenden Fehleranalyse, vertiefen, die Fähigkeit erwerben, grundlegende numerische Methoden in ihrer Funktionsweise zu verstehen, die durch sie erreichbaren Ergebnisse einzuschätzen und darauf aufbauend in flexibler Anpassung an neue Aufgabenstellungen die Methode weiterzuentwickeln, Grundbegriffe und -techniken wie Interpolation, Glattheits-Eigenschaften und Approximationsgüte sicher beherrschen und die Fähigkeit zum aktiven Umgang mit den Gegenständen der Lehrveranstaltung erwerben und aufbauend auf diesen methodischen Werkzeugen erste grundlegende Konzepte für das approximative Lösen wissenschaftlicher und technischer Probleme aneignen.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	Kenntnisse der Module Analysis I, Lineare Algebra I, Numerische Analysis I
Literatur	W. Dahmen, A. Reusken, Numerik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Springer 2006; P. Deuflhard, A. Hohmann, Numerische Mathematik I, de Gruyter 2002; A. Reusken, Numerische Analysis II (Skript)
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Prüfungsleistung: Bestehen einer Klausur oder mündlichen Prüfung; Prüfungsdauer und -art werden am Anfang des Semesters bekannt gegeben
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Sebastian Noelle Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Arnold Reusken
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	4
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	180,0

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Numerische Analysis II (1114981)

Präsenzstunden (h)	60,0
Selbststudium (h)	120,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Numerische Analysis (111498102)	4. Semester	5. Semester	0	2
Prüfungsleistung: Numerische Analysis II (111498101)	4. Semester	5. Semester	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Numerische Analysis II	4. Semester	5. Semester	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Computeralgebra (1113549)

Modultitel	Computeralgebra (Wahlpflichtfach)
Kennung	1113549
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2007
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Operation endlich erzeugter Gruppen auf Mengen, Homomorphiesatz für Gruppen, freie Gruppen, Homomorphiesatz für Ringe und Moduln, Teilbarkeitstheorie und Faktorisierungsalgorithmen, insbesondere endliche Körper und p-adische Zahlen, konstruktive Behandlung von endlich erzeugten Moduln über Polynomalgebren: Rechnen in Restklassenringen, Präsentationen von Moduln, Anwendungen auf algebraische Gleichungssysteme
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sollen Verständnis für Homomorphiekonzepte am Beispiel grundlegender algebraischer Strukturen entwickeln, algebraische Begriffsbildungen zusammen mit algorithmischen Konzepten einüben, formale Rechenmethoden und ihre Anwendbarkeit kennenlernen, strukturelles und algorithmisches Denken in grundlegenden Situationen verinnerlichen, diverse Computeralgebrasysteme benutzen sowie Basiswissen und Fertigkeiten für das weitere Studium erwerben.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	M. Artin: Algebra, Birkhäuser 1993; S. Lang: Algebra (third edition), Addison Wesley 1995; W.W. Adams, P. Loustaunau: An Introduction to Gröbner Bases, AMS 1994; D.F. Holt et al.: Handbook Of Computational Group Theory, Chapman & Hall 2005
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Prüfungsleistung: Bestehen einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung (benotet); Prüfungsdauer und -art werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessorin Dr. rer. nat. Eva Zerz Universitätsprofessorin Dr. Alice Niemeyer
ECTS Credits	10
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	300,0

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Computeralgebra (1113549)

Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	210,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Computeralgebra (111354902)	6. Semester	3. Semester	0	2
Prüfungsleistung: Computeralgebra (111354901)	6. Semester	3. Semester	10	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Computeralgebra	6. Semester	3. Semester	-	4
Globalübung Computeralgebra	6. Semester	3. Semester	-	-

Modultitel	Funktionentheorie I (Wahlpflichtfach)
Kennung	1113550
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2017
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor/Master
Inhalt	Komplexe Differenzierbarkeit und Cauchy-Riemannsche Differentialgleichungen, Kurvenintegrale, Cauchysche Theorie, Abbildungsverhalten holomorpher Funktionen, einfach zusammenhängende Gebiete, isolierte Singularitäten, Residuensatz mit Anwendungen auf reelle Integrale, Produktdarstellungen, Gamma-Funktion, Riemannscher Abbildungssatz.
Lernziele/Lernergebnisse	Die Studierenden sollen die Grundzüge der komplexen Analysis beherrschen und ihre Bedeutung für die reelle Analysis kennenlernen.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	W. Fischer, I. Lieb: Funktionentheorie, Vieweg 2005; E. Freitag, W. Busam: Funktionentheorie, Springer-Verlag, Berlin 2000; A. Krieg: Funktionentheorie I, Skript, RWTH Aachen 2010; R. Remmert, G. Schumacher: Funktionentheorie, Springer-Verlag, Berlin 2002
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Zulassungsvoraussetzung: Lösen von Übungsaufgaben Prüfungsleistung: Bestehen einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung (benotet); Prüfungsdauer und -art werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Hartmut Führ
ECTS Credits	10
Kontaktzeit (SWS)	6
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	300,0
Präsenzstunden (h)	90,0
Selbststudium (h)	210,0

- Module im Anwendungsbereich
- Mathematik
- + Funktionentheorie I (1113550)

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Funktionentheorie I (111355002)	6. Semester	3. Semester	0	2
Prüfungsleistung: Funktionentheorie I (111355001)	6. Semester	3. Semester	10	0

▲ **Angebotsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Funktionentheorie I	6. Semester	3. Semester	-	4

Modultitel	Statistics (Wahlpflichtfach)
Kennung	7021317
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	This course provides an introduction into descriptive and inferential statistical analysis and hypothesis testing applied to psychological research data. Specific Contents: • test theory, hypothesis testing, Type 1 and Type 2 error • frequency distribution, mean, mode, median, standard deviation • variance, normal distribution, normal distribution with hypothesis testing • sampling distribution of means • correlation techniques, simple regression • ANOVA
Lernziele/Lernergebnisse	The course aims to motivate in students an intrinsic interest in statistical thinking, instill the belief that Statistics is important for scientific research, and provide a foundation and motivation for exposure to statistical ideas subsequent to the course. Students will be able to: •demonstrate the ability to apply fundamental concepts in exploratory data analysis. •design studies for obtaining data whilst avoiding common design flaws that incur bias, inefficiency and •demonstrate an understanding of the basic concepts of probability and random variables. •understand the concept of the sampling distribution of a statistic, and in particular describe the behavior of the sample mean. •understand the foundations for classical inference involving confidence intervals and hypothesis testing. •apply inferential methods relating to the means of Normal distributions. •apply and interpret basic summary and modelling techniques for bivariate data and use inferential methods in the context of simple linear models with Normally distributed errors. •demonstrate an appreciation of one-way analysis of variance (ANOVA).The course aims to motivate in students an intrinsic interest in statistical thinking, instill the belief that Statistics is important for scientific research, and provide a foundation and motivation for exposure to statistical ideas subsequent to the course. Students will be able to: •demonstrate the ability to apply fundamental concepts in exploratory data analysis. •design studies for obtaining data whilst avoiding common design flaws that incur bias, inefficiency and •demonstrate an understanding of the basic concepts of probability and random variables. •understand the concept of the sampling distribution of a statistic, and in particular describe the behavior of the sample mean. •understand the foundations for classical inference involving confidence intervals and hypothesis testing. •apply inferential methods relating to the means of Normal distributions. •apply and interpret basic summary and modelling techniques for bivariate data and use inferential methods in the context of simple linear models with Normally distributed errors. •demonstrate an appreciation of one-way analysis of variance (ANOVA).
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	Students must pass the exercises to be admitted to the examination. Details will be provided in the lecture. The grading results from 100% of the final exam of this module. The exam can be a written or an oral exam. The final form of the examination is announced at the beginning of the lecture. If it is intended

- Module im Anwendungsbereich
- Psychologie
- + Statistics (7021317)

	that homework will count for the examination grade, the respective paragraphs of the examination regulations have to be followed. The exam is done at the end of the lecture period.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de Modulverantwortung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Astrid Rosenthal-von der Pütten
ECTS Credits	6
Kontaktzeit (SWS)	3
Prüfungsdauer (min)	60
Gesamtstunden (h)	180,0
Präsenzstunden (h)	45,0
Selbststudium (h)	135,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Übung Statistics (702131702)	4. Semester	keine Semesterempfehlung	0	1
Prüfung Statistics (702131701)	4. Semester	keine Semesterempfehlung	6	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Statistics	4. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

Modultitel	Cognitive Psychology (Wahlpflichtfach)
Kennung	7021320
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	This lecture will provide students with an introduction to the field of cognitive psychology. Cognitive psychology is a subfield of the science of psychology that focuses on mental processes such as attention, language use, memory, perception, problem solving, creativity, and thinking. This lecture will give you a broad overview of the major theories and concepts and corresponding findings within cognitive psychology. Specific Contents: • Introduction to cognitive psychology • Perception (Sensory Systems & Psychophysics) • Perceptual organization • Attention (Selective Attention, Divided Attention, Visual Attention) • Memory (Models, Functions, and Mechanisms) • Learning • Emotion and Motivation • Reasoning & Problem Solving • Cognitive Development
Lernziele/Lernergebnisse	Learning objectives for this course include acquiring a deep understanding of core concepts of human cognition, and appreciating the scientific process whereby real-world issues are investigated through controlled laboratory experimentation. Students will be able to demonstrate knowledge in selected content areas, describe the main findings in the primary areas of scientific research within cognitive psychology, and compare and contrast the theories associated within the primary areas of scientific research in cognitive psychology (e.g., models of memory, attention, etc.).
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	• Eysenck, M. W., & Kean, M. T. (2015). Cognitive Psychology: A Student's Handbook. Taylor & Francis Ltd.; 7th ed • Goldstein, E. (2010). Cognitive Psychology. Cengage Learning, Inc; • Goldstein, E. B. (2014). Wahrnehmungspsychologie. Der Grundkurs. Berlin: Springer
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	The grading results from 100% of the final exam of this module. The exam can be a written or an oral exam. The final form of the examination is announced at the beginning of the lecture.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de • Modulverantwortliche: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Astrid Rosenthal-von der Pütten
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	60
Gesamtstunden (h)	120,0

- Module im Anwendungsbereich
- Psychologie
- + Cognitive Psychology (7021320)

Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	90,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Cognitive Psychology (702132001)	6. Semester	keine Semesterempfehlung	4	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Cognitive Psychology	6. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

Modultitel	Media Psychology (Wahlpflichtfach)
Kennung	7021321
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Sommersemester
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Media psychology is the subfield of psychology that focuses on the interaction of human behavior and media and technology. Media psychology includes all forms of mediated communication and media technology-related behaviors. This lecture is closely linked to the module social psychology because it explains human perception and behavior in the social context of media and technology. Specific Contents: • History of media psychology • Motives (uses and gratification, selective exposure, mood management) • Cognition (attention and information processing, reception modalities, cognitive media effects) • Emotion (involvement, suspense, entertainment, sad film paradox) • Communication (para-social interaction, social comparison, Schweigespirale, media equation) • Behavior (violence, prosocial behavior, internet addiction)
Lernziele/Lernergebnisse	Goal of this module is to enable students to recognize, explain and evaluate the relations between the different subfields of psychology and the topic area of media and technology (e.g., the relation between social psychology topic aggression and phenomenon of media violence). Students will be able to demonstrate knowledge in selected content areas, describe the main findings in the primary areas of scientific research within media psychology, and apply this knowledge to job profiles in new media businesses.
Teilnahmebedingungen (studiengangspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	The grading results from 100% of the final exam of this module. The exam can be a written or an oral exam. The final form of the examination is announced at the beginning of the lecture.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de • Modulverantwortliche: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Astrid Rosenthal-von der Pütten
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	60

- Module im Anwendungsbereich
- Psychologie
- + Media Psychology (7021321)

Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	90,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Media Psychology (702132101)	5. Semester	keine Semesterempfehlung	4	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Media Psychology	5. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

- Module im Anwendungsbereich
- Psychologie
- + Communication Psychology (7021319)

Modultitel	Communication Psychology (Wahlpflichtfach)
Kennung	7021319
Version	V1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester
Gültig von	Wintersemester 2019
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Communication psychology is the subfield of psychology that focuses on phenomena of human verbal and nonverbal communication. This lecture focuses on the construction of reality from a communication theory perspective. It relates to media psychology with regard to contents on mediated communication and media technology-related communication behaviors. Specific Contents: • Terminology and definition • Basic theories on human communication from ethological, sociological and psychological perspectives • Communication as social construction of reality, system-theory approaches to explain communication • Verbal communication • Nonverbal communication • Gender-specific communication • Computer-mediated communication • Methods in communication research
Lernziele/Lernergebnisse	Goal of this module is to enable students to define, describe and evaluate the different theoretical approaches to the phenomena of human communication. Students will be able to demonstrate knowledge in selected content areas, describe the main findings in the primary areas of scientific research within communication psychology, and transfer this knowledge about human communication to application fields such as organizational communication or human-computer interaction.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Keine.
(empfohlene) Voraussetzungen	-
Literatur	-
Sprache	Englisch
Prüfungsbedingungen	The grading results from 100% of the final exam of this module. The exam can be a written or an oral exam. The final form of the examination is announced at the beginning of the lecture.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	• Modulangebotsorganisation: LeMa-Team Philosophische Fakultät, modulangebotsorganisation@fb7.rwth-aachen.de • Modulverantwortliche: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Astrid Rosenthal-von der Pütten
ECTS Credits	4
Kontaktzeit (SWS)	2
Prüfungsdauer (min)	60

- Module im Anwendungsbereich
- Psychologie
- + Communication Psychology (7021319)

Gesamtstunden (h)	120,0
Präsenzstunden (h)	30,0
Selbststudium (h)	90,0

● Prüfungsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Prüfung Communication Psychology (702131901)	6. Semester	keine Semesterempfehlung	4	0

▲ Angebotsknoten

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Vorlesung Communication Psychology	6. Semester	keine Semesterempfehlung	-	2

+ Bachelorarbeit (1215682)

Modultitel	Bachelorarbeit (Pflichtfach)
Kennung	1215682
Version	Angelegt über RWTH API als 1
Dauer (Semester)	Einsemestrig
Turnus (Semester)	Wintersemester/Sommersemester
Gültig von	Sommersemester 2008
Gültig bis	-
Modulniveau	Bachelor
Inhalt	Für das Bachelor-Projekt wird ein wissenschaftsnahes Thema zu Konzepten, Vorgehensweisen und Ergebnissen der Informatik mit dem Betreuer vereinbart. Das Thema kann theoretisch oder praktisch orientiert sein, in jedem Fall ist eine kritische Auseinandersetzung und Bewertung gefordert. Beispiele sind etwa: • Literaturüberblick und Bewertung bestehender Ansätze zu einem aktuellen wissenschaftlichen Themengebiet; vertiefte Bewertung und analytischer oder empirischer Vergleich von ausgewählten Lösungskonzepten. • Implementierung, Weiterentwicklung und Evaluierung von bestehenden Verfahren und Konzepten der Informatik zur wissenschaftlichen Analyse (Evaluierungsprototyp) oder zur didaktischen Verwendung (Demonstrationsprototyp); Evaluierung der Leistungsfähigkeit von Systemen in Bezug auf bestimmte Aufgabenstellungen und Arbeitslasten. Themengebiete können gemeinschaftlich bearbeitet werden, müssen jedoch in Absprache mit dem Betreuer in individuell vertieften und abgegrenzten Leistungen resultieren.
Lernziele/Lernergebnisse	Kenntnisse und Fähigkeiten: • Fähigkeit, sich in das Thema einzuarbeiten, es einzuordnen, einzugrenzen, kritisch zu bewerten und weiter zu entwickeln. • Fähigkeit, das Thema anschaulich und formal angemessen in einem bestimmten Umfang schriftlich darzustellen. • Fähigkeit, das Thema fachgerecht und anschaulich in einem Vortrag einer bestimmten Dauer zu präsentieren. • Fähigkeit, aktiv zu Diskussionen über wissenschaftsnahen Themen der Informatik beizutragen. Kompetenzen: • Eigenständige Ausarbeitung eines wissenschaftsnahen Themas der Informatik und dessen Darstellung.
Teilnahmebedingungen (studiengangsspezifisch)	Siehe Prüfungsordnung.
(empfohlene) Voraussetzungen	Zum Bachelor-Projekt wird zugelassen, wer mindestens 120 ECTS aus den Modulen der vorhergehenden Semester erreicht hat. Für konkrete Aufgabenstellungen werden unterschiedliche Vorkenntnisse benötigt, die vom jeweiligen Betreuer festgelegt werden.
Literatur	Themenabhängig; wird vorgegeben bzw. selbst recherchiert
Sprache	Deutsch
Prüfungsbedingungen	Siehe Prüfungsordnung.
Sonstiges	-
Modulverantwortung	Modulangebotsorganisator: Modulangebotsverantwortlicher InformatikModellierungsteamverantwortlicher: Dr. rer. nat. Katja PetzoldtModulverantwortlicher: Fachgruppe Informatik

+ Bachelorarbeit (1215682)

ECTS Credits	15
Kontaktzeit (SWS)	0
Prüfungsdauer (min)	0
Gesamtstunden (h)	450,0
Präsenzstunden (h)	,0
Selbststudium (h)	450,0

● **Prüfungsknoten**

Titel	Fachsemester (Studienstart Winter)	Fachsemester (Studienstart Sommer)	ECTS Credits	Kontaktzeit (SWS)
Bachelorarbeit (121568201)	6. Semester	6. Semester	12	0
Kolloquium (121568202)	6. Semester	6. Semester	3	0